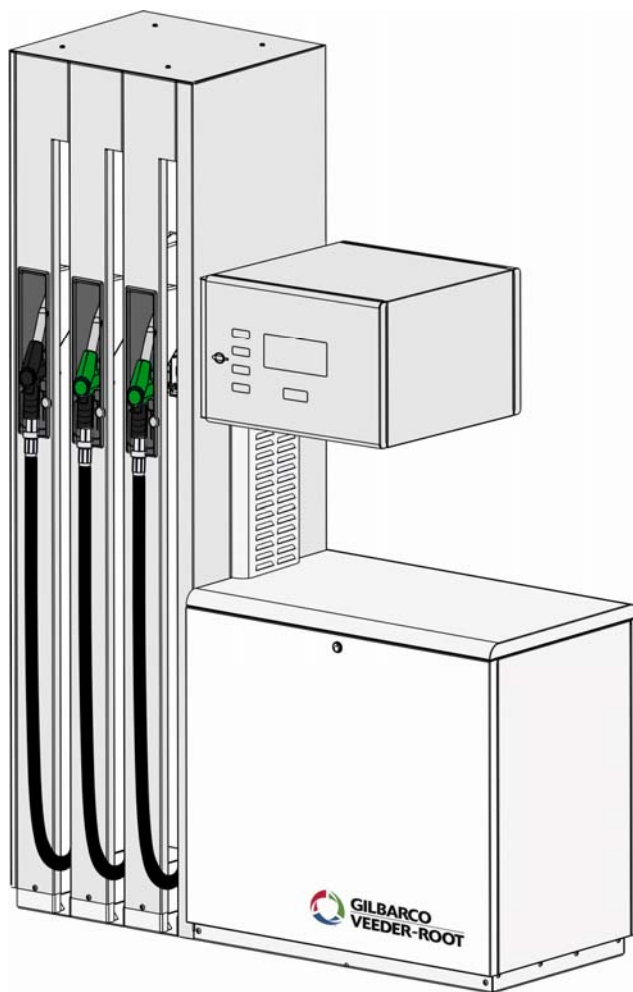


Gilbarco®

Колонки топливораздаточные SK700-2™

Руководство по эксплуатации



Документ не подвергается актуализации



ГБ04



**GILBARCO
VEEDER-ROOT**

Allgemeine Pflegehinweise

Beschichtete Flächen lassen sich am besten mit schwach konzentriertem Seifenwasser oder einem Spezialreiniger reinigen. Die behandelten Flächen sollten danach mit klarem Wasser abgewaschen und mit einem feuchten Tuch abgerieben werden.

Auf Lackoberflächen nach der feuchten Reinigung möglichst sofort mit einem feuchten, weichen Tuch nachwischen, um Ränder zu vermeiden.

Bei hartnäckiger Verschmutzung sollten Sie das Reinigungsmittel an den gegebenen Stellen pur verwenden, und anschließend wie oben beschrieben mit klarem Wasser nachwaschen und abtrocknen.

(Testen Sie das Reinigungsmittel bitte vorher an einer unauffälligen Stelle!)

Verwenden Sie bitte niemals Benzin, Dieselkraftstoffe, Nitro- oder Kunstharzverdünnungen oder Scheuermittel, da sie zur Reinigung der Oberflächen nicht geeignet sind und sie beschädigen.

Vorsicht beim Reinigen von Aufklebern. Immer von innen nach außen säubern, damit die Ecken und Ränder sich nicht ablösen.

General care-hints

Coated surfaces should be cleaned with weakly concentrated soapy-water or a special-cleaner. The surfaces should then be rinsed immediately with clear water and wiped with a soft, moist cloth. Please wipe the painted surfaces soon as possible with a soft, moist cloth to avoid stain. With stubborn contamination, use concentrated detergent at the given places. Clean and dry as described.

(Please test the detergent previously at an inconspicuous place!)

Use never Petrol, Diesel, Nitro- or Epoxy resin thinning or abrasives, because they are not suitable to clean the surfaces and damage them.

Attention when cleaning stickers. Clean always from the inside to the outside, so that the corners and edges do not become detached.

Manutenzione

Le superfici protette devono essere pulite delicatamente con acqua e sapone concentrato o con un pulitore speciale. Le superfici devono essere successivamente lavate immediatamente con acqua pulita e con un panno morbido. Per eliminare le macchie dalle superfici verniciate pulirle appena possibile con un panno morbido umido. Contro lo sporco persistente usare detergenti concentrati. Pulire e asciugare come descritto sopra.

(Provare preventivamente il detergente in una parte non visibile)

Non usare benzina, gasolio, diluenti o abrasivi perché non sono adatti per la pulizia delle superfici che risulterebbero irrimediabilmente danneggiate.

Attenzione durante la pulizia di etichette e adesivi. Pulire sempre dall'interno verso l'esterno, in modo che gli angoli non si staccino.

Общие указания по уходу

Имеющие покрытия поверхности лучше всего чистить слабokonцентрированной мыльной водой или специальным очистителем. Обработанные поверхности затем промыть чистой водой и вытереть влажной тряпкой.

Лакированные поверхности после влажной чистки необходимо, по возможности, сразу же еще раз протереть влажной, мягкой тряпкой, чтобы избежать появления разводов.

В случае трудно удаляемых загрязнений следует нанести средство для чистки в неразбавленном виде на нужное место и, в заключение, как описано выше, промыть его чистой водой и вытереть.

(Предварительно, пожалуйста, проверьте действие средства для чистки на незаметном месте!).

Пожалуйста, никогда не пользуйтесь бензином, дизельными топливами, нитроразбавителями или разбавителями на основе синтетической смолы, а также абразивными чистящими средствами, так как они не пригодны для чистки пластмассовых поверхностей и повреждают их.

Осторожно при чистке наклеек. Всегда чистить изнутри наружу, чтобы не повредить углы и края наклеек.

Consignes générales d'entretien

Les surfaces revêtues se nettoient le mieux avec de l'eau savonneuse à faible concentration ou un produit de nettoyage spécial. Les surfaces traitées doivent être ensuite lavées avec de l'eau claire et frottées avec un chiffon humide.

Essuyer ensuite si possible immédiatement les surfaces peintes avec un chiffon humide et doux pour éviter les traînées. En cas d'encrassement tenace, utilisez le produit de nettoyage non dilué sur les endroits correspondants, puis lavez à l'eau claire et séchez comme décrit ci-dessus.

(Essayez d'abord le produit de nettoyage sur un endroit peu visible !).

N'utilisez jamais d'essence, de gazole, de diluants nitreux ou à résine synthétique, ni de produits abrasifs ; ils ne sont pas appropriés pour le nettoyage des surfaces et peuvent endommager celles-ci.

Attention lors du nettoyage d'autocollants. Procéder toujours de l'intérieur vers l'extérieur, pour que les bordures et les coins ne se détachent pas.

Obecné pokyny k údržbě

Potažené plochy lze čistit slabě koncentrovanou mýdlovou vodou nebo speciálním čisticím prostředkem. Ošetřené plochy je pak třeba omýt čistou vodou a otřít vlhkým hadrem.

Na lakovaných površích po vlhkém očištění pokud možno ihned otřete vlhkým, měkkým hadříkem, abyste se vyhnuli okrajům.

V případě silného znečištění použijte neředěný čisticí prostředek, a pak jej omyjte čistou vodou, jak je uvedeno výše, a osušte.

(Čisticí prostředek nejprve otestujte na skrytém místě!)

Nikdy nepoužívejte benzín, motorovou naftu, nitroroztoky nebo roztoky s umělou pryskyřicí, příp. abrazivní prostředky, které nejsou vhodné k čištění povrchů a mohou je poškodit.

Pozor při čištění nálepek. Čistěte vždy směrem ven, aby se neuvolňovaly rohy a okraje.

Indicaciones generales de conservación

La mejor forma de limpiar superficies recubiertas es utilizando agua jabonosa ligeramente concentrada o un limpiador especial. Las superficies tratadas deberían lavarse después con agua limpia y frotarse con un paño húmedo.

A ser posible, tras la limpieza húmeda, las superficies barnizadas deberían limpiarse ulterior e inmediatamente con un paño suave y húmedo para evitar bordes.

En caso de suciedad persistente, el producto de limpieza debería utilizarse con toda su pureza en los puntos correspondientes, y relavarse con agua limpia y secarse después como se describe arriba (previamente, compruebe el producto de limpieza en un punto poco llamativo).

No utilice nunca gasolina, gasóleos, diluyentes para lacas nitrocelulósicas o diluyentes de resinas sintéticas, o agentes abrasivos, pues dichos productos no son adecuados para la limpieza de las superficies y pueden dañarlas.

Precaución en la limpieza de etiquetas adhesivas. Limpiar siempre desde dentro hacia fuera, para que no se suelten los extremos y bordes.

Оглавление

Безопасность – Пожалуйста, прочтите в первую очередь	1
Общее описание	2
Зона досягаемости заправочных шлангов	2.1
Подготовка места установки топливораздаточной колонки	3
Открытие топливораздаточной колонки	4
Монтаж топливопровода	5
Разрывных муфт при работе с нагнетательным насосом	5.1
Монтаж линии возврата газа	6
Установка топливораздаточной колонки на фундамент	7
Монтаж топливораздаточной колонки на заправочной площадке	8
Присоединение к топливопроводу	9
Положение клеммной коробки	10
Расположение выводов клеммных коробок	11
Заключительные работы и испытания	12
Обслуживание клавиатуры программирования	13
Установка режима работы топливораздаточной установки	14-15
Установка параметров для передачи данных	16-23
Юстировка системы возврата газа	24-30
Ввод в эксплуатацию	31-33
Электронная калибровка прибора C+Meter	34-36
Установка варианта возврата шланга	37
Обзор электрических соединений	38
Sandpiper ER3-интерфейс	39-40
Искробезопасные компоненты	41
Инструкция по замене шланга на ТРК с Cord Retract	42
Техническое обслуживание	43
Схемы пломбировки	44
Основные метрологические и технические характеристики	45-46

Пожалуйста, прочтите в первую очередь

При применении оборудования для выдачи топлива предупреждающие указания „БЕНЗИН“ (или „СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЕНЗИН“), „ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРОДУКТ“, „КУРИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ“ и „ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ОБОГРЕВ ОТОПИТЕЛЕМ НЕЗАВИСИМОГО ДЕЙСТВИЯ“ должны быть размещены таким образом, чтобы они сразу же бросались в глаза клиентам при их приезде на заправочную площадку.

На автозаправочных станциях самообслуживания с контролем и на автозаправочных станциях с обслуживанием должны быть установлены следующие устройства:

В месте, легкодоступном для немедленного задействования обслуживающим персоналом, на месте обслуживания в зоне кассы: аварийный выключатель с хорошо видимым предупреждающим указанием (например, АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ) для отключения всей установки выдачи топлива и всех других электрических устройств в пределах зоны опасности.

Указание: Этот выключатель НЕ ДОЛЖЕН отключать освещение автозаправочной станции.

Кроме того, для автозаправочных станций самообслуживания рекомендуется установка системы громкоговорителей для сообщений, адресованных клиентам. С дальнейшими подробностями, касающимися специальных требований к топливораздаточным установкам, ознакомьтесь, пожалуйста, в национальных или местных распоряжениях и предписаниях.

Для автозаправочных станций самообслуживания без контроля необходимы особые меры предосторожности. С подробностями, пожалуйста, ознакомьтесь в соответствующих действующих национальных или местных распоряжениях и предписаниях.

Зоны заправки на автозаправочной станции по причинам безопасности должны иметь соответствующее освещение в течение всего времени работы. Освещенность на уровне земли и на высоте считывания показаний должна составлять не менее 100 лк.

Приборы самообслуживания „посторонних изготовителей“, использующиеся вместе с данной топливораздаточной колонкой, в отношении удобного программного обеспечения между оператором и системой управления должны выполнять требования Директивы ЕС для машинных устройств.

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ ИЗ-ЗА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ: Перед выполнением работ по установке или техобслуживанию надлежащим образом должно быть прервано электропитание. Работы по установке и техобслуживанию на аппаратах фирмы Gilbarco разрешается выполнять только техникам, прошедшим соответствующую подготовку в Центрах обучения фирмы Gilbarco и допущенным к выполнению работ на требующих надзора установках во взрывоопасных зонах.

Армированные стекловолокном облицовочные панели топливораздаточной колонки разрешается очищать только влажной, мягкой тряпкой. НИКОГДА не применяйте для этого сухую тряпку.

На этом оборудовании следует применять только фирменные запасные части Gilbarco, представленные в иллюстрированной спецификации запчастей.

При срабатывании газового отключения, в особенности после выполнения работ по установке и сервисному обслуживанию, оборудование следует проверить на неплотности.

Любое изменение на данном аппарате может сделать недействительным сертификат аппарата. Если Вы намерены произвести какое-либо изменение на электроустановке и / или аппарате, ознакомьтесь для консультации с документами сертификации и инструкцией изготовителя.

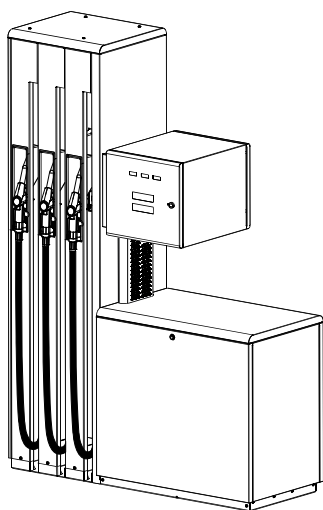
Внимание! Части топливораздаточной колонки, имеющие острые края, могут приводить к травмам.

Любое устройство, которое подключается к терминалу управления/обмена данными или к кассовой системе топливораздаточной колонки, должно удовлетворять требованиям SELV (Требованиям техники безопасности для оборудования сверхнизкого напряжения), которые соответствуют определениям стандарта EN 60950.

Данная топливораздаточная колонка соответствует требованиям директивы ЕС по измерительной аппаратуре 2004/22/EG. Номер свидетельства о допуске к эксплуатации - T10055..

Общее описание

SK700-2 является топливораздаточной колонкой, укомплектованной несколькими шлангами со стойками крепления шлангов. Колонка предназначена для раздачи бензина и дизельного топлива.



Топливораздаточную колонку можно эксплуатировать как независимое устройство с насосным блоком или как составную часть нагнетательной насосной установки. Обе стороны работают как независимые друг от друга места заправки, которые одновременно могут производить подачу топлива.

SK700-2 можно использовать или в режиме Autark, или в рамках комплектной заправочной установки с самообслуживанием. Она может связываться с любым пультом управления, допущенным для режима самообслуживания, через протокол Gilbarco 2Wire, IFSF – Lon, ER3, ATCL или PUMA LAN.

Модули, имеющие до 12 заправочных шлангов, поставляются в виде комплектного, готового к эксплуатации узла и должны быть только смонтированы на площадке для размещения топливораздаточной колонки и подключены к линии подачи топлива и электропитанию.

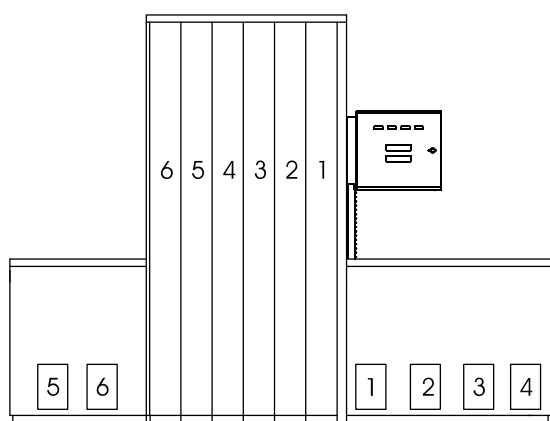
Все внутренние соединения, т.е. электропроводка, линии

гидравлики и возврата газа, уже позиционированы для монтажа.

Поставляемые по желанию высокопроизводительные исполнения могут выдавать до 130 литров в минуту. Кроме того, поставляются исполнения с двумя выбираемыми скоростями, а также с возвратом газа.

Определение соответствия сторон

На чертеже показана связь между отдельными насосными блоками и относящейся к ним шланговой стойкой. Если шланговая стойка размещена (как изображено) **слева** от корпуса



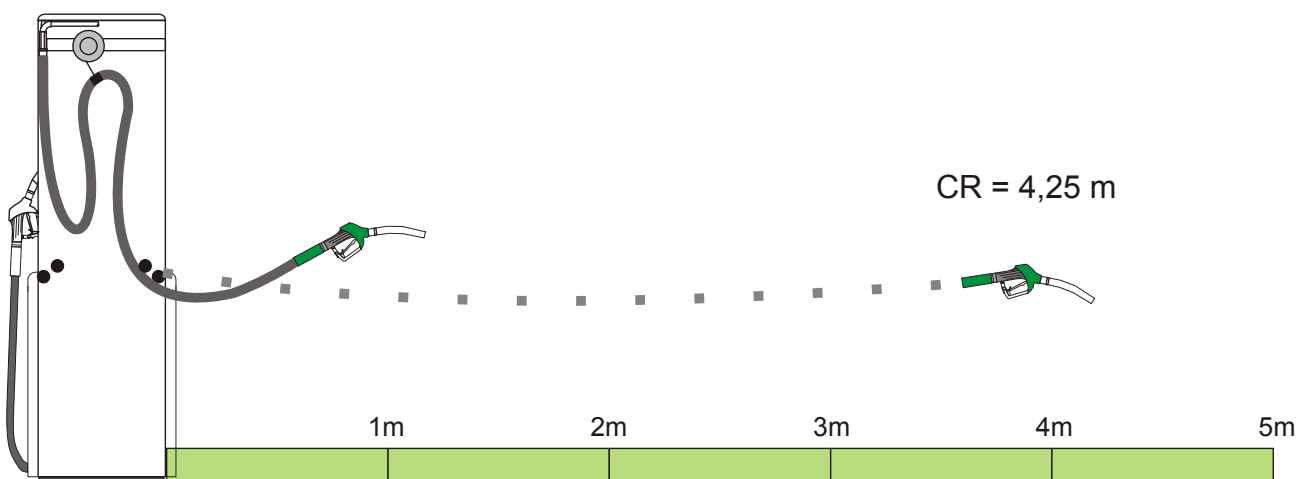
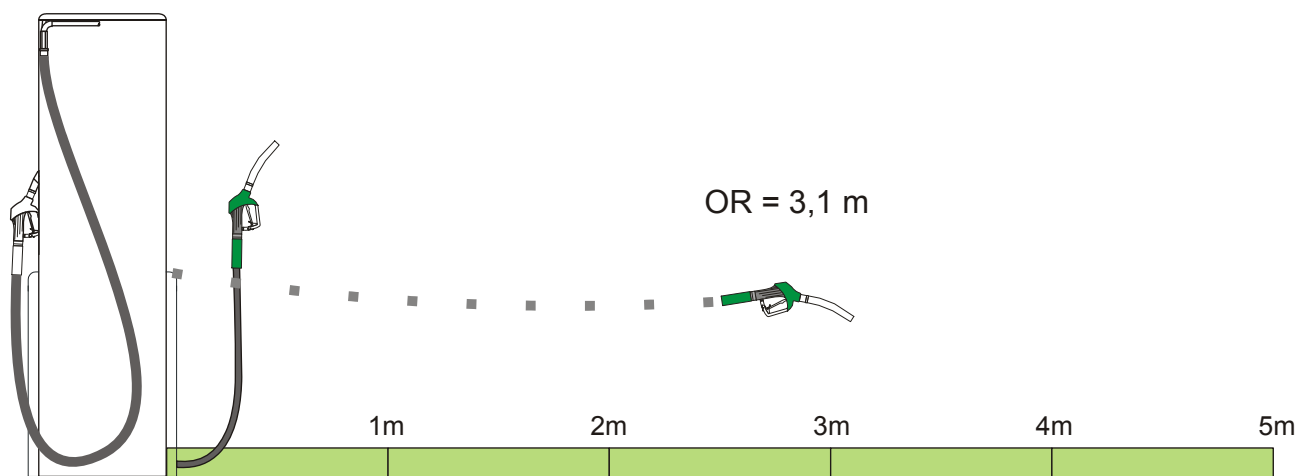
LHS или сторона 1

индикации, тогда Вы находитесь на „Стороне левой руки“ (LHS) или на стороне 1 ТРК. Если же шланговая стойка размещена **справа** от корпуса индикации, тогда Вы находитесь на „Стороне правой руки“ (RHS) или на стороне 2 топливораздаточной установки.

Расположение заправочных пунктов

Номера на насосных блоках и шланговой стойке указывают на то, как производится задействование отдельных продуктов в программной последовательности.

Зона досягаемости заправочных шлангов

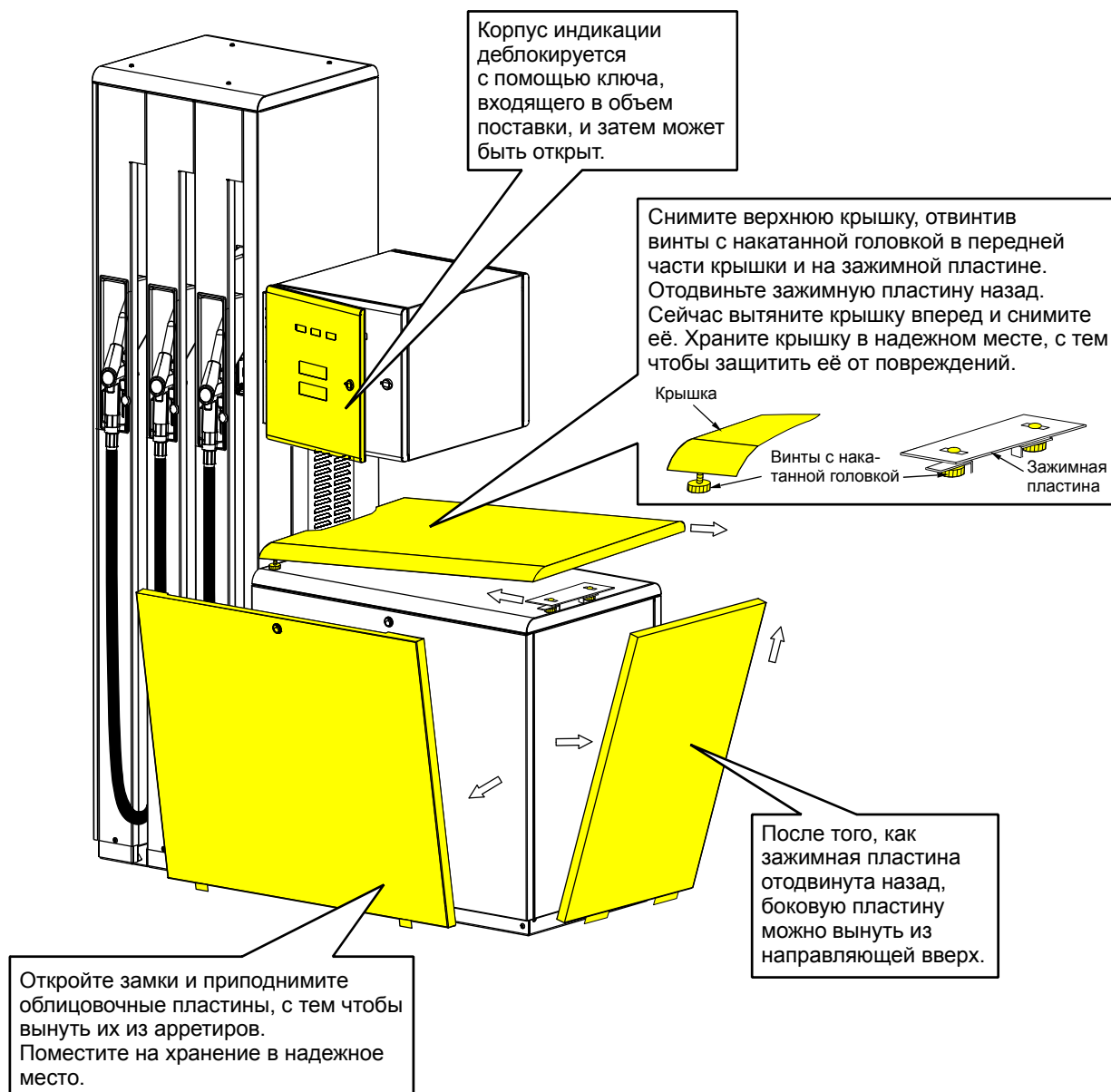


Подготовка места установки топливораздаточной колонки

Перед установкой топливораздаточной колонки фирма Gilbarco рекомендует смонтировать подраму или предварительно изготовленную площадку для ТРК в соответствии с указаниями, данными в соответствующем документе по подготовительным работам. Монтёр несет ответственность за то, чтобы соблюдались следующие спецификации.....

- Фундаментную раму смонтировать так, чтобы её верхний край находился на одном уровне с готовой поверхностью площадки топливораздаточной колонки или несколько превышал уровень готовой поверхности площадки.
- Фундаментная рама может быть выше готовой поверхности площадки топливораздаточной колонки максимум на 2 мм.
- Фундаментная рама должна быть смонтирована в пределах площадки топливораздаточной колонки под прямым углом и в горизонтальном положении.
- По отношению к поверхности площадки топливораздаточной колонки фундаментную раму необходимо герметизировать многокомпонентным уплотняющим средством, стойким к воздействию воды и топлива.
- Поверхность площадки топливораздаточной колонки должна быть выполнена так, чтобы от колонки к наружным краям площадки имелся наклон, составляющий по крайней мере 5°.
- В приемных отверстиях для фундаментных болтов не должно быть цемента, гравия, мелкого щебня и других загрязнений.
- После выполнения бетонных работ перед установкой топливораздаточной колонки необходимо подождать достаточно длительный период времени, чтобы могло произойти полное схватывание цемента.
- Все необходимые электрические кабели должны быть проложены и должны соответствовать национальным стандартам.
- Все приборы, включая монтажные комплекты и необходимые для установки вспомогательные средства, должны быть поставлены и проверены на правильность и пригодность для соответствующей цели применения.
- Документация для всех приборов должна иметься в распоряжении, быть прочитанной и полностью понятой.
- За исключением необходимых для установки монтажных инструментов все приборы на предплощадке и насосных площадках должны быть надежно отключены от сети электроснабжения.
- При необходимости в распоряжении должен иметься подъемный механизм для тяжелых грузов.
- Нижние облицовки модулей (*покрытия гидросистемы*) удалены и помещены на хранение в надежное место, с тем чтобы избежать повреждений.

Открытие топливораздаточной колонки



- ВНИМАНИЕ -

ПЕРЕД удалением облицовочных панелей топливораздаточной колонки обязательно **ВЫКЛЮЧИТЕ** сетевой выключатель топливораздаточной колонки и исключите возможность его непреднамеренного включения. Если Вы сняли крышку клеммной коробки, обязательно позаботьтесь о том, чтобы электропитание от сети нельзя было снова включить до тех пор, пока крышки снова не будут надлежащим образом закреплены на клеммных коробках.

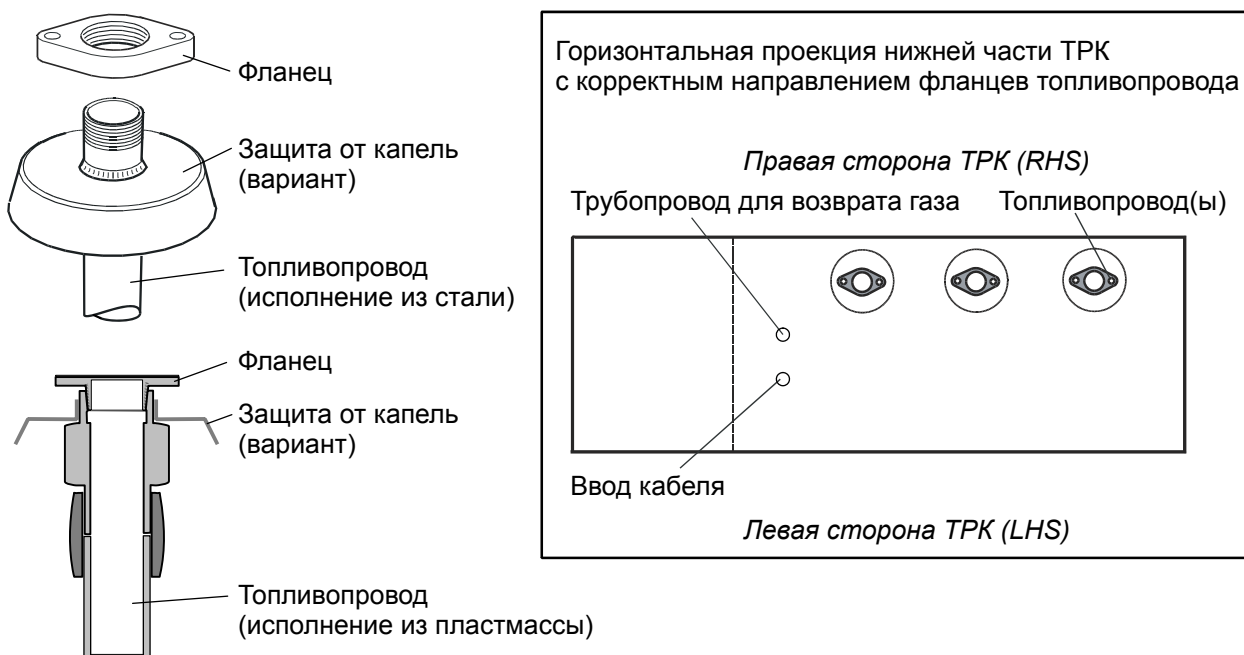
Монтаж топливopовода

Перед монтажом фланца на топливopоводе Вы должны укрепить возможно имеющуюся резиновую деталь для защиты от капель (вариант), поставляемую вместе с ТРК. Для этого насадите деталь для защиты от капель на топливopовод, с тем чтобы вытекающее топливо не могло стекать вниз по трубопроводу и попадать в почву. Деталь для защиты от капель направляет вытекшее из топливopовода топливо к встроенному цокольному поддону в нижней части топливораздаточной колонки.

Фланцы для подземных линий из стальной трубы имеют внутреннюю резьбу, что позволяет навинтить их непосредственно на трубопровод. Для подземных линий из других материалов имеется, напротив, внешняя резьба, благодаря чему их можно непосредственно ввинтить в переходник, который не должен быть изготовлен из стали.

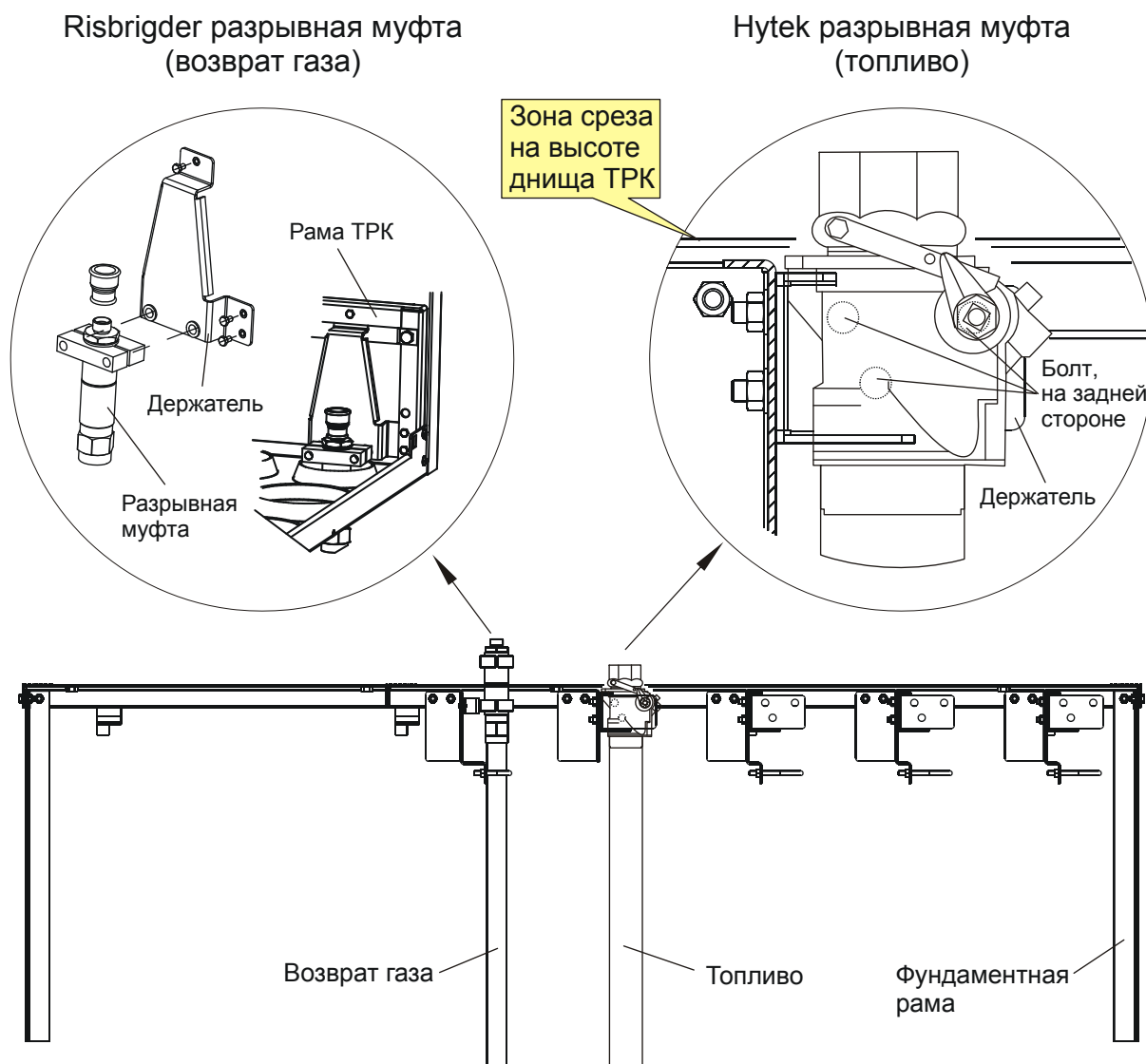
(Указание: На рисунке изображено только исполнение фланца для стальных трубопроводов. Вид включенных в поставку фланцев зависит от заказа и сведений, сообщенных при заказе относительно монтажных требований.)

Нанесите подходящее уплотнительное средство для резьбы, установите фланец на топливopовод или же в переходник и затем затяните фланец до отказа. При этом обратите внимание на то, чтобы затянутый до отказа фланец имел направление, показанное на рисунке.



Указание: Важно, чтобы фланцы монтировались с правильным направлением (соосно с фланцем кожуха фильтра) и чтобы все поверхности фланцев имели корректную высоту по отношению к верхнему краю подрамы. Корректные размеры Вы найдете в перечне данных для монтажа топливopовода.

Предложение для разрывных муфт при работе с нагнетательным насосом



Условия эксплуатации

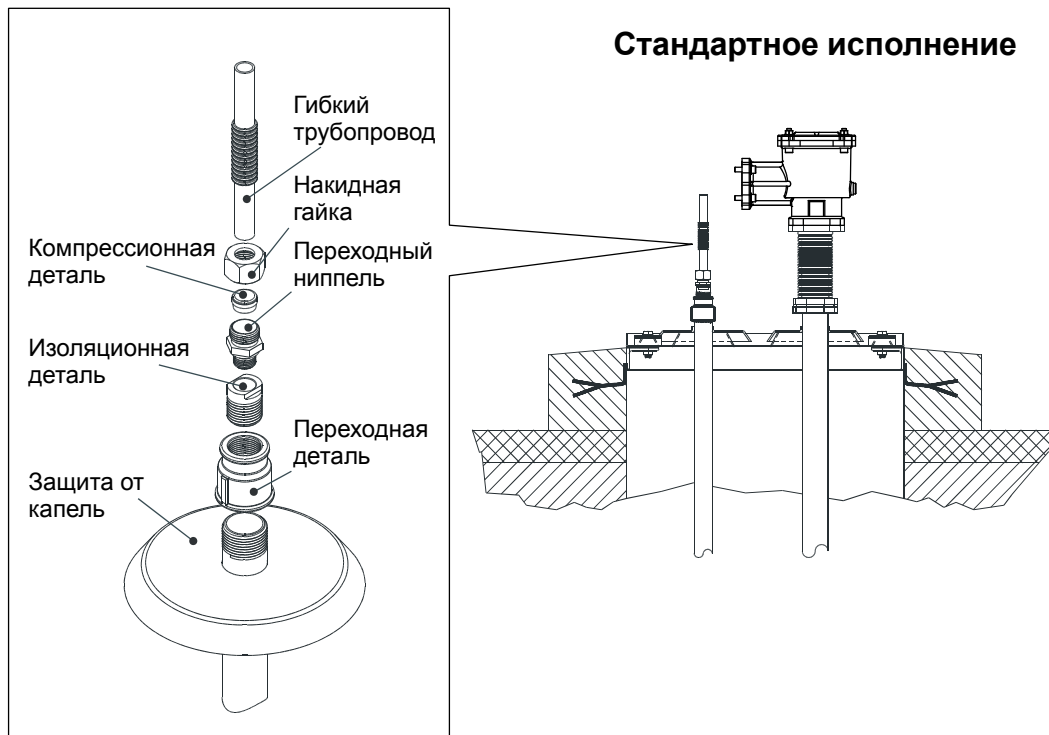
Насосы должны быть выполнены или как погружные насосы, размещенные в самом нижнем месте соответствующего складского резервуара, или как расположенные ниже насосы с подводящей линией. Для контроля уровня заполнения жидкости в складских резервуарах необходимо установить устройство, подающее предупредительный сигнал при низком уровне заполнения и отключающее насосы, прежде чем во всасывающую линию насосов может проникнуть воздух или пар измеряемого вещества.

Трубопроводы должны быть проложены под землей. Сразу же за насосом в трубопровод в каждом случае необходимо встроить обратный клапан. Однако если трубопроводы в их самом высоком месте находятся на расстоянии не более 1 м над крышкой колпака, от этого обратного клапана можно отказаться.

В трубопроводы внутри топливораздаточной колонки перед объемным счетчиком должен быть встроены обратный клапан. Встройка газоотделителей и газовых индикаторов не является необходимой.

В случае ТРК без интегрированного капельного поддона, обычно ТРК со снабжением нагнетательным насосом, должны быть приняты другие меры, с тем чтобы при утечке предотвратить проникновение топлива в грунт!

Монтаж линии возврата газа

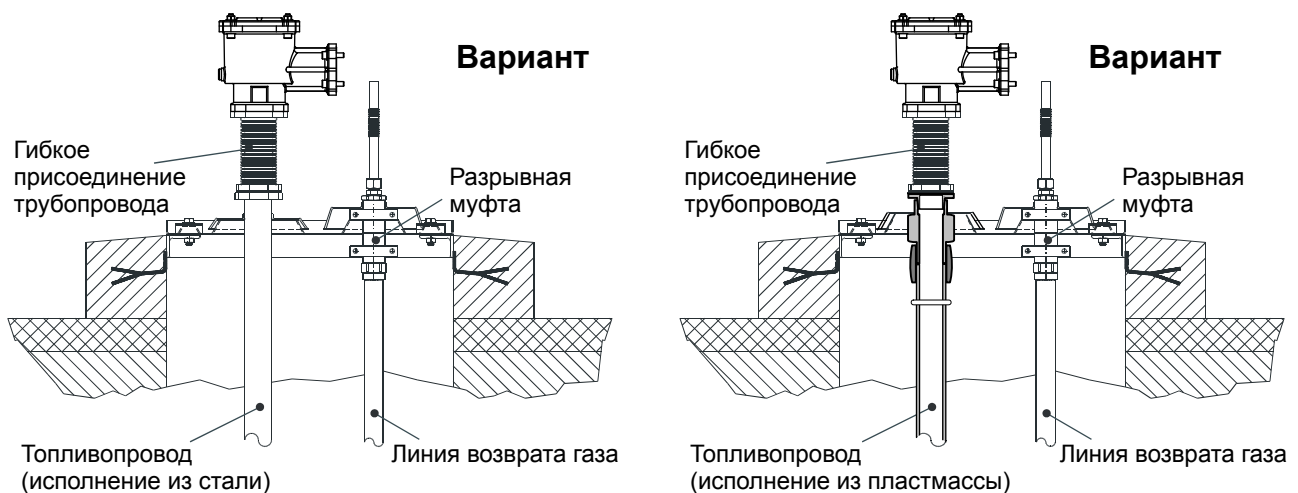


Вариант: Монтаж линии возврата газа с разрывной муфтой

Линия возврата газа – как показано на рисунке – должна заканчиваться на топливораздаточной колонке обратным клапаном, расположенным ниже разрывной муфты. Заданное место обрыва муфты должно находиться на одной высоте с поверхностью заправочной площадки. Верхний конец линии возврата газа располагается при этом на расстоянии 85 мм ниже верхней кромки промежуточной рамы и заканчивается в наружной резьбе длиной не менее 20 мм.

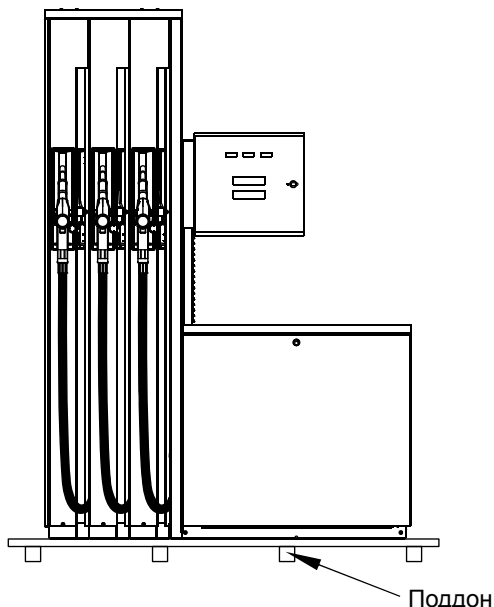
Разрывная муфта линии возврата газа должна быть смонтирована до опускания топливораздаточной колонки на заправочную площадку. В трубопровод возврата газа под разрывной муфтой также необходимо встроить обратный или изолирующий клапан. Благодаря этому в том случае, если разрывная муфта не действует или должна быть заменена, гарантирована надежная замена муфты, исключающая возможность утечки газа из бака или трубопровода.

При монтаже разрывной муфты требуется максимальная осторожность, с тем чтобы предотвратить поломку внутреннего предохранительного стержня или перекос корпуса муфты и тем самым возникновение утечки газа на уплотнительном кольце круглого сечения. Для выверки разрывной муфты **допускается отсутствие**.

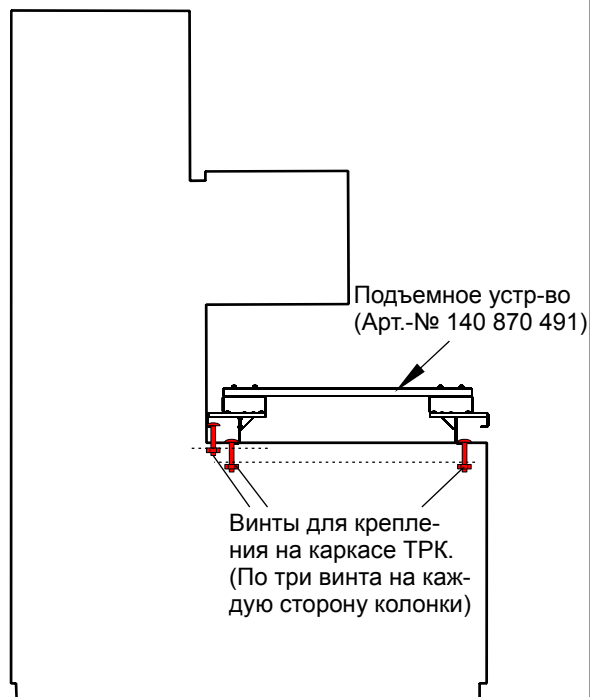


Установка топливораздаточной колонки на фундамент

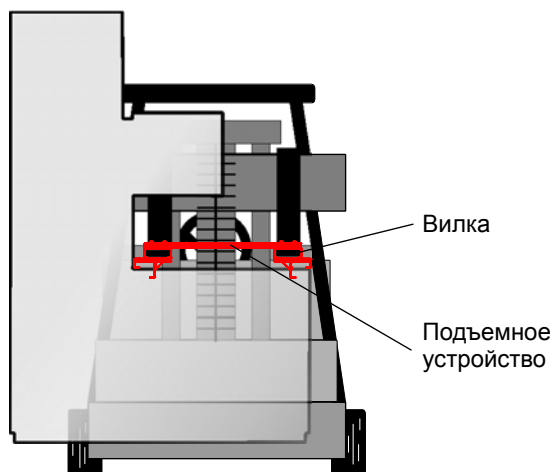
С помощью вилочного погрузчика опустите упакованную ТРК на площадку. Удалите упаковочный материал, а также боковые стенки. Затем можно удалить стопорные винты, с помощью которых ТРК закреплена на деревянном поддоне.



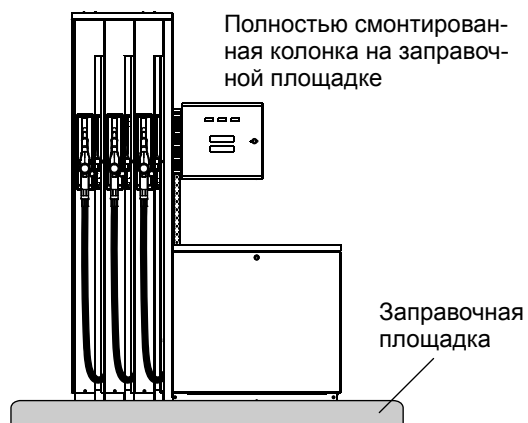
Смонтируйте подъемное устройство на каркасе ТРК. Каркас имеет специальные сверления для приема винтов. Винты затем снизу застопорить с помощью гаек.



Установите вилки вилочного погрузчика в пределах захватов подъемного устройства.



Сейчас ТРК можно поднять вилочным погрузчиком. Удалите деревянный поддон и - если они имеются - швеллерные профили. Разместите колонку над присоединениями заправочной площадки. Проведите электрические кабели через соответствующие отверстия в цокольном поддоне. Следите за тем, чтобы кабели не защемлялись под колонкой. Сейчас ТРК можно выверить и закрепить, с тем чтобы можно было продолжить дальнейший монтаж. Отвинтите винты подъемного устройства и удалите его.



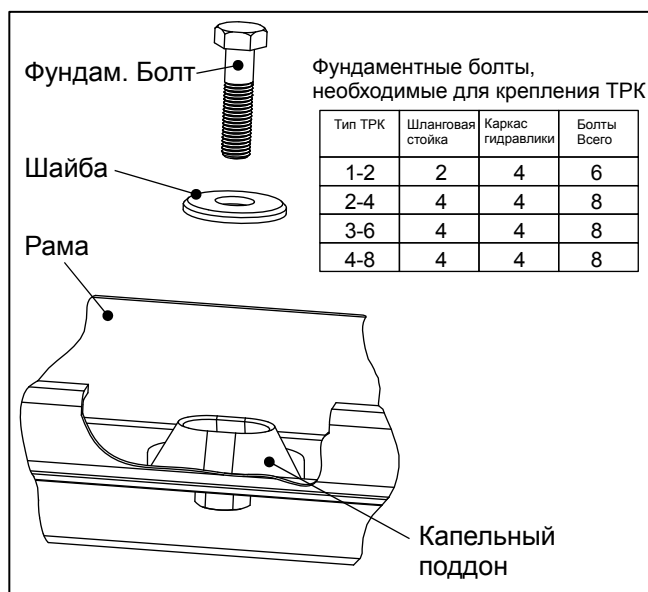
Монтаж топливораздаточной колонки на заправочной площадке

Когда с помощью вилочного погрузчика топливораздаточная колонка удерживается над фундаментной рамой, проведите кабели постоянного и переменного тока через предусмотренное отверстие в плите основания. При медленном опускании топливораздаточной колонки на фундаментную раму обязательно следите за тем, чтобы фланцы подъемного трубопровода (подъемных трубопроводов) были соосными и не повреждались плитой основания колонки. Кроме того, обратите внимание на то, чтобы электрические кабели не были „заперты на замок“ под топливораздаточной колонкой.

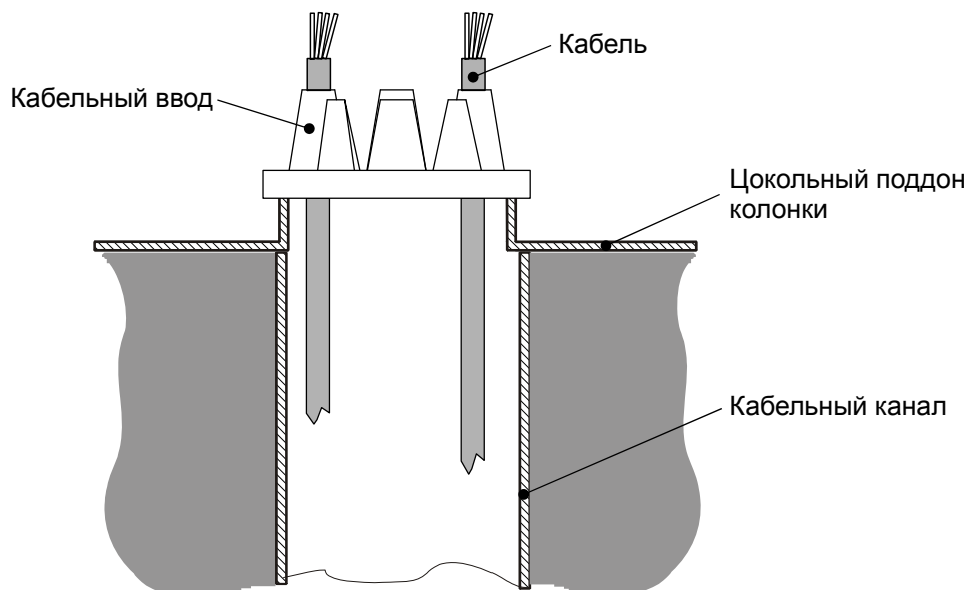
Выверьте отверстия для болтов в плите основания топливораздаточной колонки так, чтобы они находились над соответствующими отверстиями подрамы.

На каждое отверстие для фундаментного болта положите подкладную шайбу и только немного ввинтите фундаментные болты. Не затягивайте фундаментные болты до отказа до тех пор, пока еще не присоединены линии подачи топлива и возврата газа (если они предусмотрены).

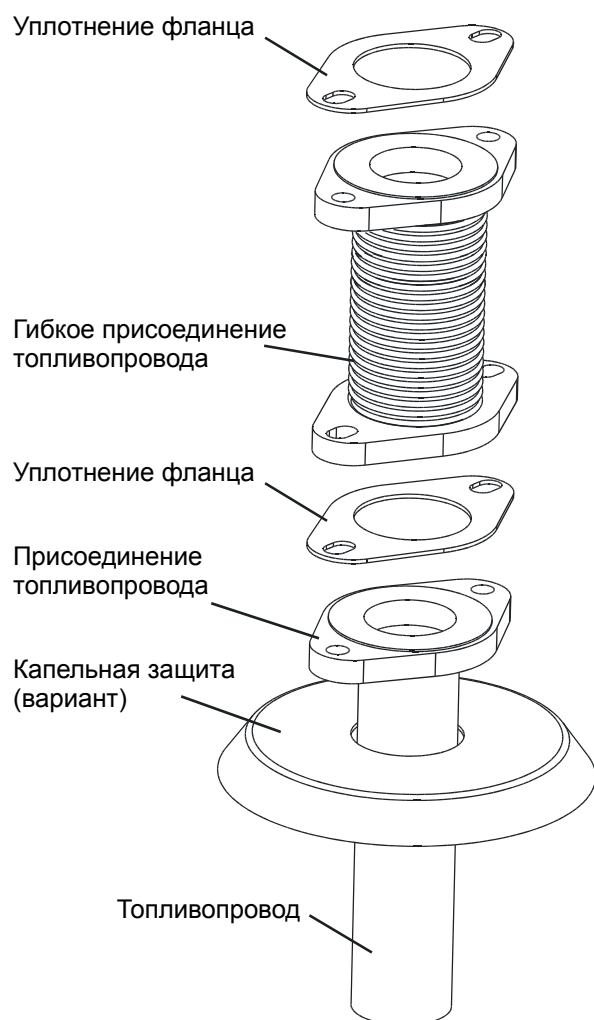
Проверьте, находится ли смонтированная на линии возврата газа и подъемном трубопроводе защита от капель в каждом случае выше плиты основания колонки и располагается ли она точно над впускным отверстием соответствующего подъемного трубопровода. После подключения гидравлики и корректной установки колонки в предусмотренном положении до отказа затяните фундаментные болты, чтобы надежно закрепить раму топливораздаточной колонки на заправочной площадке.



Прокладка кабелей



Присоединение к топливопроводу



Монтаж топливопровода с всасывающим фильтром:

1. Очистите фланец топливопровода и затем положите на фланец уплотнение фланца.
2. Очистите фланцевые поверхности гибкого присоединения топливопровода и положите второе уплотнение фланца на фланец линии. Затем осторожно вставьте гибкое присоединение между верхним краем уплотнения фланца и нижним краем кожуха фильтра. При этом следите за тем, чтобы уплотнения фланца не сдвигались.
3. Винтами М 10 (входят в монтажный комплект) привинтите верхний фланец гибкого присоединения топливопровода к кожуху фильтра.

4. Осторожно ! Винты фланца должны затягиваться равномерно и не слишком сильно, так как в противном случае во фланце появляются коробления, позволяющие недопустимый вход воздуха.

5. Совместите отверстия в нижнем фланце гибкого присоединения топливопровода, в уплотнении фланца и во фланце топливопровода. Для этого, при необходимости, Вы должны немного повернуть фланец топливопровода на трубопроводе (фланец при этом, по возможности, затянуть до отказа и не ослаблять). Свинтите эти детали винтами М10 (входят в монтажный комплект). Также здесь обращайте внимание на то, чтобы винты затягивались равномерно и не слишком сильно.

6. Внимание: При монтаже фильтра пользуйтесь только фирменными монтажными комплектами Gilbarco. Крутящие моменты, превышающие 20 Нм, могут разрушить корпус фильтра.

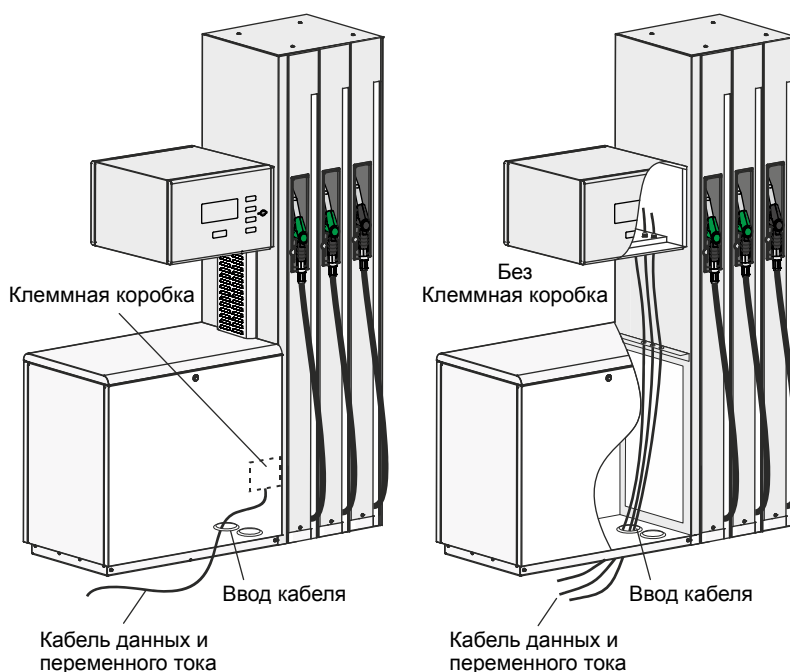
Привинчиваемый напорный фильтр должен быть заменен на всех топливораздаточных колонках в рамках техобслуживания, однако в течение его максимального срока службы, составляющего 2 года.

Указание: Проверьте, надежно ли закрыты все **неиспользованные** входы капельной защиты из твердой пластмассы, входящей в монтажный комплект или уже встроенной в ТРК на заводе. Капельная защита просто вставляется над трубным отверстием топливопровода в нижней части колонки и затем нажимается вниз.

Положение клеммной коробки

Каждая топливораздаточная колонка должна быть подключена к электрической сети. Иногда также необходимо подключение к приборам в торговом помещении с одним или несколькими кабелями для передачи данных. Все другие внутренние соединения уже выполнены на заводе.

Линии электросети и передачи данных подключаются в распределительном ящике (смотри рисунок). Для обеспечения доступа к клеммной коробке удалите переднюю стенку на стороне 2. Подробные данные о соединениях кабелями Вы найдете в монтажной схеме клеммной коробки или же в электрической схеме топливораздаточной колонки.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не открывайте ни один из распределительных ящиков, если сетевой выключатель находится в положении „ВКЛ.“. Перед открытием распределительного ящика обязательно установите сетевой выключатель в положение „ВЫКЛ.“ и исключите возможность его непреднамеренного включения. Также Вы никогда не должны вводить ТРК в эксплуатацию, если удалена или открыта крышка распределительного ящика.

Трёхфазное напряжение питания

380 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц
220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

Однофазное напряжение питания

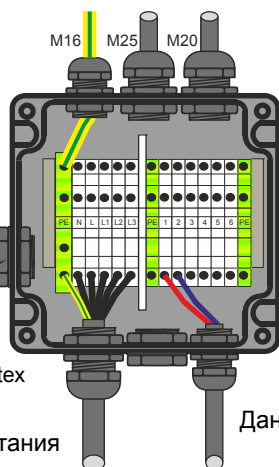
220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

Напряжение питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод
L - Фаза для электроники
L1 - Фаза 1 для двигателей
L2 - Фаза 2 для двигателей
L3 - Фаза 3 для двигателей

Глухое болтовое соединение
Для болтовых соединений,
допущенных для применения с Atex
M25

Напряжение питания

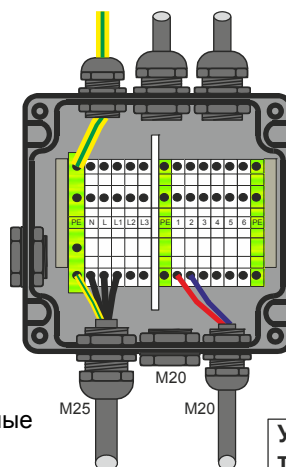


Данные

К зданию АЗС

Напряжение питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод
L - Фаза для электроники
L1 - Фаза 1 для двигателей



Устройства максимальной
токовой защиты источников
питания должны иметь
мощность срабатывания не
менее 4000 А.

Подвод Трёхфазного напряжения питания для работы в
режиме нагнетательных насосов (STP) и для Crind
(устройства считывания пластиковых карт)

380 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц
220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

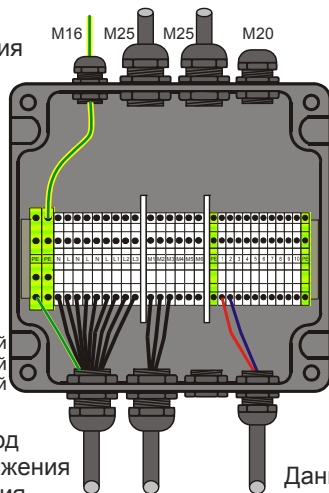
Подвод однофазного напряжения питания для работы в
режиме нагнетательных насосов (STP) и для Crind
(устройства считывания пластиковых карт)

220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

Подвод напряжения питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
L - Фаза для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
N - Нулевой провод для
системы нагрева
L - Фаза для системы нагрева
N - Нулевой провод для ЭВМ
L - Фаза для ЭВМ
L1 - Фаза 1 для электродвигателей
L2 - Фаза 2 для электродвигателей
L3 - Фаза 3 для электродвигателей
M1 - STP Продукт 1
M2 - STP Продукт 2
M3 - STP Продукт 3
M4 - STP Продукт 4
M5 - STP Продукт 5
M6 - STP Продукт 6

Подвод
напряжения
питания



Данные

К зданию автозаправочной станции

Подвод напряжения питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
L - Фаза для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
N - Нулевой провод для
системы нагрева
L - Фаза для системы нагрева
N - Нулевой провод для ЭВМ
L - Фаза для ЭВМ
L1 - Фаза 1 для
электродвигателей
M1 - STP Продукт 1
M2 - STP Продукт 2
M3 - STP Продукт 3
M4 - STP Продукт 4
M5 - STP Продукт 5
M6 - STP Продукт 6

Электрическое соединение
Просьба соблюдать местные
и национальные предписания
по монтажу электрооборудования.

Подключение линии
передачи данных
Соединительные зажимы

	1	2	3	4	5	6
TW	+	-				
IFSF	+	-				
ER3	ZB	YB	ZA	YA		
ATCL	Rx+	Rx-	Tx+	Tx-		
EVR					+	-

Подключение без
распределительной коробки
Подземный кабель должен иметь
длину не менее 3000 мм.
Данные Ø 6-13mm / 1 x M20
Напряжение питания Ø 10-17mm / 2 x M25

Заклучительные работы и испытания

1. Проверьте, надежно ли закрыты все неиспользованные вводы в цокольном поддоне капельной защитой из твердой пластмассы, поставляемой вместе с топливораздаточной колонкой. Капельная защита просто вставляется над трубным отверстием и затем нажимается вниз.
2. Проверьте на утечки гидравлические линии и убедитесь в том, что разрывные муфты шлангов (вариант) не отсоединены на шлангах.

ВНИМАНИЕ!

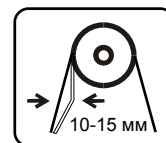
РАЗРЫВНЫЕ МУФТЫ ШЛАНГОВ ДОЛЖНЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ И КВИЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

3. Убедитесь в том, что все неиспользованные кабельные вводы на распределительных ящиках закрыты подходящей заглушкой (степень защиты IP54) и все винтовые контактные зажимы (занятые и незанятые) жестко завинчены.
4. Установите на распределительные ящики крышки и надежно закрепите их. При этом следите за тем, чтобы стопорящие элементы (пружинные шайбы) находились точно под головками винтов.
5. Если топливораздаточная колонка работает с трехфазным током, сейчас Вы должны проверить направление вращения двигателей. Перед включением насоса сначала удалите с двигателей приводные ремни. Если двигатели вращаются с неправильным направлением, могут быть повреждены насосные узлы. Если двигатели имеют неправильное направление вращения, сначала установите сетевой выключатель колонки в положение „ВЫКЛ.“ и исключите возможность его непреднамеренного включения. Затем в распределительном ящике переменного тока поменяйте друг с другом фазы 2 и 3.

Направление вращения!



6. Прежде чем снова надеть приводные ремни, еще раз проверьте направление вращения двигателей. Правильное натяжение клинового ремня имеет место в том случае, если клиновой ремень можно продавить на 10-15 мм.



7. Включите топливораздаточную колонку и визуально проверьте наличие утечек на гидравлических линиях.
8. Смонтируйте все удаленные облицовки на топливораздаточной колонке.

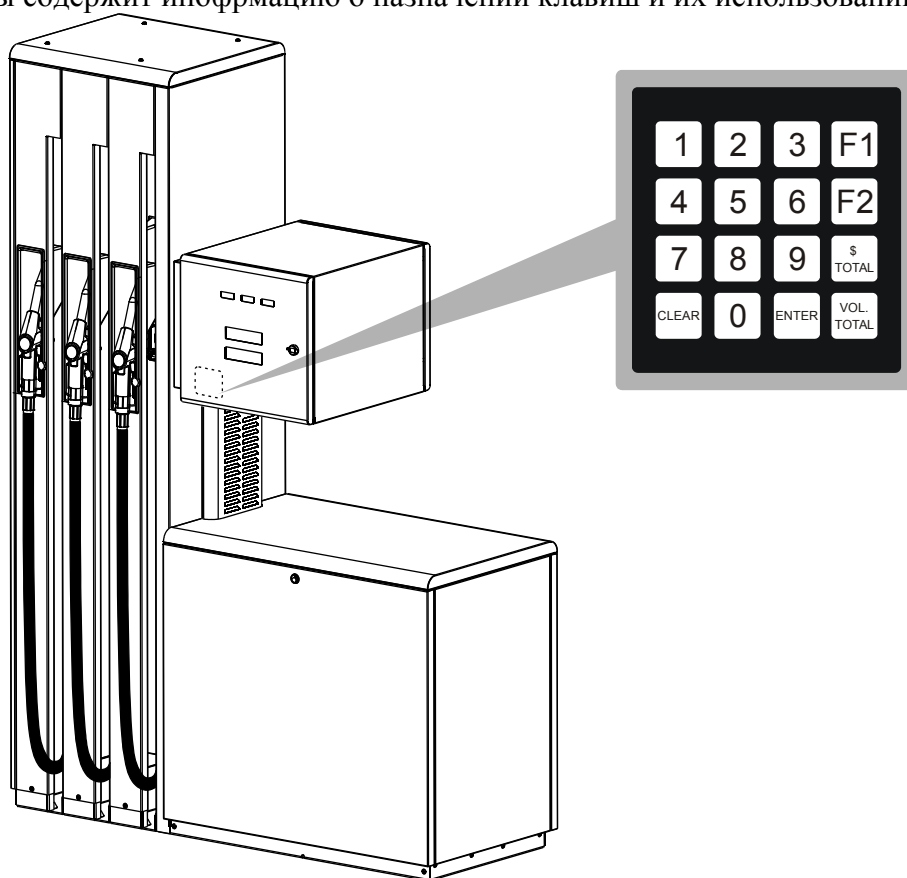
При необходимости в соответствии со стандартным способом калибровки топливораздаточную колонку калибруют и программируют таким образом, как описано в переданной с ТРК документацией (функции менеджера).

ОСТОРОЖНО!

Ни в коем случае не вводите топливораздаточную колонку в эксплуатацию, если удалена или открыта крышка распределительного ящика. ПЕРЕД выполнением работ обязательно установите сетевой выключатель колонки в положение „ВЫКЛ.“ и исключите возможность его непреднамеренного включения.

Обслуживание клавиатуры программирования

Чертеж показывает "Сторону левой руки" (LHS) или сторону 1 топливораздаточной колонки. Клавиатура находится на внутренней стороне дверцы корпуса индикации. Расположенная ниже таблицы содержит информацию о назначении клавиш и их использовании.



Клавиши	ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
0 - 9	Числовые значения
F1	Функциональная клавиша 1 Требуется для старта программирования ТРК и переключения между кодами программ и функций.
F2	Функциональная клавиша 2 - Для выхода из режима программирования.
\$ TOTAL	Сумма Эта клавиша показывает всю сумму для стороны и сорта.
VOL. TOTAL	Кол-во - Эта клавиша показывает всё количество для стороны и сорта.
ENTER	Клавиша ввода Передает введенные значения на ТРК.
CLEAR	Клавиша стирания Для стирания последнего ввода, а также для выхода из режима количества и суммы.

Установка режима работы – Код команды 24**Код защиты: 2222 (для уровня программирования 1)**

Код команды 24 вводится на уровне программирования 1, для того чтобы установить рабочий режим. Установка рабочего режима определяет, контролируется ли топливораздаточная колонка внешне или она эксплуатируется без внешнего контроля. Имеющиеся возможности выбора представлены ниже. Стандартной установкой является режим Two Wire.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	4				Рабочий режим
V (объем)						

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

ВАРИАНТ	РАБОЧИЙ РЕЖИМ
1- стандартное значение	2-WIRE
2	AUTARK
3	IFSF 1.51
4	IFSF 2.xx
5	ER3
6	Puma LAN
7	ATCL
8	зарезервирован
9	зарезервирован
10	зарезервирован

Приведенный ниже пример показывает ход и выведенные на индикацию значения для установки режима работы Autark.

Клавиатура: **24** – Установка рабочего режима

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	4				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	4				1
V (объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор режима Autark

PPU

--	--	--	--

€_(евро)

2	4				2
---	---	--	--	--	---

V_(объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **ENTER** – Принять ввод

PPU

--	--	--	--

€_(евро)

2	4				2
---	---	--	--	--	---

V_(объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим программирования.

Установка параметров для передачи данных – Код команды 40**Код защиты: 1503 (для уровня программирования 2)**

Код команды 40 вводится на уровне программирования 2 для обращения к параметрам 2-Wire.

Ниже приводятся расположение и цифровой разряд для этого признака программирования.

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				Код функции
V _(объем)						

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

КОД ФУНКЦИИ	Параметры 2-Wire
1 – Стандартное значение	2-Wire ID
2	Скорость передачи данных 2-Wire
3	Установка IFSF TPK ID
4	Ошибка в связи - 2-Wire
5	Количество в реальном времени

Установка идентификационных параметров для работы по протоколу 2-Wire – Функциональный код 1

Функциональный код 1 вводится для того, чтобы установить идентификационный номер топливораздаточной колонки. Диапазон возможных адресов - от 1 до 16 для протокола 2-Wire и от 1 до 8 для ATCL. Идентификационные номера для обеих сторон топливораздаточной колонки: сторона А = 7 и сторона В = 11.

Ниже приведены расположение и цифровой разряд для данного признака программирования.

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				1
V _(объем)				Сторона насоса	Насос ID	Насос ID

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

СТОРОНА НАСОСА	КОД СТОРОНЫ	ID
A	1	XX
B	2	XX

Приведенный ниже пример присваивает стороне В топливораздаточной колонки адрес 15.

Клавиатура: **40**– Установка кода команды 2-WirePPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**– Установка идентификационного значения 2-WirePPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)			1	0	7	

Клавиатура: **2** – Выбор стороны ВPPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)			2	0	7	

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)			2	1	1	

Клавиатура: **15** – Ввод адреса 15PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)			2	1	5	

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)			2	1		5

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим программирования.

Установка скорости передачи данных 2-Wire – Код функции 2

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				2
V (объем)						Код

КОД	СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
1 – СТАНДАРТ	5787 bps (2-Wire)
2	4800 bps (2-Wire/ATCL)
3	1200 bps (ATCL)

Приведенный ниже пример устанавливает скорость передачи на 4800 бит в секунду.

Клавиатура: 40– Установка кода команды 2-Wire

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				
V (объем)						

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				1
V (объем)						

Клавиатура: 2 – Выбор кода функции 2

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				2
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				2
V (объем)						1

Клавиатура: **2** – Выбор скорости передачи 2PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				2
V (объем)						2

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				2
V (объем)						2

Установка адреса топливораздаточной колонки IFSF – Код функции 3

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				3
V (объем)				Колонки ID	Колонки ID	Колонки ID

Стандартным значением для идентификации является адрес 1, разве что запрограммировано что-то другое. Диапазон адресов находится между 1 и 127.

Приведенный ниже пример устанавливает IFSF топливораздаточных колонок ID на 15.

Клавиатура: **40**– Установка кода командыPPU

--	--	--	--

€ (евро)	4	0				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				1
V _(объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор кода функции 3PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				3
V _(объем)						

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				3
V _(объем)						1

Клавиатура: **2** – Выбор IFSF топливораздаточных колонок IDPPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				3
V _(объем)				1	5	

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				3
V _(объем)				1	5	

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим программирования.

Установка параметров ошибки в связи 2-Wire – Код функции 4

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				4
V _(объем)						Код

КОД	Вариант
1 – СТАНДАРТ	Установлено прерывание во время заправки
2	Прерывание не установлено

Параметр устанавливает топливораздаточную колонку в состояние прерывания или нет, если во время операции заправки прерывается связь 2 Wire.

Нижеследующий пример устанавливает режим „Прерывание не установлено“.

Tastatur: **40**– Установка кода команды

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				
V _(объем)						

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				1
V _(объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор кода функции 4

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				4
V _(объем)						

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				4
V _(объем)						1

Клавиатура: 2 – Выбор варианта 2

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				4
V _(объем)						2

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				4
V _(объем)						2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим программирования.

Установка количества в реальном времени – Код функции 5

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	4	0				5
V _(объем)						Код

КОД	Вариант
1 – СТАНДАРТ	Сумма в реальном времени
2	Количество в реальном времени

Приведенный ниже пример устанавливает режим передачи количества в реальном времени.

Клавиатура: **40** – Установка кода командыPPU

--	--	--	--

4	0				

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

4	0				1

Клавиатура: **2** – Выбор кода функции 5PPU

--	--	--	--

4	0				5

Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

4	0				2
					1

Клавиатура: **2** – Выбор количества в реальном времениPPU

--	--	--	--

4	0				2
					2

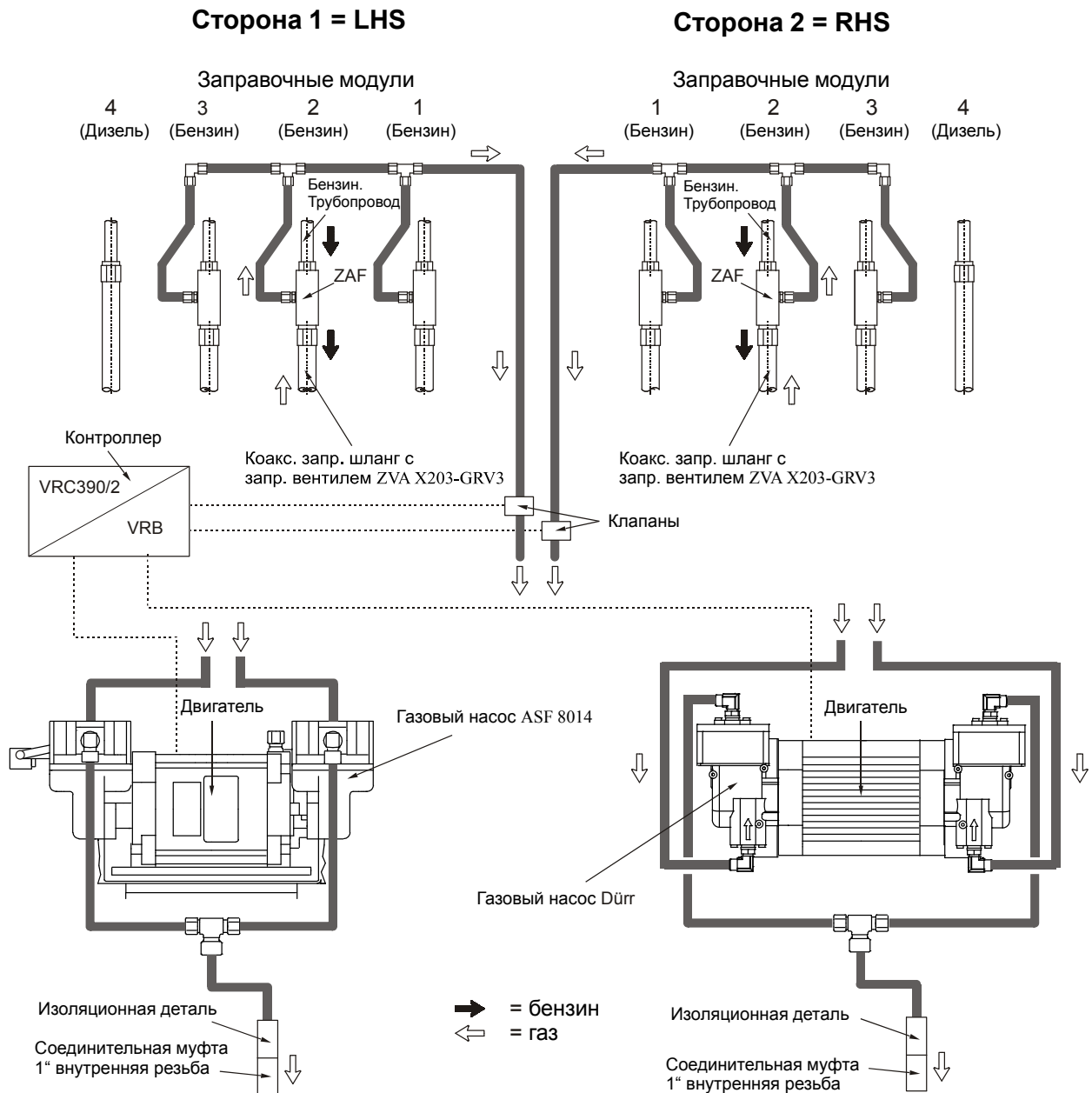
Клавиатура: **ENTER**PPU

--	--	--	--

4	0				2
					2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим программирования.

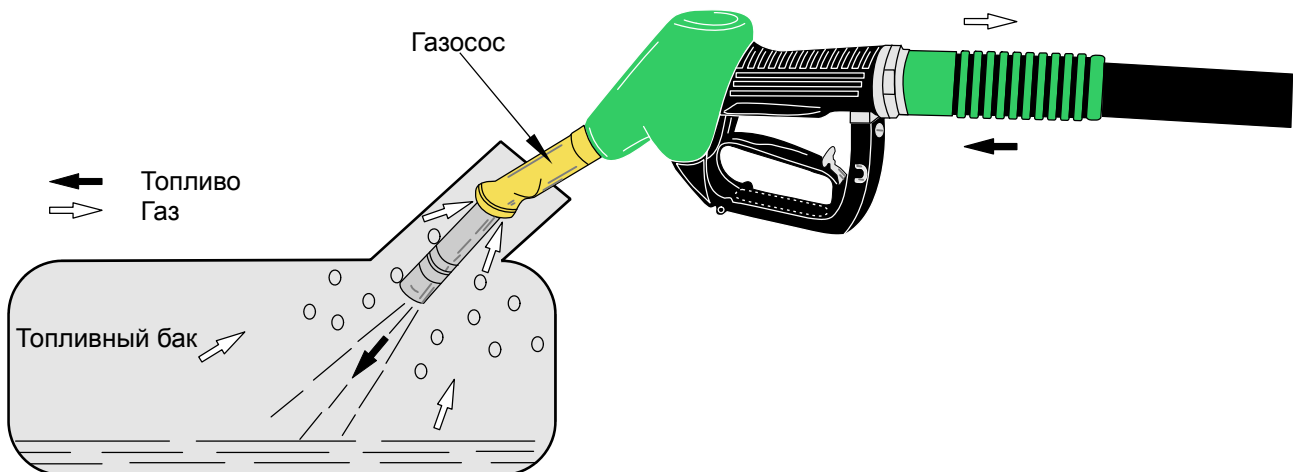
Юстировка системы возврата газа



Принципиальные положения по юстировке системы возврата газа

Система возврата газа впервые юстируется при окончательной приемке топливораздаточной колонки на заводе-изготовителе. На месте установки колонки юстировка системы возврата газа предписана в соответствии с **21. BImSchV** (Федеральное предписание по предупреждению загрязнений) и необходима для того, чтобы при учете гидравлических потерь в линии возврата газа и, возможно, других местных особенностей согласовать **количество возвращаемого газа и количество заливаемого топлива**. Благодаря этому согласованию должно быть достигнуто то, чтобы при заправке газ не выделялся из топливного бака в окружающую среду. **Юстировка (автонастройка) проводится с помощью сервисного терминала FB1 методом моделирования как сухое испытание, т.е. без выдачи топлива.**

Схема возврата газа



Установка газового измерительного участка

1. Обзор процесса автонастройки:

- а) **Автонастройка** проводится для **всех** заправочных пунктов одной стороны заправочной площадки на **одном** заправочном вентиле.
- б) Таким образом, начинать необходимо со стороны заправочной площадки 1 на заправочном вентиле гидравлического модуля 1.
- в) Присоедините к этому заправочному вентилю газовый измерительный участок.
- г) Затем выполните **автонастройку** в соответствии со страницей 27 настоящего руководства.
- д) За автонастройкой следует **моделирование** в целях проверки и протоколирования.

Моделирование проводится на **всех** заправочных вентилях. Начните моделирование с того заправочного вентиля, на котором Вы как раз провели автонастройку и затем переходите ко **всем** остальным заправочным вентилям этой стороны заправочной площадки.

- е) Таким же образом следует поступать на стороне заправочной площадки 2.

2. Приборы для газового измерительного участка:

- 1 сильфонный счетчик с датчиком импульсов
- 1 газовый измерительный датчик и воздушный шланг Ду10
- 1 сервисный терминал FB1

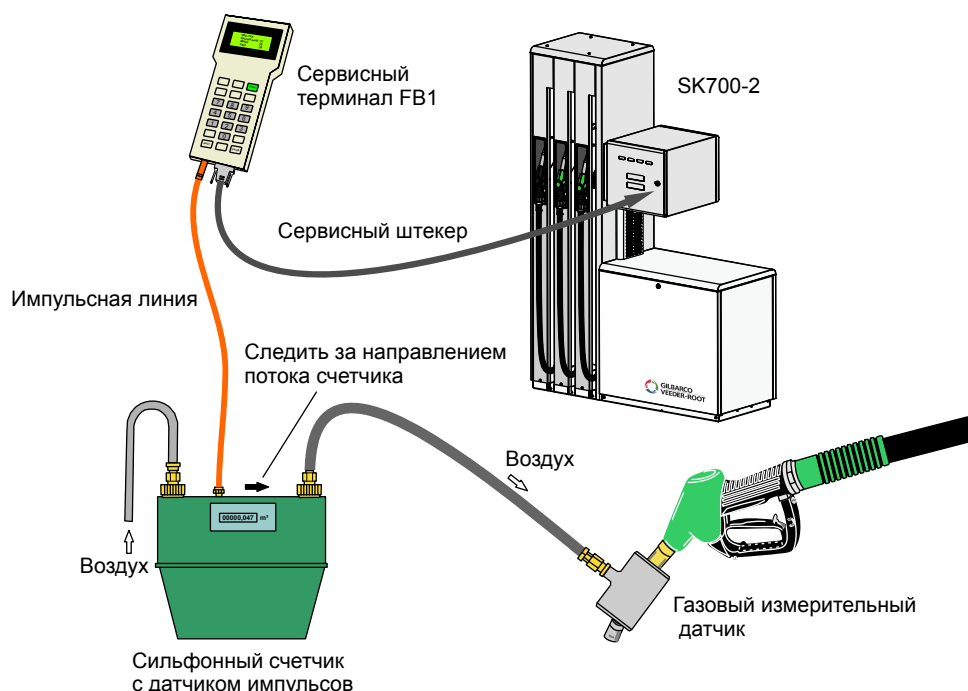
Монтаж участка измерения газа

- а) Подключить сервисный терминал FB1 к штекерному разъему платы центрального процессора. (См. рисунок.)
- б) Воздушный шланг на стороне всасывания сильфонного газового счетчика подключить к динамометрическому газомеру. Надежно отключить сильфонный газовый счетчик.
- в) Выполнить соединение с сервисным терминалом FB1.
- г) Снять заправочный пистолет с кронштейна.
- д) Динамометрический газомер протолкнуть по выпускной трубе и газососу заправочного пистолета. Обеспечить надлежащее уплотнение. - Смазать консистентной смазкой резиновое манжетное уплотнение!

ПРИМЕЧАНИЯ.

- а) Чтобы открыть двухпозиционный клапан на ZVA X200-GRV3 для автоматической подстройки, заправочный пистолет должен быть направлен вниз. При выключенном газовом насосе двухпозиционный клапан открывается автоматически. При включенном газовом насосе и высоком вакууме может потребоваться дополнительный толчок вниз, чтобы открыть двухпозиционный клапан. Ключ, как в случае с прежним GRV, при ZVA X200-GRV3 не требуется.
- б) Перед запуском функции автоматической подстройки или моделирования необходимо включить топливораздаточную колонку для работы в автоматическом режиме. Управление газовым насосом осуществляется через плату центрального процессора, частота вращения насоса в процессе подстройки остается постоянной. Как только на дисплее сервисного терминала появится исходное меню, автоматическая подстройка завершена. Переносной терминал подключается непосредственно к плате центрального процессора (к разъему сервисного терминала VRC 390/2). При этом не подвод электропитания к топливораздаточной колонке не должен прерываться. При снятии заправочного пистолета топливораздаточная колонка начинает работать, происходит запуск двигателя блока бензонасоса и двигателя газового насоса.

Газовый измерительный участок для автонастройки



Сервисный терминал FB1 - Указания по обслуживанию

Сервисный терминал FB1 оснащен **системой управления действиями оператора**, то есть функции согласно соответствующей выбранной программе поочередно выводятся на дисплей.

Обзор функций Вы найдете начиная со страницы 30.

Таким образом, при обслуживании FB1 руководствуйтесь индикациями на дисплее и выбирайте желаемую функцию нажатием соответствующей клавиши.

Назначение клавиш:
START = включение и выключение FB1
SHIFT = возврат последней индикации (нажать 1 х) и возврат к начальному меню (нажать несколько раз)
ENTER = подтверждение ввода

Автонастройка - автоматическая юстировка системы возврата газа

1. Включите FB1 нажатием клавиши **Start**. После этого появляется следующее меню:

***** Service *****

Gasmessung (1) = измерение объема
SYS Erkennung (2) = распознавание подключенной системы (MC VRC, VRC и т.д.)
EC 2000 (3) = сервис системы вычислителя цены EC 2000

2. Для распознавания подключенной системы нажмите клавишу 2. Если подключенная система не распознана терминалом FB1, появляется следующее меню :

Bitte wählen (Пожалуйста, выберите)

MVRC (1) = возврат газа с управлением MC-VRC125 и поршневой насос GR125
VRC (2) = возврат газа с управлением VRC, поршневые насосы ASF или Dürr и пропорциональные магнитные клапаны

Из вышеприведенного меню с помощью клавиши 1 выберите тип возврата газа.

3. **Service** (1) = индикация ошибки
Parameter (2) = Gain/Offset
Autoabgleich (3) = автоматическая настройка (юстировка)
Simulation (4) = моделирование с целью проверки и протоколирования результатов измерений всех отдельных заправочных пунктов

Теперь с помощью клавиши 2 выберите из вышеприведенного меню 'Autoabgleich' (автонастройка) и затем из последующего показанного меню с помощью клавиши 1 или же 2 выберите соответствующую сторону заправочной площадки MPD.

Seitenwahl (выбор стороны)

Seite 1 (1) = MPD-сторона заправочной площадки 1
Seite 2 (2) = MPD-сторона заправочной площадки 2

Как только после этого на дисплее сервисного терминала FB1 появляется начальное меню (см. выше), автонастройка закончена для всех заправочных пунктов этой стороны заправочной площадки MPD.

4. С помощью клавиши SHIFT вернуть терминал FB1 к начальному меню (нажать 3 раза).

Моделирование

Моделирование проводится по отдельности для каждого заправочного пункта в целях проверки и протоколирования результатов измерений. Для предупреждения ненужного нагревания насосов, которое в случае газового насоса могло бы привести к снижению производительности, автонастройку необходимо проводить быстро.

1. Начните с заправочного вентиля уже смонтированного газового измерительного участка проведенной до этого автонастройки.
2. Включите сервисный терминал FB1, следуйте руководству согласно пунктам 1 – 3 и затем с помощью клавиши 4 выберите в показанном меню 'Simulation'.

Service	(1) = индикация ошибки
Parameter	(2) = Gain/Offset
Autoabgleich	(3) = автоматическая настройка (юстировка)
Simulation	(4) = моделирование в целях проверки и протоколирования результатов измерений всех отдельных заправочных пунктов

3. Сейчас клавишей 1 или же 2 выберите соответствующую сторону заправочной площадки MPD.

Seitenwahl (выбор стороны)

Seite 1 (1) = MPD-сторона заправочной площадки 1

Seite 2 (2) = MPD-сторона заправочной площадки 2

4. Выберите производительность топливного насосного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если производительность топливного насосного блока неизвестна, то её можно предварительно определить во время обычного процесса заправки с помощью подключенного к VRC 390/2 сервисного терминала FB1.

Simulation (моделирование)

max.45 L/min (1) = наибольшая производительность топливного насосного блока

min.40 L/min (2) = при уменьшенной производительности топливного насосного блока

Freie Eingabe (3) = измеренная производительность (макс.55 л/мин); подтвердить клавишей ENTER

5. Сейчас как результат Вы получите (пример с производительностью топливного насосного блока 40 л/мин):

VAPOR - CONTROLLER

Rate 110 % = степень возврата газа (см. пояснение ниже)

Soll 40 L/min = моделированная выдача топлива

Ist 44 L/min = возврат газа (см. пояснение ниже)

В случае названного выше результата необходимо учитывать, что при методе моделирования с воздухом соотношение расхода (степень) составляет $\text{НС} / \text{воздух} = 1 / 1,10 = 110 \%$, т.е. моделированная выдача топлива в 40 л/мин дает **фактический** расход воздуха около 44 л/мин.

При разрешенном допуске $\pm 5\%$ результат для воздуха может находиться в пределах от ок. 42 до 46 л/мин или же от ок. 95 до 105 %.

Фактический поправочный коэффициент необходимо уточнить по сертификату, прилагаемому к газовому насосу.

6. **Фактический** результат следует занести в протокол приемки.

7. Два раза или же в случае 'Freier Eingabe' (произвольный ввод) три раза нажимая клавишу 'SHIFT' возвратите терминал FB1 в начальное меню.

8. Перейдите к заправочному вентилю следующего заправочного пункта.

Превышение допустимых значений, отказы - Причины и устранение

Измеренное значение недопустимо высокое: Сбой автоматической подстройки / моделирования или неисправность модуля управления обратным газоотводом.

Повторить автоматическую подстройку / моделирование; если снова получены недопустимо высокие значения, заменить модуль управления.

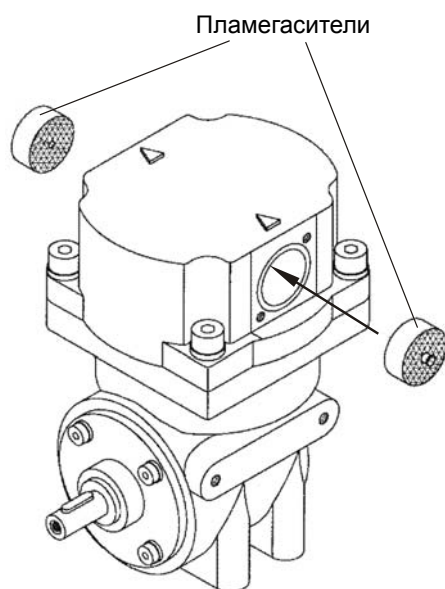
Слишком низкий результат измерений: Неплотность линии всасывания. Визуальный и акустический контроль штуцерных соединений труб, если это не дает результата, провести испытание под давлением 1 бар. Проверить заправочный вентиль, заправочный шланг, ZAF и соответствующие трубопроводы на проход. Проверить действие заправочного вентиля, при необходимости заменить заправочный вентиль.

Слишком низкая производительность газового насоса: С помощью сервисного терминала проверить производительность непосредственно на газовом насосе, без линии всасывания и нагнетания. В пункте меню „Simulation“ (моделирование) как "freie Eingabe" ввести значение 55 л/мин. При этом испытании производительность должна составлять ок. 52 л/мин, однако она не должна быть значительно ниже 50 л/мин.

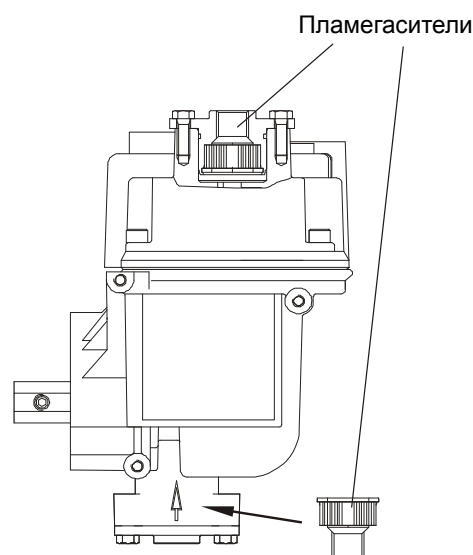
*В противном случае проверить пламегасители газового насоса на загрязнения грязью и влагой и при необходимости очистить уайтспиритом (промывным бензином). После очистки еще раз проверить производительность непосредственно на газовом насосе. Если производительность насоса продолжает оставаться недостаточной, насос необходимо заменить.

В случае газовых насосов, которые заменяются как неисправный узел из-за загрязнений пламегасителей, гарантийные притязания не признаются.

Пожалуйста, обращайте внимание на то, что производительность топливного насосного блока должна быть установлена равной 38 л/мин.



Газовый насос ASF 8014

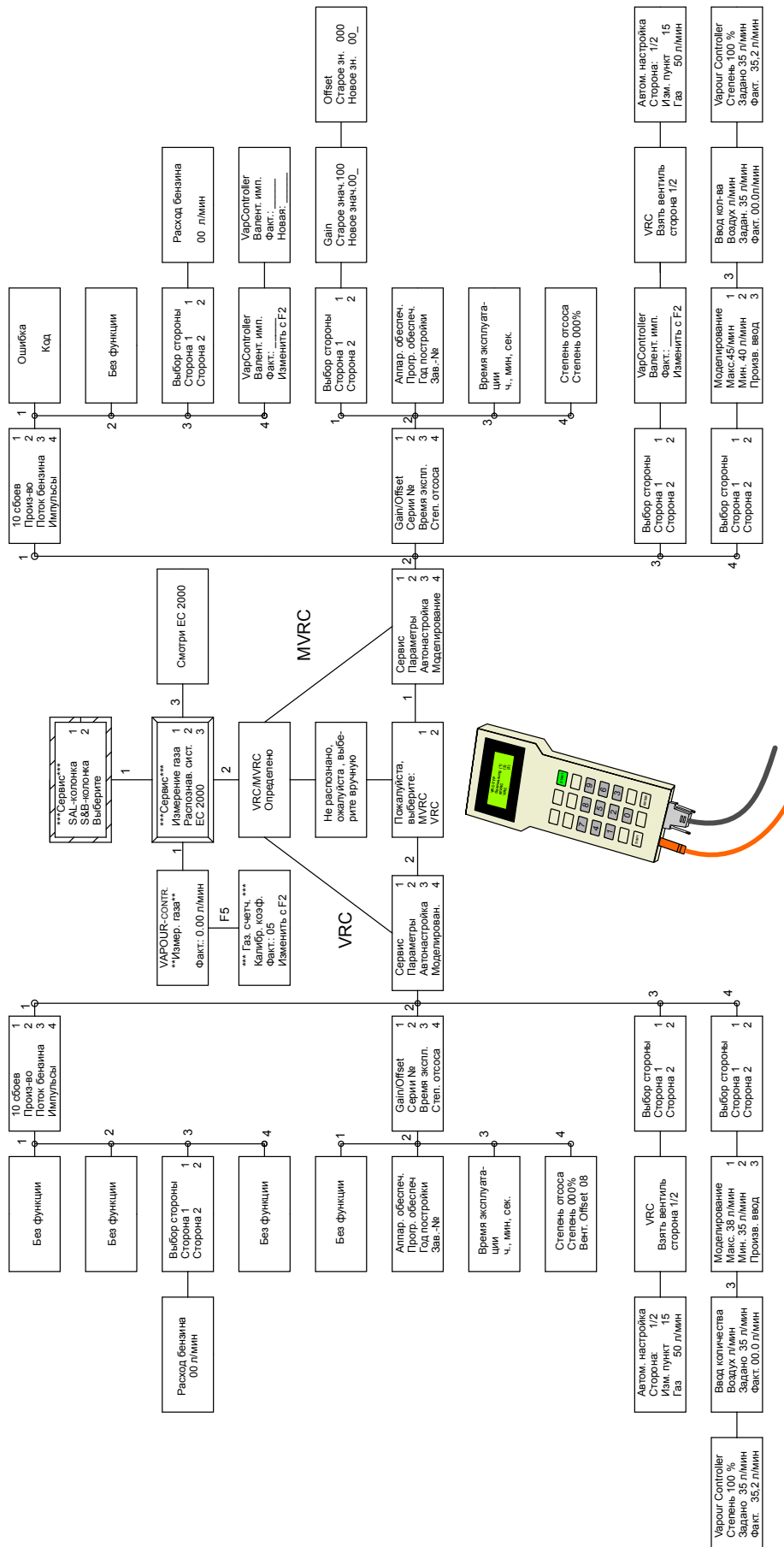


Газовый насос Dürr



Внимание: Опасность получить травму из-за горячих поверхностей
Некоторые компоненты (в частности, газовые насосы и двигатели) данного устройства при определенных обстоятельствах могут достигать очень высоких температур. При работе с ними требуется чрезвычайная осторожность.

Сервисный терминал FB1 – Общий обзор возврата газа



Ввод в эксплуатацию

После функционального контроля и пробного пуска ТРК MPD отправляется с нашего завода готовой к эксплуатации, благодаря чему после установки на месте эксплуатации и проведения проверки экспертом можно начать ввод в эксплуатацию:

1. Включить MPD в павильоне автозаправочной станции.
2. Открыть модуль управления/индикации MPD, чтобы иметь доступ к клавиатуре программирования.
3. ТРК MPD, работающие в режиме "Online", включить на "Autark". Это производится с помощью клавиатуры программирования.
4. Удалить воздух из гидравлической системы колонки MPD:

ВНИМАНИЕ! Для сбора топлива подготовить подходящие емкости.

Слитое при удалении воздуха топливо может содержать остатки калибровочной жидкости и консервантов и поэтому оно непригодно для транспортных средств.

Удаление воздуха из каждого модуля гидравлики состоит, в основном, из 4 фаз:

В 1-ой фазе насосный блок засасывает исключительно воздух.

Во 2-ой фазе насосный блок заполняется топливом. При этом следует считаться с 1-им, 2-м или также с большим числом отключений газоуловителем. GPU-насос во время фазы удаления воздуха не отключается. Он продолжает работать до тех пор, пока удаление воздуха не закончено.

В 3-ей фазе, непосредственно следующей после проведенного удаления воздуха из насосного блока за 2-ой фазой, производится удаление воздуха из аппарата C+Meter, трубопроводов и заправочного шланга на стороне 1 топливораздаточной колонки MPD.

В 4-ой фазе производится удаление воздуха из аппарата C+Meter, трубопроводов и заправочного шланга того же модуля гидравлики, однако на стороне 2 ТРК MPD.

Начинайте удаление воздуха на заправочном пункте 1 стороны 1:

а) Снять заправочный вентиль, выпускную трубку вставить в штуцер подготовленной емкости. Заправочный вентиль сначала не открывать.

б) Всосанный воздух выходит по линии выпуска воздуха насосного блока, причем его можно слышать и видеть.

в) Сейчас насосный блок постепенно заполняется топливом и тем самым вступает в действие газоуловитель. Из-за больших количеств газа отключающее устройство газоуловителя один или несколько раз выводит насосный блок из эксплуатации.

г) При отключении повесить заправочный вентиль в держатель, через 15-20 секунд снова снять его и повторять удаление воздуха по пункту в) столько раз, сколько потребуется для того, чтобы отключающее устройство насосного блока больше не срабатывало.

д) Сначала осторожно, а постепенно всё больше открывать заправочный вентиль и отбирать топливо до тех пор, пока оно не начнет вытекать из заправочного вентиля гладкой струей, не содержащей пузырьков газа.

е) Для вымывания остатков калибровочной жидкости и консервантов отобрать ок. 5 литров (продукт, непригодный для продажи, см. указание выше).

ж) Закрыть заправочный вентиль и повесить его в держатель заправочного вентиля.

з) Снять заправочный вентиль заправочного пункта А на стороне заправочной площадки 1 –

расположенный напротив заправочный пункт того же модуля гидравлики – и аналогично пунктам а), д) до ж) выполнить удаление воздуха.

и) В соответствии с а) – з) провести удаление воздуха на всех других модулях гидравлики.

5. Проверить модули гидравлики на герметичность.

6. Проверить автоматику отключения заправочных вентилях.

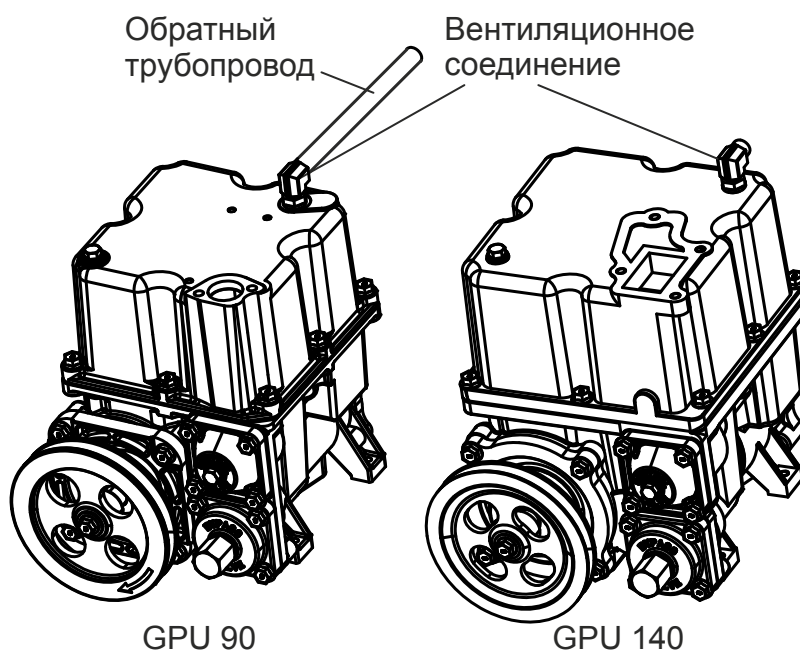
Замена фильтроэлементов

Загрязненные фильтроэлементы снижают подачу. Замените напорные фильтроэлементы через месяц после установки. Затем напорные фильтроэлементы необходимо заменять каждые два года. **Мы рекомендуем каждый год заменять напорные и всасывающие фильтры.**

Подключение к наземным топливным резервуарам

ТРК SK700-2 может использоваться в системах заправки с наземными топливными резервуарами. Во время сборки должны быть соблюдены все действующие правила техники безопасности и защиты окружающей среды.

- Обратная линия должна быть подключена к вентиляционному соединению (см. рис.).
- Монтаж всасывающего трубопровода должен выполняться с применением защиты от подъема и предохранительного клапана со сбросом давления обратно в резервуар.
- Максимальная высота обратного трубопровода, идущего в резервуар, не должна превышать 4 метра.
- Монтаж всасывающей и обратной линий должен быть выполнен с учетом обеспечения герметичности в течение длительного времени.
- Номинальный диаметр обратного трубопровода должен быть не менее DN10.
(Рекомендуемый материал: стальная труба.)
- Монтаж можно выполнять только на герметизированных поверхностях.
- Максимальная температура подаваемого топлива не должна превышать +50 °C.
- Монтаж должен выполняться специализированной компанией, и правильность монтажа должна ежегодно проверяться.



Режим заправки

1. В зависимости от режима работы:

- а) На пульте управления деблокировать '**Online**' MPD или же обслужить заправочный автомат:
- б) '**Autark**' -

2. Снять из держателя заправочный вентиль для желаемого топлива:

- а) все остальные заправочные пункты этой стороны заправочной площадки блокированы
- б) индикация стоимости, количества и основной цены после самоконтроля сегментов устанавливается на нуль
- в) на индикации указывается основная цена выбранного топлива
- г) магнитные клапаны открываются и запускается подающее устройство (с задержкой на ок. 3 - 6 секунд после снятия заправочного вентиля)

УКАЗАНИЕ: У колонки SK700-2 DK **MS*** выбрать выдачу 70 л/мин, нажимая клавишу в табличке с названием продукта.

*) MS = Middle Speed = возможность переключения 45/70 л/мин

3. Заправка:

- а) Трубку заправочного вентиля глубоко вставить в горловину топливного бака и закрепить от соскальзывания с помощью кулачка (рис. А).

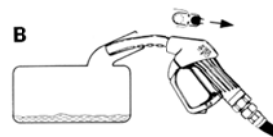


- б) Привести в действие и зафиксировать рычаг заправочного вентиля.

Указания:

При пологом наклоне заправочного вентиля сферический расцепитель может воспрепятствовать открытию заправочного вентиля (рис. В).

В этом случае заправочный вентиль следует приподнять (рис. С).



Неудачное исполнение заправочной горловины топливного бака или недостаточное удаление воздуха могут вызвать преждевременное отключение заправочного вентиля или выброс топлива. В таких случаях необходимо снизить скорость наполнения фиксацией рычага заправочного вентиля на ступени 2 или 1.

- в) Закончить процесс заправки задействованием рычага заправочного вентиля.

Указание: ZVA автоматически закрывается, как только достигнут предел заполнения топливного бака.

Внимание! При заправке с заправочными автоматами с предварительным выбором и с оплатой наличными процесс заправки, однако, автоматически заканчивается закрытием магнитных клапанов при достижении предварительно выбранного отпускаемого количества или же при достижении денежной суммы!

Если при этом предел заполнения топливного бака не был достигнут, то заправочный вентиль автоматически не закрывается, и он должен быть закрыт приведением в действие рычага заправочного вентиля.



4. Повесить заправочный вентиль в держатель.

- а) Магнитный клапан закрывается.
- б) Подающее устройство отключается, если не производится заправка на другой стороне того же модуля гидравлики.
- в) Следующая заправка – смотри выше 1. а, б

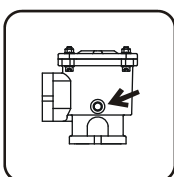
Внимание: Максимальный расход (40 или 70 л/мин) должен быть установлен на пропорциональных клапанах ! В случае заправочного пункта с возвратом газа производительность необходимо установить на 38 л/мин.

Проверка газоуловителя

Без отключения (GPU)



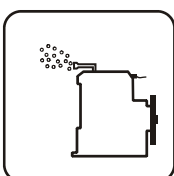
Для проверки газоуловителя без отключения необходимо использовать калибровочный поршень.



Во время процесса заправки воздух подводится через вентиляционный винт на фильтре.



В рамках допуска отключение магнитных клапанов не происходит. Выдача топлива **продолжается**, однако с сильно уменьшенной производительностью.



Всосанный воздух выходит по линии выпуска воздуха, причем его можно слышать и видеть. После завинчивания вентиляционного винта и полного удаления воздуха из насосного блока выдача продолжается с полной производительностью насосного блока.

Калибровка электронного расходомера – Код команды 76

Код защиты: 1309 (для программирования 3-го уровня)

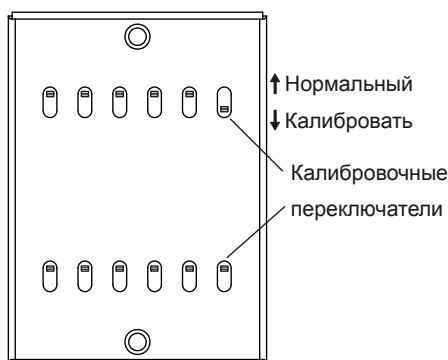
Данная функция обеспечивает калибровку электронного расходомера (объемомеров S+Meter, Ecometer). Калибровку всех расходомеров следует выполнять до начала работы заправочной колонки. Если расходомерный узел состоит из двух расходомеров (смесительного или сверхскоростного), то калибровку каждого расходомера выполняют индивидуально. Это означает, что калибровка для каждого продукта относится к 100% подаче. Если все расходомеры не откалиброваны, то при включении заправочной колонки в нормальном режиме на дисплее заправочной колонки отображается “Not Calibrated” (не откалибровано), код ошибки “26”.

Первый этап калибровки расходомеров - для программиста для завершения базового программирования насоса. В процессе калибровки требуется ввод каждого параметра до перехода к следующему этапу процесса. Пока параметр не введен, заправочная колонка / дисплей находится в режиме ожидания до ввода параметра. Введенные значения не проверяются на отсутствие ошибок и используются в том виде, как они введены программистом.

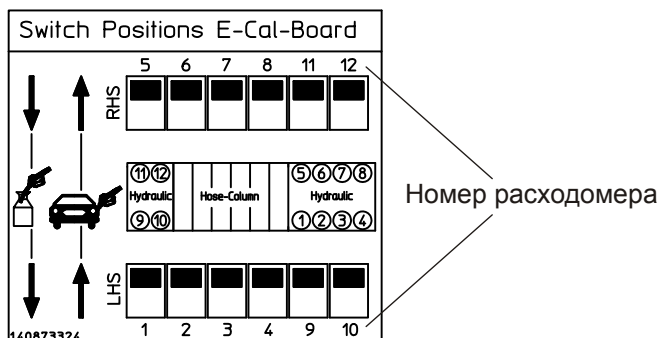
Код функции 1: Калибровочная и контрольная заправка

При помощи этой функции можно производить калибровочную заправку, если калибровочный переключатель **открыт**, или контрольную заправку, если калибровочный переключатель **закрыт**.

Панель E-Cal с корпусом.

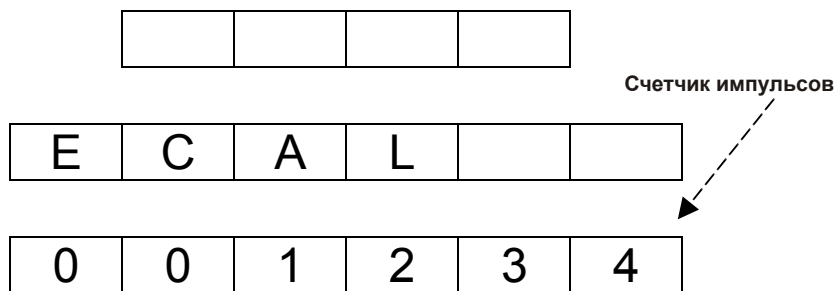


Табличка для идентификации соответствия калибровочных переключателей



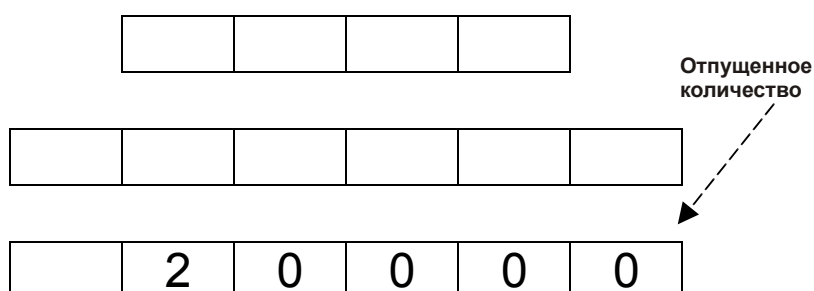
Калибровочная заправка:

1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Привести в действие соответствующий калибровочный переключатель на панели E-Cal.
4. Нажать „ENTER“ (ввод)
5. Теперь на дисплее объема мигают шесть черточек.
6. Удалить соответствующий штуцер и заправить калибровочную емкость.
7. На дисплее отображается следующее:



8. После калибровочной заправки снова установить штуцер на место. На дисплее объема мигают все нули.
9. Ввести запрограммированное количество калибровочной емкости и нажать „ENTER”(ввод).

Внимание! Значение следует вводить с тремя десятичными знаками после запятой. См. пример для 20 литров отпущенного количества.



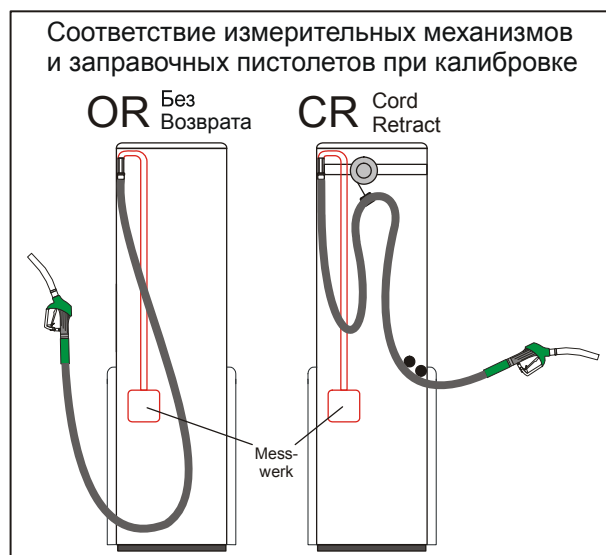
10. Теперь на дисплее отображается „76“ и на дисплее цен - „1“, и можно продолжить калибровку для другого шланга (снова начинать с пункта 6). Для завершения процесса калибровки закрыть все калибровочные переключатели и нажать “F2”.

Количество, отпущенное, во время калибровочной заправки, **не суммируется** с итоговыми данными заправочной колонки.

Контрольная заправка:

1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Нажать „ENTER“ (ввод)
4. Теперь на дисплее объема мигают шесть черточек.
5. Удалить соответствующий штуцер и заправить калибровочную емкость.
6. На дисплее объема Вы можете видеть **запрограммированное количество**, на дисплее цен – **расход в литрах /мин**.

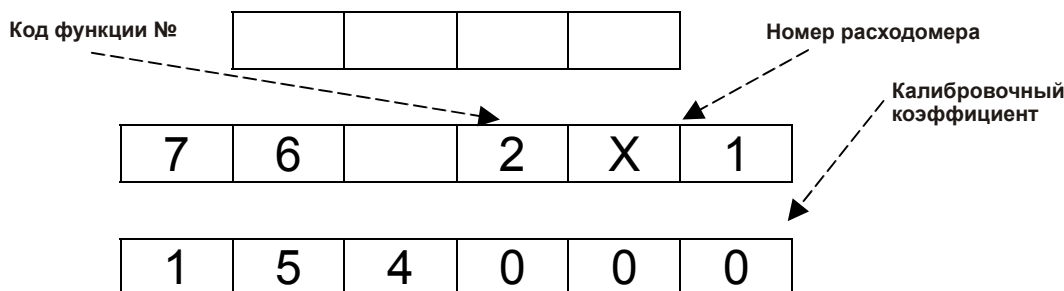
Количество, отпущенное, во время контрольной заправки, **суммируется** с итоговыми данными заправочной колонки.



Код функции 2: Считать и / или записать калибровочный коэффициент

При помощи этой функции можно считывать и / или записывать калибровочные коэффициенты расходомерных узлов.

1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Выбрать код функции „2“ и нажать „ENTER“(ввод).
4. На дисплее снова мигает „1“ (номер расходомера).
5. Выбрать номер расходомера „1“ – „12“ и нажать „ENTER“(ввод).
6. На дисплее цен отображается калибровочный коэффициент.

**Код функции 3: Идентификация калибровочного переключателя**

При помощи этой функции можно идентифицировать соответствие между калибровочными переключателями и штуцерами, а также проверить состояние открытия или закрытия калибровочного переключателя.

1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Выбрать код функции „3“ и нажать „ENTER“(ввод).
4. Необходимо взять любой штуцер, и на дисплее отображается следующее:

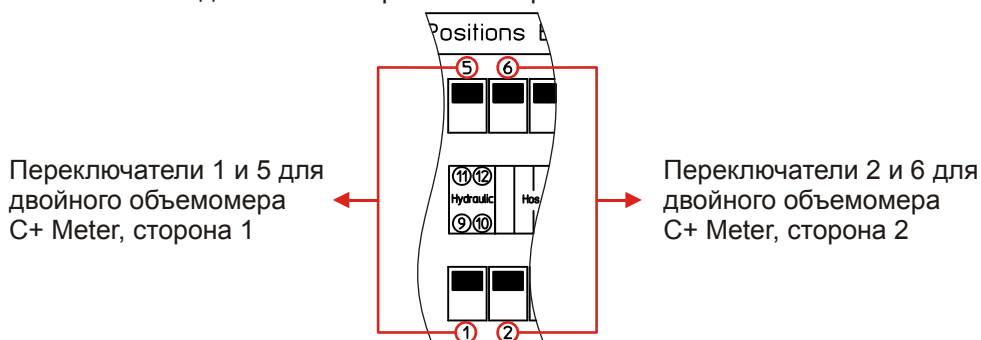
Для сверхскоростной заправочной колонки на дисплее единичной цены можно увидеть параметр состояния второго расходомера (сдвоенный объеммер C+ Meter).

Внимание! Для просмотра изменения параметра состояния необходимо вставить штуцер на место и снова снять его.

Калибровка сверхскоростной заправочной колонки

Сверхскоростная заправочная колонка (130 литров/мин) приводит в действие два параллельных расходомера (C+Meter). Калибровка каждого расходомера должна выполняться индивидуально. В случае заправочных колонок грузовых / легковых автомобилей (выбор штуцера 130 /40) важно знать, что во время калибровки должен быть выбран штуцер для грузовых автомобилей; только тогда будут активны оба расходомера.

Соответствие калибровочных переключателей
для высокоскоростной заправочной колонки



Установка возврата шланга (CR) – Код команды 10

Код команды 10 позволяет установить вариант возврата шланга (CR).

Нижеследующая таблица показывает возможные варианты.

Выбор	Вариант
1 – Стандартное значение	Возврат шланга не смонтирован (OR)
2	Возврат шланга смонтирован (CR)

Приведенный ниже пример показывает, как устанавливается возврат шланга.

Клавиатура: **10** – Возврат шланга (CR)

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	9	1			<i>1</i>	<i>0</i>
V _(объем)						1

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	9	1				1
V _(объем)						<i>1</i>

Клавиатура: **2** – Установка возврата шланга (CR)

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	9	1			1	0
V _(объем)						<i>2</i>

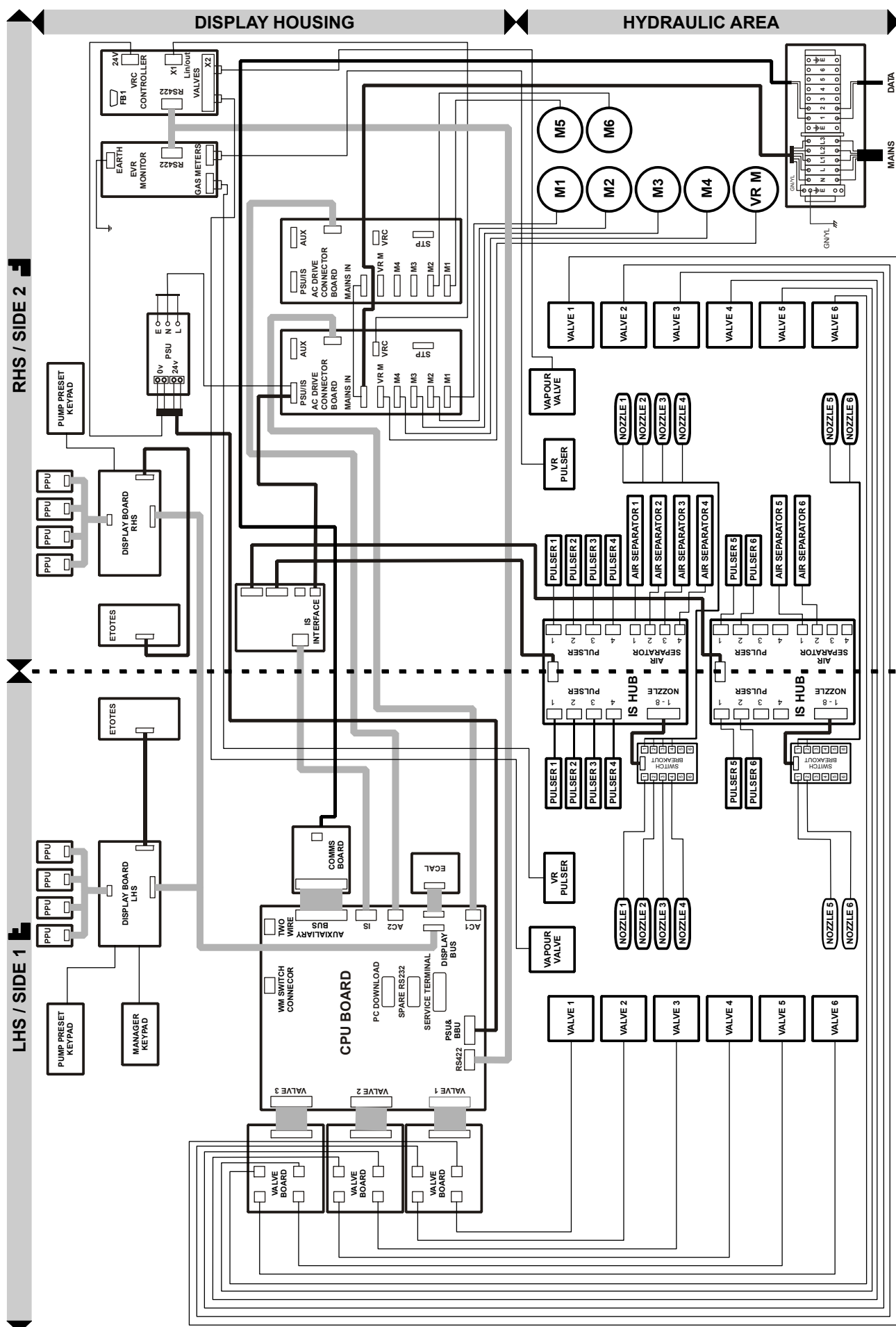
Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ _(евро)	9	1			<i>1</i>	<i>0</i>
V _(объем)						2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим программирования.



Sandpiper ER3-интерфейс – программное обеспечение - версия: 12

1) Введение

С помощью интерфейсной карты ER3 (140 765 636) имеющийся интерфейс Gilbarco-TwoWire переводится на ER3-протокол.

Данное описание действительно для вычислителя Sandpiper только при версии программного обеспечения по крайней мере E24-03.28.

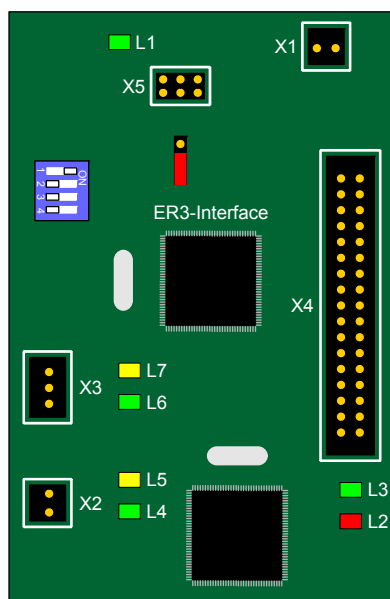
2) Установки на Sandpiper / Вычислитель Sandpiper-2

Интерфейс ER3 связывается с Sandpiper / Sandpiper-2 вычислителем через интерфейс TwoWire. Для этого необходимо установить или же проверить следующие параметры:

- Параметр 24 → 5 (ER3 активный)
- Параметр 47 (Проверить соответствующую установку)
 - o Код функции 1 → 1 (5-Digit Mode)
 - o Код функции 2 → 2 (положение запятой)
- Параметр 83 (Если желательна функциональность)
 - o Код функции 8 → 3 – Стирание дисплея при деблокировке

3) Присоединения

- X1 (2-полюсное) – TwoWire-интерфейс
Передача данных на Sandpiper / вычислитель Sandpiper-2
- X2 (2-полюсное) – ER3 – интерфейс- сторона 1
- X3 (3-полюсное) – ER3 – интерфейс – сторона 2
- X4 (34-полюсное) – Плоский ленточный кабель
Подача напряжения к модулю
- X5 (6-полюсное)
Software Download (через специальный адаптер)



4) Светоизлучающие диоды

- L1 (зеленый) – Имеется напряжение сети
- L2 (красный) и L3 (зеленый) – Индикация состояния модуля:
 - Мигание - зеленое
→ нормальное действие
 - Мигание красное и зеленое (попеременно)
→ Отсутствует связь с Sandpiper / вычислителем Sandpiper-2
- L4 (зеленый) и L5 (желтый) – ER3-связь - сторона 1
Зеленый СИД светится → топливораздаточная колонка производит передачу
Желтый СИД светится → Центральное управление производит передачу
- L6 (зеленый) и L7 (желтый) – ER3-связь – сторона 2
Зеленый СИД светится → топливораздаточная колонка производит передачу
Желтый СИД светится → Центральное управление производит передачу

5) Выключатели и переключки

- Выключатель 1: On – KSE управление подключено
- Выключатель 2: On – DOS-Task управление подключено
- Выключатель 3: в настоящее время не используется (должен быть установлен на Off)
- Выключатель 4: в настоящее время не используется (должен быть установлен на Off)
- Переключка 1:
 - Положение 3-2 → стандарт
 - Положение 2-1 → сервис

6) Описание связи

Зеленые и желтые светоизлучающие диоды L4 – L7 указывают на связь между управлением и SK700-2. Кратковременное освещение светоизлучающих диодов указывает на передачу данных в соответствующем направлении.

Внимание: Если после подключения управления постоянно светится желтый светодиод, это значит, что перепутаны линия Z и линия Y.

7) Вывод версии программного обеспечения

Светодиоды состояния L2 (красный) и L3 (зеленый) после включения колонки показывают актуальную версию программного обеспечения.

Сначала одновременно активируются оба светодиода. Этот сигнал старта. Затем сначала мигает красный светодиод L2. Количество активирований указывает разряд „единиц“ версии. Затем через зеленый светодиод L3 считают „десятичный“ разряд. В качестве сигнала окончания снова одновременно активируются оба светодиода.

Пример: В случае версии 12 два раза мигает красный светодиод и один раз мигает зеленый светодиод.

Искробезопасные компоненты

	IS-датчик импульсов	IS-интерфейс	IS-ходовое устр-во
Область применения	Датчик импульсов можно применять с легковоспламеняющимися газами и парами с группой приборов ПА и ПВ, а также классами нагревостойкости T1, T2, T3 и T4.	Прибор должен находиться в защищённой области. Его можно применять с легковоспламеняющимися газами и парами с группой приборов ПА и ПВ.	Датчик импульсов можно применять с легковоспламеняющимися газами и парами с группой приборов ПА и ПВ, а также классами нагревостойкости T1, T2, T3 и T4.
Установки	Установки должны проводиться согласно общепризнанным правилам техники соответственно обученным персоналом. Работы по установке на оборудование Gilbarco разрешается выполнять только персоналу, работающему на признанных фирмой Gilbarco Veeder-Root предприятиях и прошедшему соответствующую подготовку в Центрах обучения фирмы Gilbarco.		
Ремонт	Ремонт компонентов не рекомендуется, за исключением ремонта, выполняемого изготовителем. При проведении ремонтов собственными силами, необходимо соблюдать общепризнанные правила техники.		
Использование в соответствии с назначением	При использовании изделий Gilbarco Veeder-Root в соответствии с назначением, компоненты не подвергаются воздействию агрессивных веществ. Если компоненты используются в других (агрессивных) средах, при которых они вступают в контакт с агрессивными веществами, эксплуатант несёт ответственность за принятие подходящих мер, предупреждающих отрицательное воздействие, с тем, чтобы класс защиты не подвергался опасности. <i>Агрессивные вещества:</i> Например, содержащие кислоту жидкости или газы, которые могут разрушать металлы, или растворители, воздействующие на полимерные материалы <i>Подходящие меры предосторожности:</i> Например, регулярные осмотры как часть стандартных проверок или подтверждение на основании спецификации материала, что он устойчив к специфичным химикатам. Кроме регулярного контроля, специальные условия проверок или техобслуживания отсутствуют.		
Дополнительные сведения	Расположения выводов и принципы действия описаны в электрических схемах изделий Gilbarco Veeder-Root для указанного оборудования, которое поставляется с ТРК или доступно отдельно по запросу.		
Технические данные	IS-датчик импульсов	IS-интерфейс	IS-ходовое устр-во
Диапазон температур, °C	от минус 55 до +60	от минус 55 до +60	от минус 55 до +60
Рабочее напряжение, В	5 ± 10% (пост. ток)	230 (перем. ток)	5±10% (пост. ток)
Рабочий ток, мА	20	-	100 (4 датчика импульсов)
Максимальное напряжение, В	7,20	7,14	7,20
Максимальная сила тока, А	-	3,28 (кратковр.), 0,17 (продолжит.)	3,30 (кратковр.), 0,17 (продолжит.)
Мощность, Вт	1,20	1,15	1,20 (продолжит.)
Ёмкость, мкФ	12,50	0,12	120
Индуктивность, Гн	0	0	0

Инструкция по замене шланга на ТРК с Cord Retract

Перед открытием топливораздаточной колонки место заправки необходимо закрыть для обслуживания клиентов. Откройте крышку фильтра соответствующего заправочного шланга.

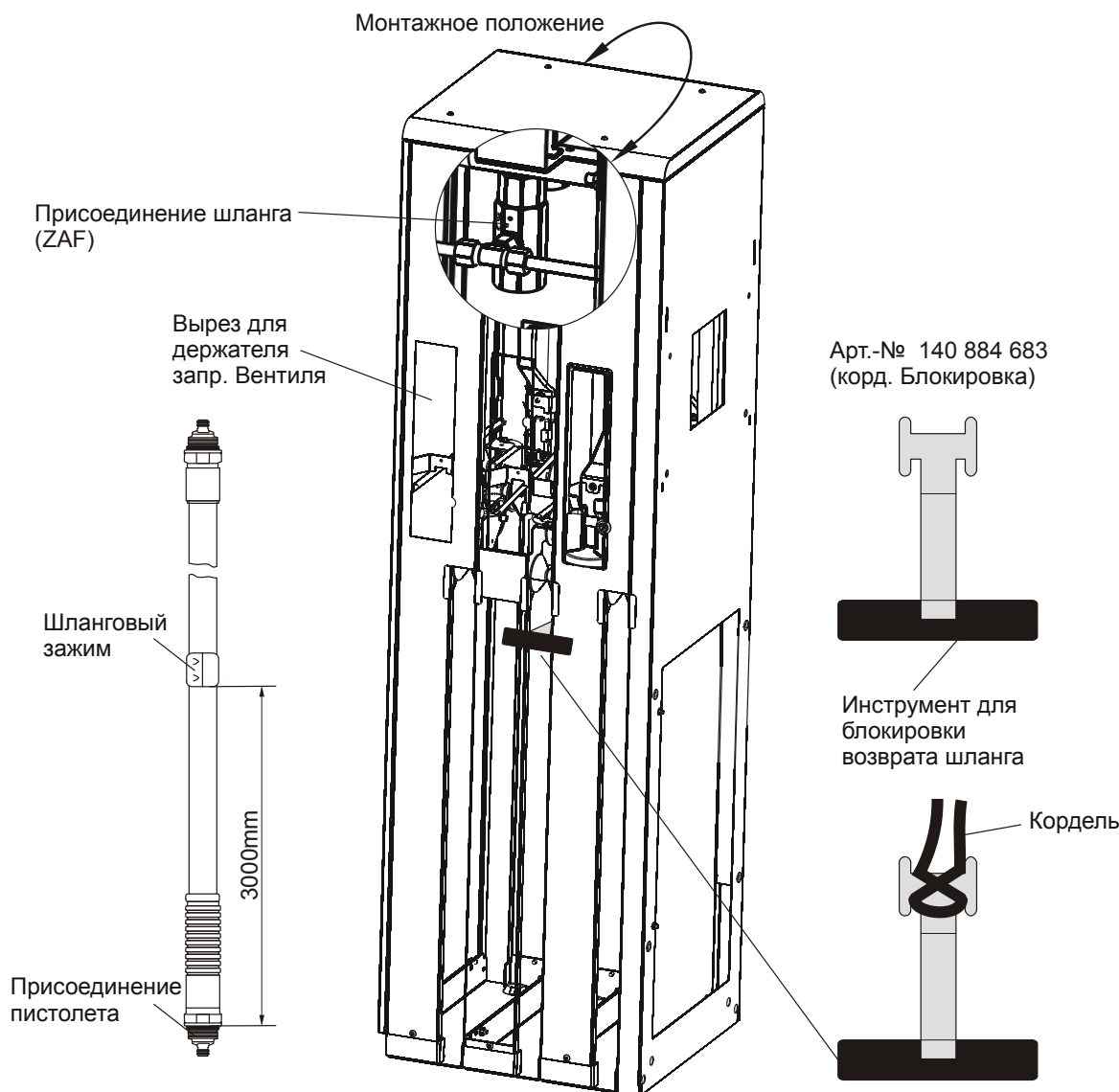
Внимание! Приготовьте подходящие емкости, чтобы сливать в них топливо из заправочного шланга. Затем возьмите заправочный вентиль для операции заправки. Во время заправки отверстие для выпуска воздуха насосного блока закройте пальцем, чтобы обеспечить полное опорожнение заправочного шланга.

Отключите колонку от напряжения и примите меры, исключающие возможность повторного включения установки. Если речь идет о топливораздаточной колонке с режимом работы с нагнетательным насосом, необходимо закрыть дополнительные запорные клапаны на линии питания колонки или же отключить напряжение соответствующего нагнетательного насоса.

Удалите гнездо заправочного вентиля соответствующего модуля, а также гнездо заправочного вентиля рядом. Полностью вытащите заправочный шланг. С помощью соответствующего инструмента блокируется возврат выше шлангового зажима, затем зажим следует удалить.

Пользуйтесь вырезами гнезд заправочных вентилях, с тем чтобы с помощью ключа – размер 36 - демонтировать заправочный шланг. После выполненного монтажа нового заправочного шланга необходимо удалить кордельную блокировку, при этом осторожно разжать возврат шланга.

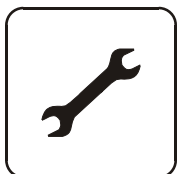
Закройте крышку фильтра и снова закрепите гнезда заправочных вентилях, а также навесные панели.



Техническое обслуживание и проверка топливораздаточной колонки

Работы по поддержанию в исправном состоянии должны производиться только квалифицированным персоналом.

Необходимо регулярно осуществлять техническое обслуживание топливораздаточной колонки, чтобы иметь возможность длительное время осуществлять надежную эксплуатацию колонки с расчетными механическими, химическими и тепловыми нагрузками, которые предусматриваются на основании предписанного режима эксплуатации.



К работам по техобслуживанию относятся:

- Контроль и обеспечение требуемых условий для установки оборудования.
- Наличие и хорошая читаемость маркировок и надписей на табличках.
- Контроль плотности посадки элементов резьбовых соединений.
- Профилактические мероприятия для предотвращения коррозии
- Контроль герметичности всех резьбовых и фланцевых соединений гидравлических/механических компонентов
- Контроль гибких трубопроводов (шлангов) на герметичность, отсутствие признаков старения и износа
- Контроль топливораздаточного крана на износ
- Повторная калибровка топливораздаточной колонки.

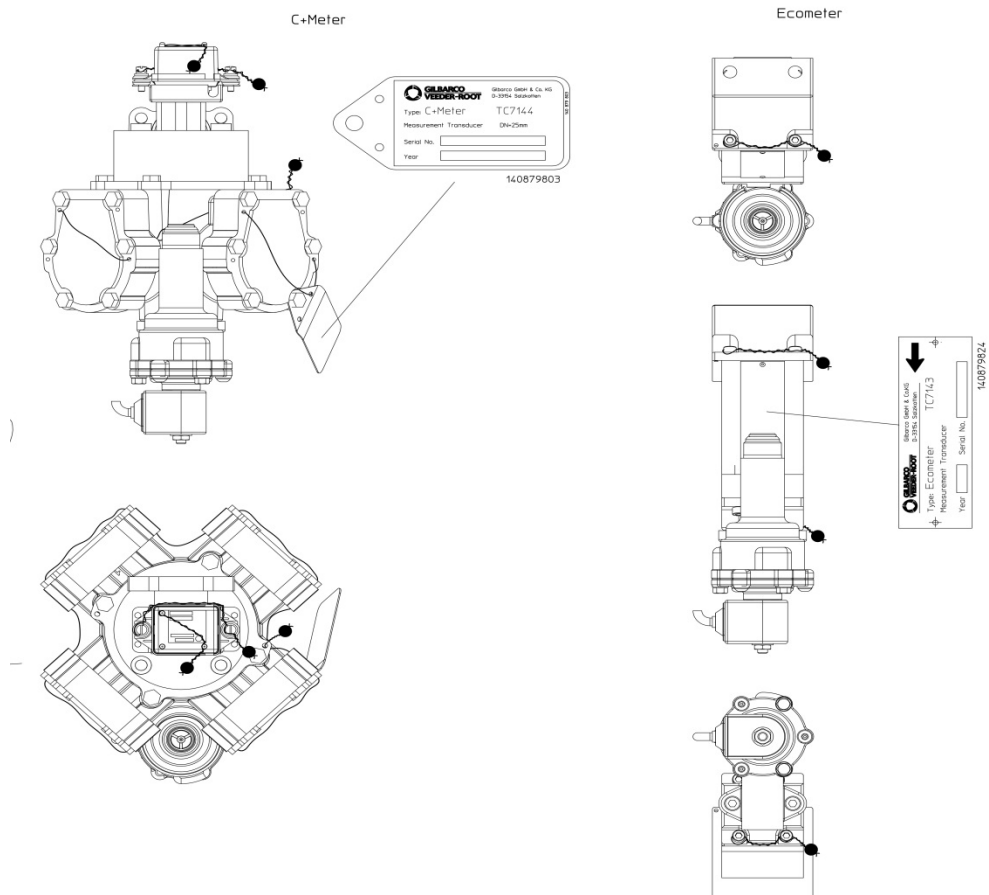
Внимание:

При замене отдельных деталей и узлов использовать только фирменные запчасти производства.

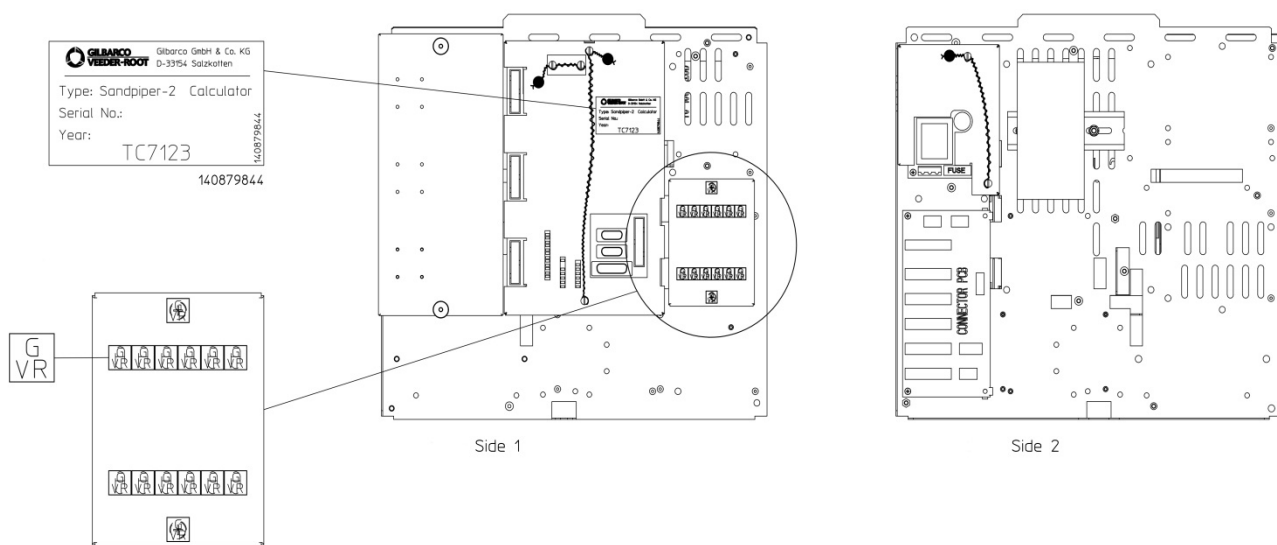
Рекомендуемые интервалы между циклами технического обслуживания топливораздаточной колонки								
Осмотр компонента		Очистка	Визуальный контроль	Работа	Плотность	Отсутствие повреждений	Контроль во время заправки	Надежность монтажа
Раз в месяц	Общий	X	X	X	X			
	Передающий датчик импульсов / поршневой расходомер		X	X				
	Шланг		X	X	X	X	X	<1 МΩ
	Топливораздаточный кран		X	X	X	X	X	
Годичный	Резьбовые соединения		X		X			X
	Распределительные коробки				X			
	Кабельные соединения		X					X

Схемы пломбировки

1. Схема пломбировки измерителей объема.



2. Схема пломбировки электронного блока.



Основные метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики		Значение характеристики
Вид топлива		бензин, дизельное топливо, керосин, биодизельное топливо
Количество раздаточных кранов на одной стороне колонки, шт, не более		6
Максимальный расход, л/мин	C+ / V / V+ / Ecometer	40/70
	2×(C+ / V / V+ / Ecometer)	130
Минимальный расход, л/мин	C+ / V / V+ / Ecometer	4
	2×(C+ / V / V+ / Ecometer)	8
Минимальная доза выдачи, л	C+ / V / V+ / Ecometer	5
	2×(C+ / V / V+ / Ecometer)	10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %		± 0,25
Предел допускаемой относительной погрешности при температуре, отличной от (20 ± 5) °С, в диапазоне температур окружающей среды и топлива, не более, %		± 0,5
Количество разрядов цифрового дисплея при индикации:		
- стоимости в рублях		6
- объема топлива в литрах		6
- цены за один литр в рублях		4
Количество разрядов суммарного счетчика в литрах:		
- для электронного счетчика		10
- для электромеханического счетчика		7
Дискретность отсчета:		
- стоимость, руб.		по заказу
- выдача топлива, л		0,01
- цена за один литр, руб.		по заказу
Диапазон температур топлива		от минус 40 °С до плюс 50 °С
Максимальное рабочее давление, бар		3,5
Диапазон температур окружающего воздуха		от минус 40 °С до плюс 55 °С (при условии обязательной комплектации колонки блоком обогрева электроники)
Диапазон относительной влажности окружающего воздуха		от 30 % до 100 %
Мощность привода встроенного насоса, кВт		0,75/1,5

Основные метрологические и технические характеристики

Номинальное напряжение питания, В: - электронного блока - привода насоса	220 ^{+10%} _{-15%} 380 ^{+10%} _{-15%}
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, кВт, не более	4,5
Габаритные размеры, Ш×В×Г, мм, не более	2910×2170×580
Масса, кг (от количества модулей), не более	720
Длина раздаточного шланга, м, не менее	3,3
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	12000
Категория взрывозащищенности	 II 1/2/3 G (для колонок с системой паровозврата) II 2/3 G (для колонок без системы паровозврата)
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: - корпус механической части - электрической части	IP 23 IP 54

Изготовитель:

**Фирма «Gilbarco GmbH&Co.KG», Германия.
Ferdinand-Henze-Str.9, D-33154 Salzkotten, Germany
тел.: +49 5258 130
факс: +49 5258 13-130**

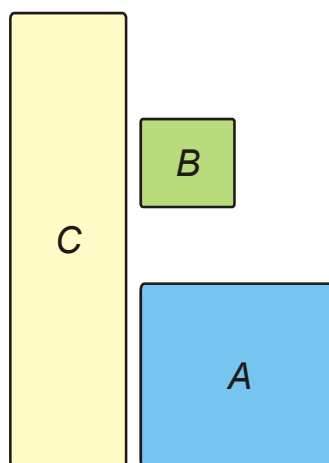
Оглавление

А - Гидравлика

В – Корпус индикации

С – Шланговая стойка

На находящемся справа чертеже показаны различные зоны топливораздаточной колонки. Буквы А-С указывают соответствующую главу спецификации запчастей. Это поможет Вам найти подходящие запчасти.



А – Насосные блоки, объеммеры С+, экометры, электродвигатели, электромагнитные клапаны, импульсные датчики 1

Измерительные блоки и клапаны2

Обзор навесных стальных листов 3

В – Вычислительная система Sandpiper-2 со всеми электрическими компонентами.....4

Корпус блока индикации, индикаторы..... 5-7

С - Стойки для шлангов, заправочные шланги, отвод шланга, навесные стальные листы . 8-11

Гнездо для заправочного пистолета 12

Узлы:

Насосный блок GPU-90..... 13

Насосный блок GPU-140.....14.1

Система обратного отвода газа ASF-8014..... 15

Система обратного отвода газа производства фирмы Dürr.....15.1

Альтернативное топливо - этанол..... 16

SK 700-2 UHF 130/40 17

Руководство по заказу запчастей & Расшифровка обозначения

Руководство по заказу запчастей

1. Сначала в „Оглавлении“ определите, пожалуйста, номер страницы чертежа и спецификации запчасти.
2. Затем на чертеже запчасти определите номер позиции запчасти.
3. В спецификациях запчастей под номером позиции (при необходимости с подпозициями) Вы найдете наименование, номер артикула и количество в штуках для Вашей запчасти.

Количества в штуках относятся к 1 блоку гидравлики, 1 стороне-модулю управления/индикации, 1 заправочному пункту и т.д.

Количества в штуках для винтов, гаек, соединительных элементов и прочих принадлежностей относятся к предшествующему узлу в количестве 1 штуки; обращайтесь примание на соответствующие примечания.

4. При заказе запасных частей просим Вас указать следующие данные:

номер артикула;
наименование, при необходимости окраску;
количество в штуках;
тип, год выпуска и заводской номер топливораздаточной колонки.

Расшифровка обозначения

Пример:

SK700-2	OR	8/4/8	C		DK	MS	VRS	UHF	
SK700-2	OR	4/4/4	C	L	DK		VRS		
SK700-2		CR	3/0/3	E	R			DP	SAT

Тип —

OR = Без возврата шланга —

CR = С возвратом шланга —

Кол-во C-Meter или Ecometer —

Кол-во насосов —

Кол-во заправ. шлангов —

C = C-Meter —

E = Ecometer —

При заправ. пунктах только на одной стороне площадки:

L = Пункты слева рядом с индикац. = LHS или сторона 1 —

R = Пункты справа рядом с индик. = RHS или сторона 2 —

DK = Модуль для дизеля —

MS = Middle Speed = 40/70 л /мин с переключ. —

VRS = Возврат газа – Vapour Recovery System —

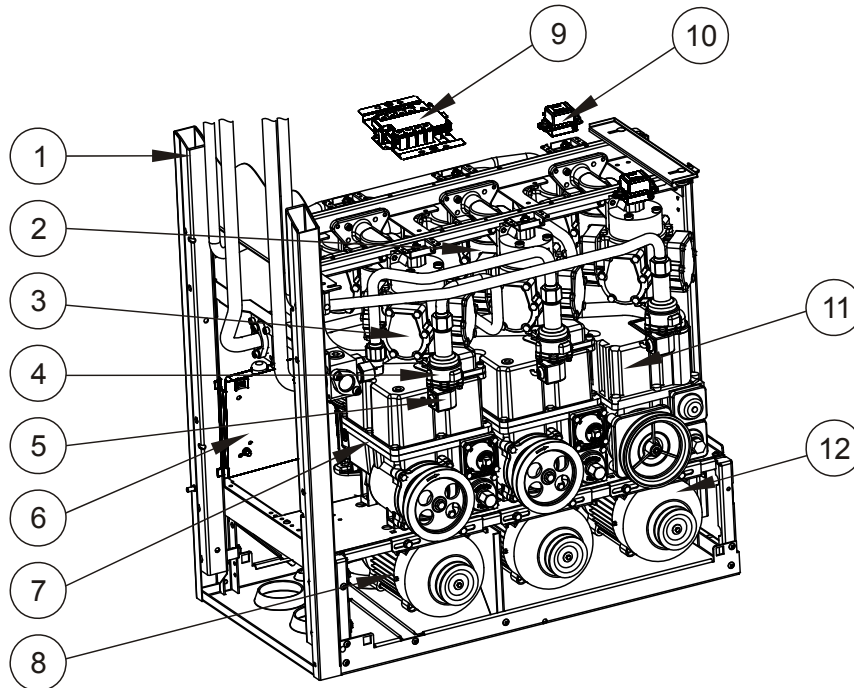
DP = Нагнетат. насос —

UHF = Ultra High Flow = 130 л /мин —

SAT=Сателлит —

SK 700-2

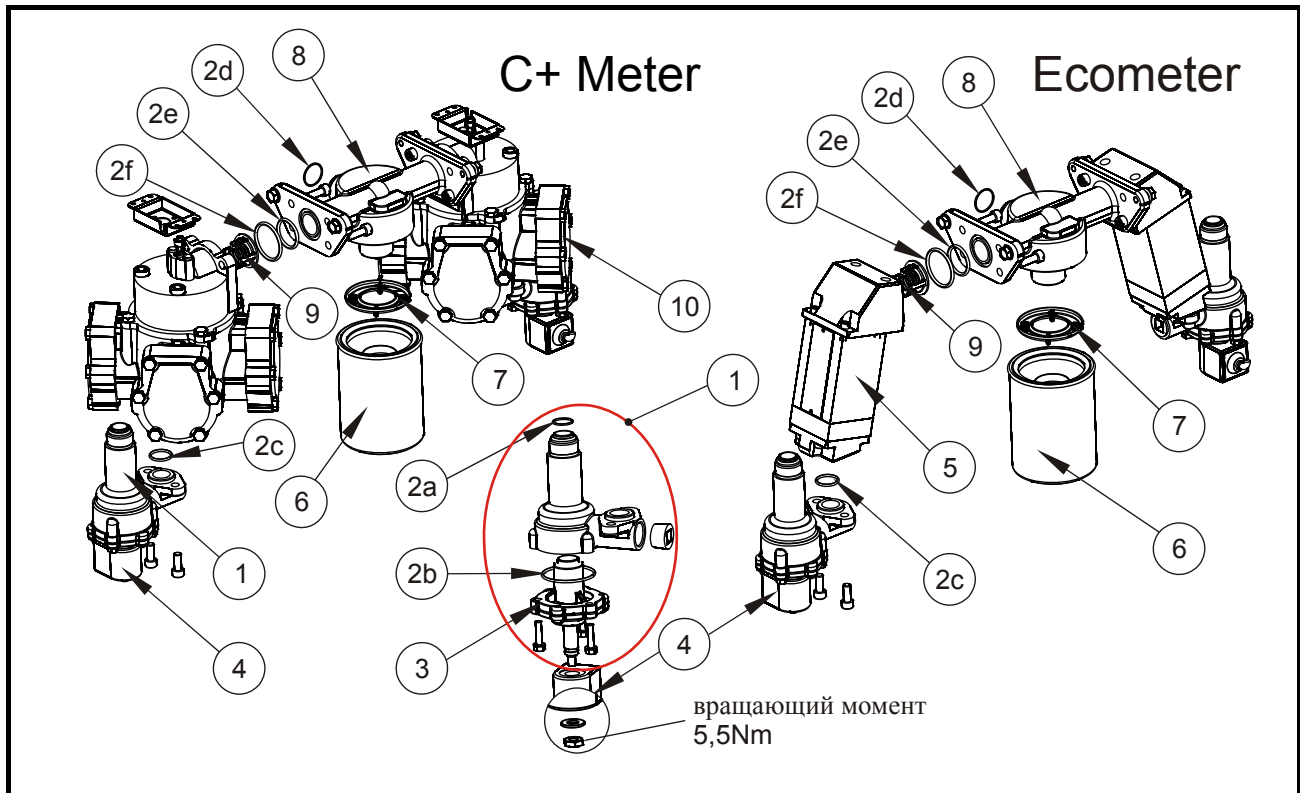
Гидравлика



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1 Каркас для модуля гидравлики:				7.1	1	140 869 735	Насосный блок GPU 90, , заводская проверка/MID, для замены
a	1	140 861 141	Модуль гидравлики для 4/2/4,800mm	8	1	140 863 132	Трехфазный электродвигатель 400В/1,5 кВт с ременным шкивом и несущей конструкцией
б	1	140 861 151	Модуль гидравлики для 6/3/6,935mm	8.1	1	140 599 446	Клиновой ремень 13 x 686 для трехфазных электродвигателей 0,75кВт и 1,5кВт
в	1	140 861 161	Модуль гидравлики для 8/4/8,1185mm	9	1	140 872 785	IS-HUB Board, заводская проверка/MID
2 Фильтроэлемент для дизеля и бензина:				10	1	140 876 445	Импульсный датчик, заводская проверка/MID
			(По запросу для биодизеля)	11	1	140 941 525	Насосный блок GPU 140, заводская проверка/MID
a	1	140 593 564	G 1 1/2 " x 140 дл, 10мкм - бензин	11.1	1	140 904 945	Насосный блок GPU 140, , заводская проверка/MID, для замены
б	1	140 632 746	G 1 1/2 " x 140 дл, 30мкм - дизель	12	1	140 863 102	Трехфазный электродвигатель 400В/0,75 кВт с ременным шкивом и несущей конструкцией
в	1	140 635 126	G 1 1/2 " x 200 дл, 30мкм -дизель – HL, Нагнетат. насос	☼	1	140 902 442	Трехфазный электродвигатель 400В/1,5 кВт с ременным шкивом и несущей конструкцией (Sida)
г	1	140 659 893	Фильтр – крышка (Для применения без напорного фильтра) (Напорный фильтр можно приобрести как вариантв случае C+Meter!)	☼	1	140 917 436	Клиновой ремень 13 x 732 (Sida 1,5kW)
3 C+Meter, заводская проверка/MID				☼	1	140 902 432	Трехфазный электродвигатель 400В/0,75 кВт с ременным шкивом и несущей конструкцией (Sida)
3.1	1	140 939 275	C+Meter, заводская проверка/MID, холодная температура	☼	1	140 849 756	Клиновой ремень 13 x 700(Sida 0,75kW)
4 Пропорциональный электромагнитный клапан, в сборе, но без соленоида				☼	1	140 941 505	ATC-HUB Board, заводская проверка/MID
5	1	140 909 506	Катушка 24 В для проп. клапана				
6	1	140 865 766	Клеммная коробка				
6.1		140 865 673	Держатель для клеммной коробки				
7 Насосный блок GPU 90, заводская проверка/MID							

SK 700-2

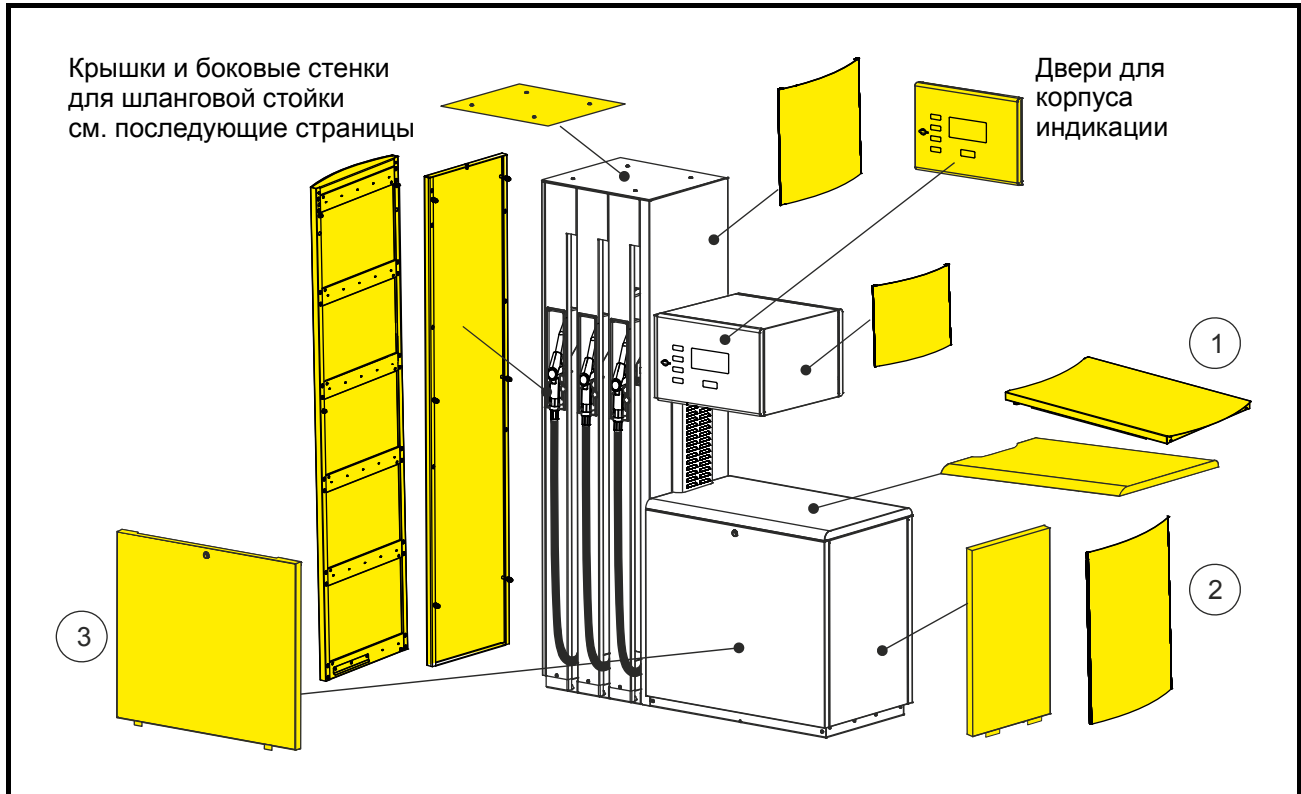
Измерительные блоки и клапаны



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 863 832	Пропорциональный магнитный клапан, в сборе, но без катушки	6			Фильтрующие элементы для дизельного топлива и бензина:
2	1	140 914 705	Комплект уплотнений для измерительного блока с коллектором:				(По запросу возможна поставка для моторного топлива "биодизель")
2a	2		Уплотнительное кольцо круглого сечения 19 x 1,5	a	1	140 593 564	Резьба 1 1/2 " x 140 (длина), ячейки 10 мкм, для бензина
2b	2		Уплотнительное кольцо круглого сечения 52 x 2,5	б	1	140 632 746	Резьба 1 1/2 " x 140 (длина), ячейки 30 мкм, для дизельного топлива
2c	2		Уплотнительное кольцо круглого сечения 22 x 2,5	в	1	140 635 126	Резьба 1 1/2 " x 200 (длина), ячейки 30 мкм, для дизельного топлива типа HL, Нагнетат. насос
2d	1		Уплотнительное кольцо круглого сечения 25 x 1,5	г	1	140 659 893	Колпак фильтра (для установки без напорного фильтра)
2e	2		Уплотнительное кольцо круглого сечения 30 x 3,5				(напорный фильтр предлагается дополнительно в комплекте с объемомером C+!)
2f	2		Уплотнительное кольцо круглого сечения 40 x 3,5	7	1	140 778 656	Ситовая вставка для напорного фильтра
3	1	140 804 666	Пропорциональный электромагнитный клапан	8	1	140 863 781	Корпус распределительного устройства для соединения с измерительным блоком
4	1	140 909 506	Соленоид 24 В к пропорциональному клапану	9	1	140 620 186	Обратный клапан (только в исполнении с нагнетательным насосом и моделью Nordic Lane)
5			Экометр	10	1	140 939 265	C+Meter, заводская проверка/MID
a	1	140 873 705	Экометр заводская проверка/MID	10.1	1	140 939 275	C+Meter, заводская проверка/MID, холодная температура
b	1	140 873 725	Экометр заводская проверка/MID, замена				
c	1	140 941 085	Импульсный датчик, заводская проверка/MID				

SK 700-2

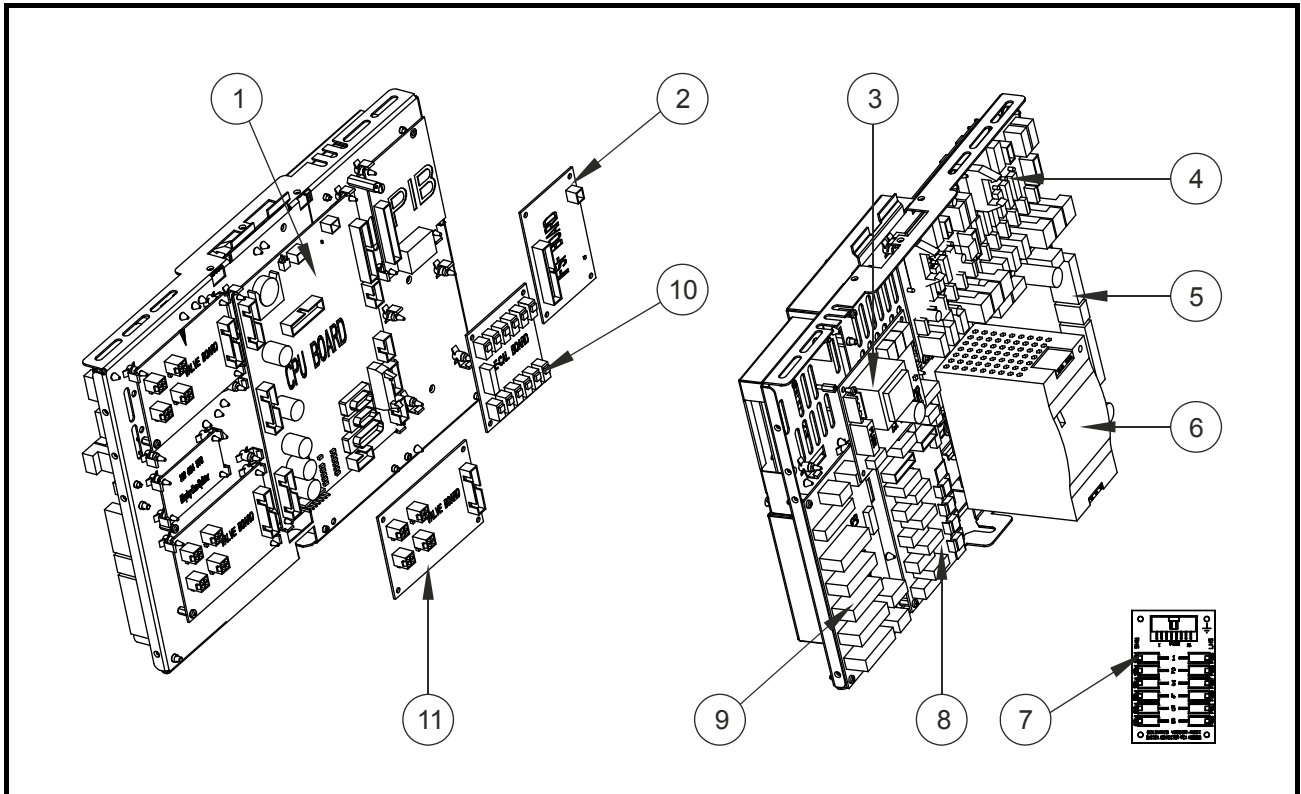
Обзор облицовочных панелей



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1			Крышка с порошковым покрытием:	3			Передняя/Задняя стенка с цил. рычажным замком, порошковое покрытие:
а	1	140 862 602	Крышка 798 мм для 4/2/4	а	1	140 861 502	Пер./Зад. стенка, 800 мм для 4/2/4
б	1	140 862 642	Крышка 933 мм для 6/3/6	б	1	140 861 482	Пер./Зад. стенка, 935 мм для 6/3/6
в	1	140 862 682	Крышка 1183 мм для 8/4/8	в	1	140 861 512	Пер./Зад. стенка, 1185мм для 4/8/4
г	1	140 953 622	Крышка 1433 мм для 10/5/10	г	1	140 952 281	Пер./Зад. стенка, 1435мм для 5/10/5
			Крышка, высококачественная сталь:	3.1	1	140 863 403	Узел замка, в сборе
а	1	140 861 412	Крышка 798 мм для 4/2/4				
б	1	140 861 402	Крышка 933 мм для 6/3/6				
в	1	140 861 422	Крышка 1183 мм для 8/4/8				
г	1	140 953 672	Крышка 1433 мм для 10/5/10				
1.1			Крышка, высококачественная сталь, изогнутый:				
а	1	140 884 892	Крышка 798 мм для 4/2/4				
б	1	140 884 922	Крышка 933 мм для 6/3/6				
в	1	140 884 952	Крышка 1183 мм для 8/4/8				
2	1	140 862 567	Боковая стенка, порош. покрытие				
2а	1	140 861 362	Боковая стенка, высококачественная сталь				
2.1	1	140 884 372	Боковая стенка, порош. покрытие, изогнутый				
2.1а	1	140 884 362	Боковая стенка, высококачественная сталь, изогнутый				

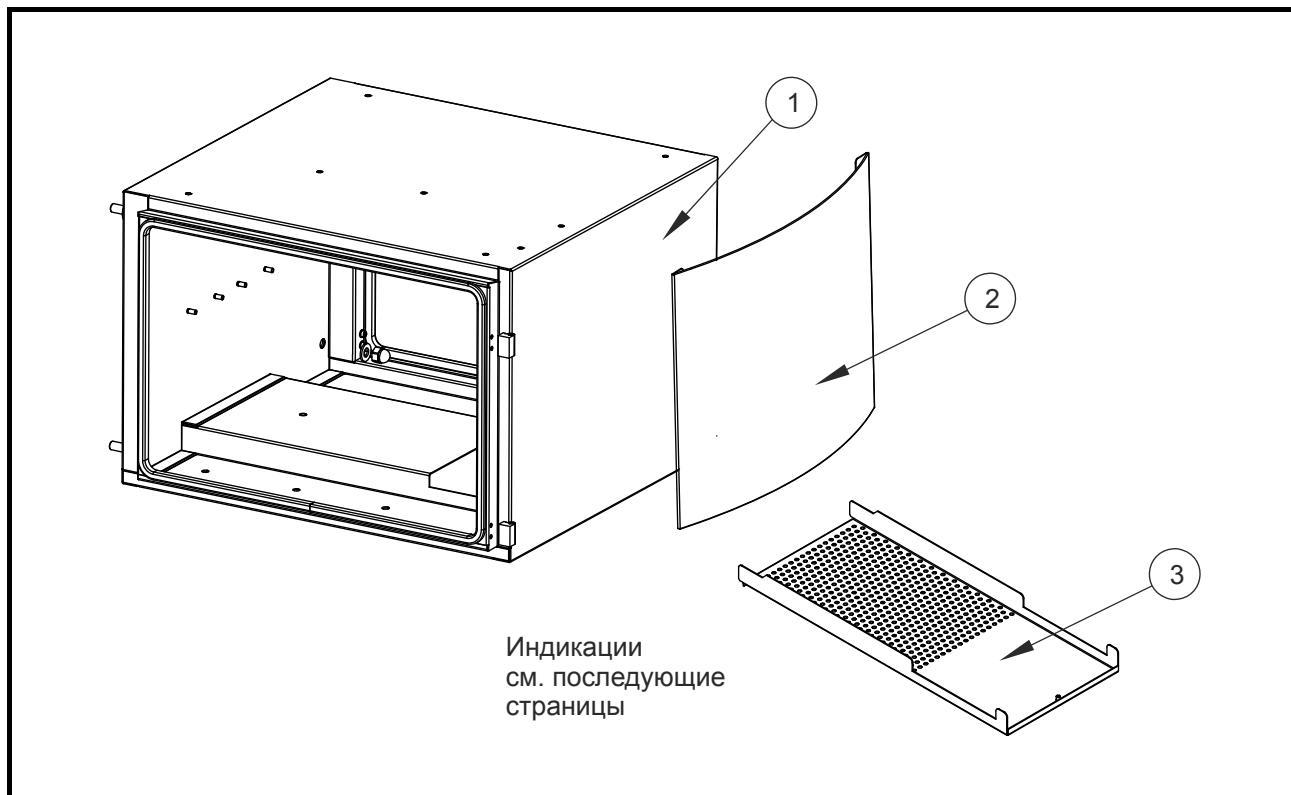
SK 700-2

Система вычислителя Sandpiper-2со всеми электрокомпонентами



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 876 475	CPU Board, заводская проверка/MID	10	1	140 876 465	Escal Board, заводская проверка/MID
2			Интерфейсы для передачи данных:	11	1	140 836 076	Пропорциональный клапан совета Драйв
a	1	140 770 966	IFSF Board				
b	1	140 786 075	ER3 Interface				
c	1	140 822 846	ATCL Interface				
d	1	140 884 406	PIB Pumalan Opto Isolated Input Board				
3	1	140 941 485	IS-интерфейса, заводская проверка/MID				
4	1	140 896 806	РОВА - АС Параллельно совет выход				
5	1	140 877 886	VRB Улавливание паров с мониторингом				
5.1	1	140 917 196	VRB Улавливание паров без мониторингом				
6	1	140 810 856	Имп. источник питания, 24В/100Вт				
7	1	140 863 806	Switch Connector PCA				
8	1	140 836 156	Motor AC Switching Board, single phase				
9	1	140 948 106	STP AC Switching Board, 3 phase				

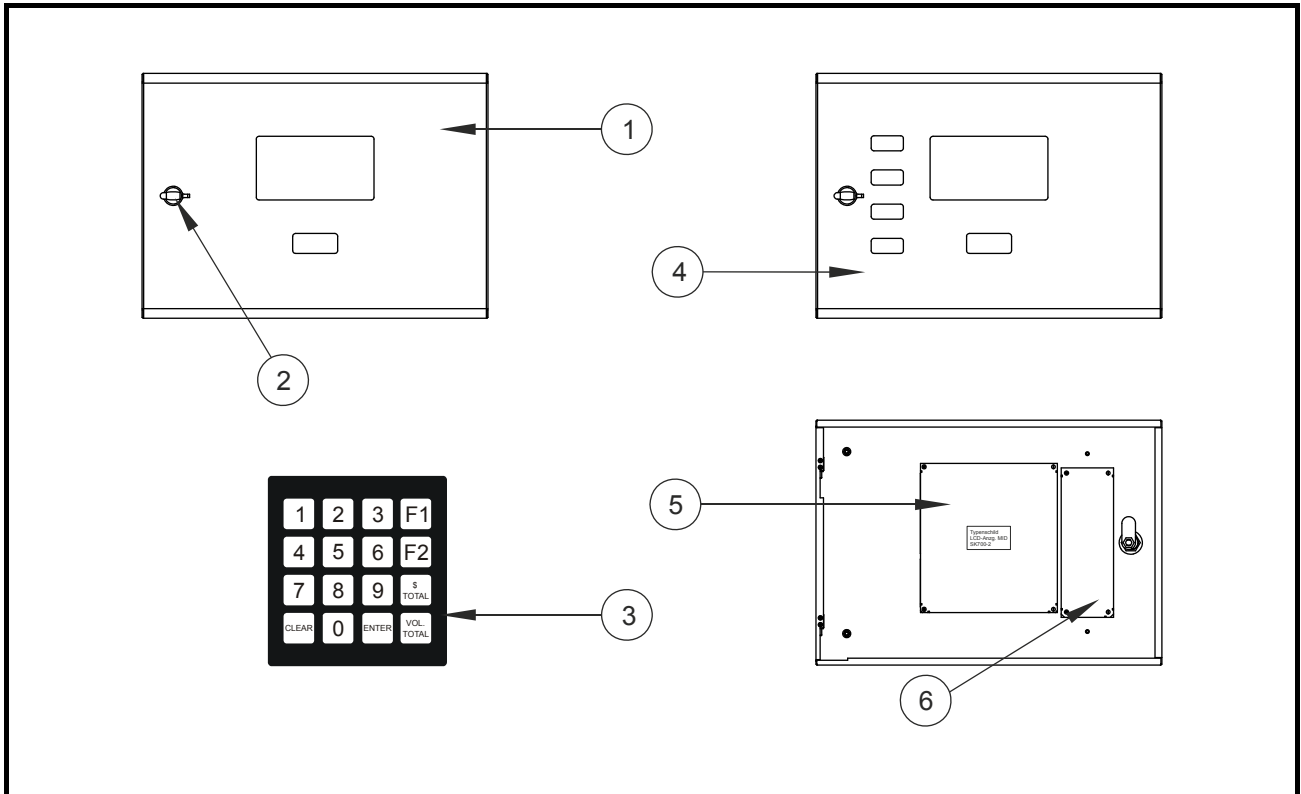
SK 700-2
Корпус индикации



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 938 611	Корпус индикации 523 x 358, в сборе				
2	1	140 887 893	Боковая стенка, высококачественная сталь				
3	1	140 887 582	Обложка для кабеля				

SK 700-2

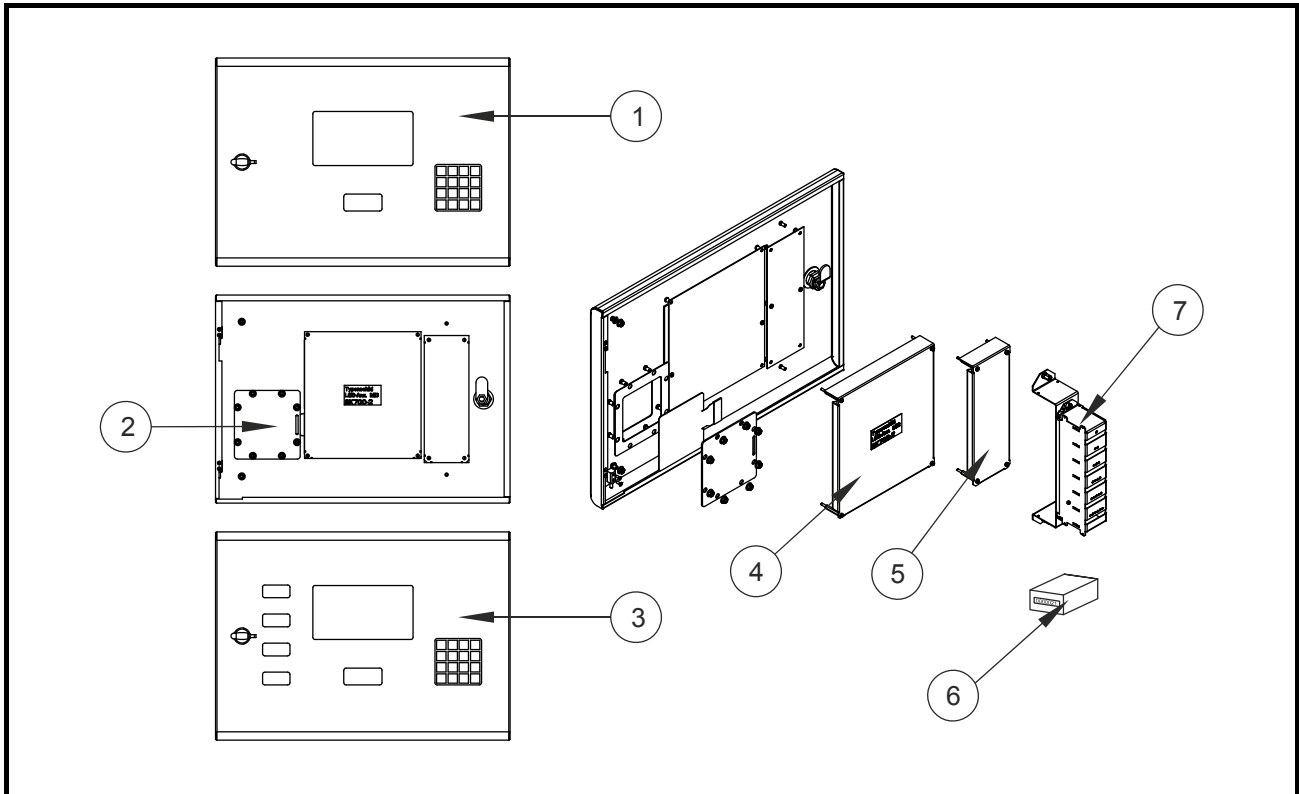
Дверь с блоком индикации, применима для правой и левой стороны



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 942 127	Дверь, порошковое покрытие для одного PPU Указание: Все двери без надписи!				
2	1	140 914 725	Цилиндрический замок, в сборе				
3	1	140 868 196	Клавиатура администратора				
4	1	140 942 147	Дверь, порошковое покрытие для одного multi PPU				
5	1	140 970 835	Индикатор объема и цены, заводская проверка/MID				
6	1	140 950 006	Multi PPP Индикатор				

SK 700-2

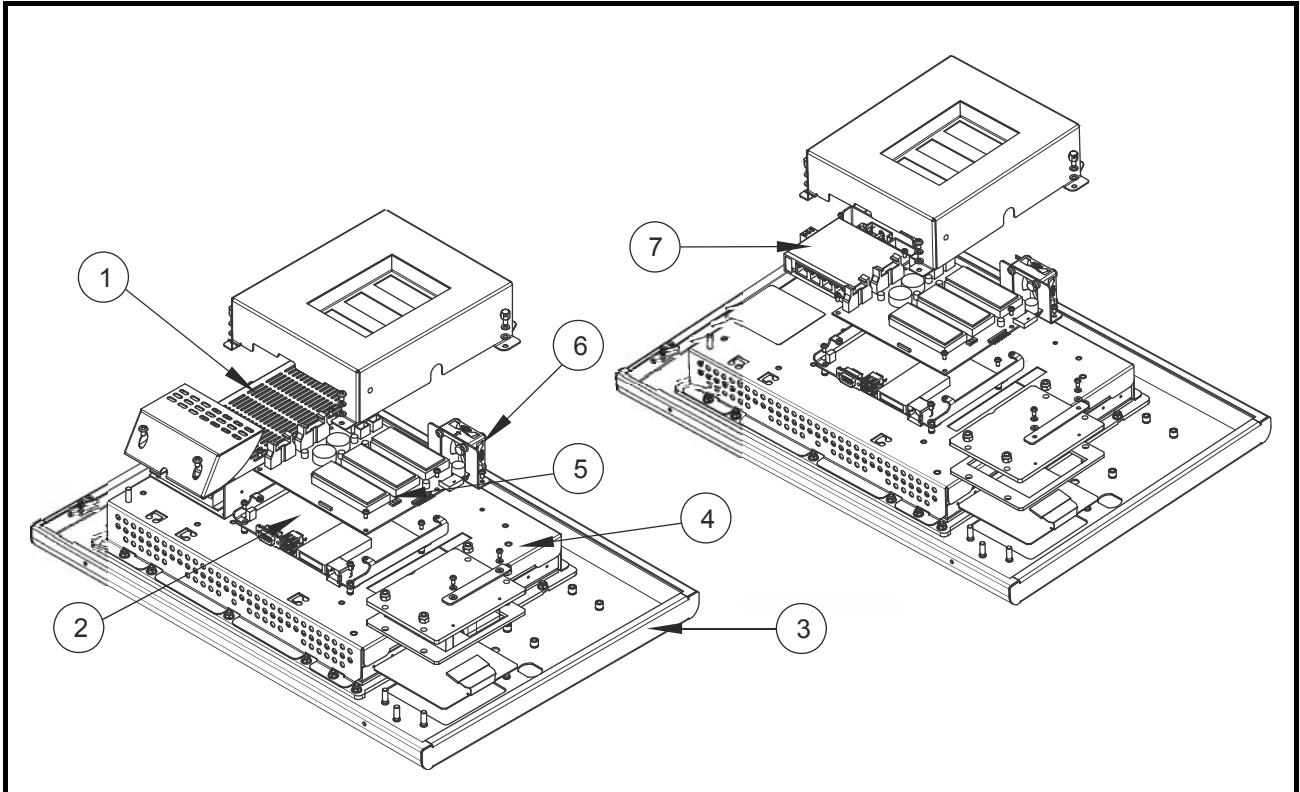
Дверь с блоком индикации и предварительным выбором



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 942 167	Дверь, порошковое покрытие для одного PPU вместе предварительным выбором Указание: Все двери без надписи!				
2	1	140 948 005	Клавиатура предварительным выбором				
3	1	140 942 187	Дверь, порошковое покрытие для одного multi PPU вместе предварительным выбором				
4	1	140 955 093	Крышка для Индикатор				
5	1	140 955 113	Крышка для multi PPU				
6	1	140 910 806	Сумматор				
7	1	140 888 273	Держатель суммирующего счетчика				

SK 700-2

Дверь с блоком индикации и мультимедийный дисплей



Поз. Шт. Артикул-№ Описание

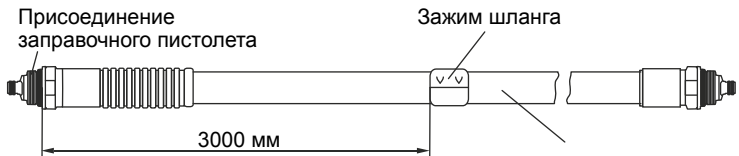
1	1	141 003 525	Имп. источник питания, 150Вт
2	1	141 003 545	Одноплатный вычислительный
3	1	140 983 087	Дверь, порошковое покрытие с предварительным выбором
3.1	1	140 997 097	Дверь, порошковое покрытие Указание: Все двери без надписи!
4	1	141 003 565	Модуль отображения 15" LCD
5	1	141 003 555	Отображения мультимедийных Насоса
6	1	141 003 585	Вентилятор
7	1	141 003 535	Quintuple ethernet хаб
☼	1	141 003 575	4 Лампы инвертор
☼	1	141 002 215	Цилиндрический замок, в сборе

☼ (Компоненты не изображены на чертеже !)

Поз. Шт. Артикул-№ Описание

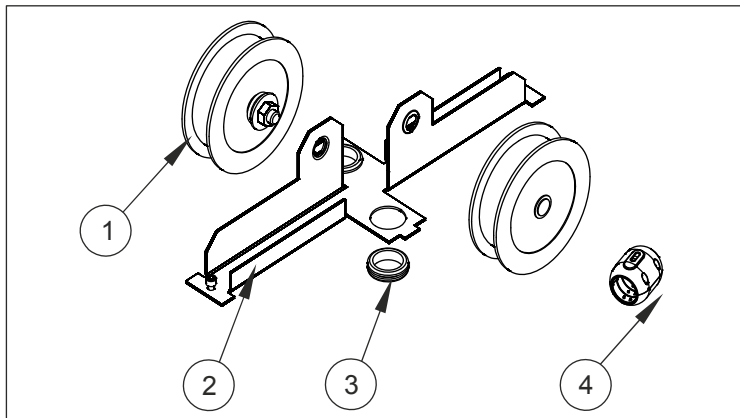
SK 700-2
Cord Retract (CR)

Указание по монтажу зажима шланга

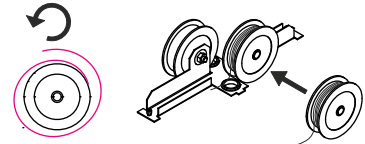


Внимание! Положение зажима шланга важно для действия возврата шланга.

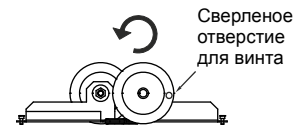
При монтаже зажима заправочный шланг тянуть прямо без скручиваний!



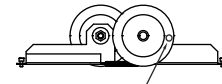
Указание по монтажу балансира



Кордель наматывать влево. Затем смонтировать балансир на траверсу.



Для необходимой предварительной затяжки три-четыре раза повернуть балансир с корделем против часовой стрелки и заблокировать балансир винтом.

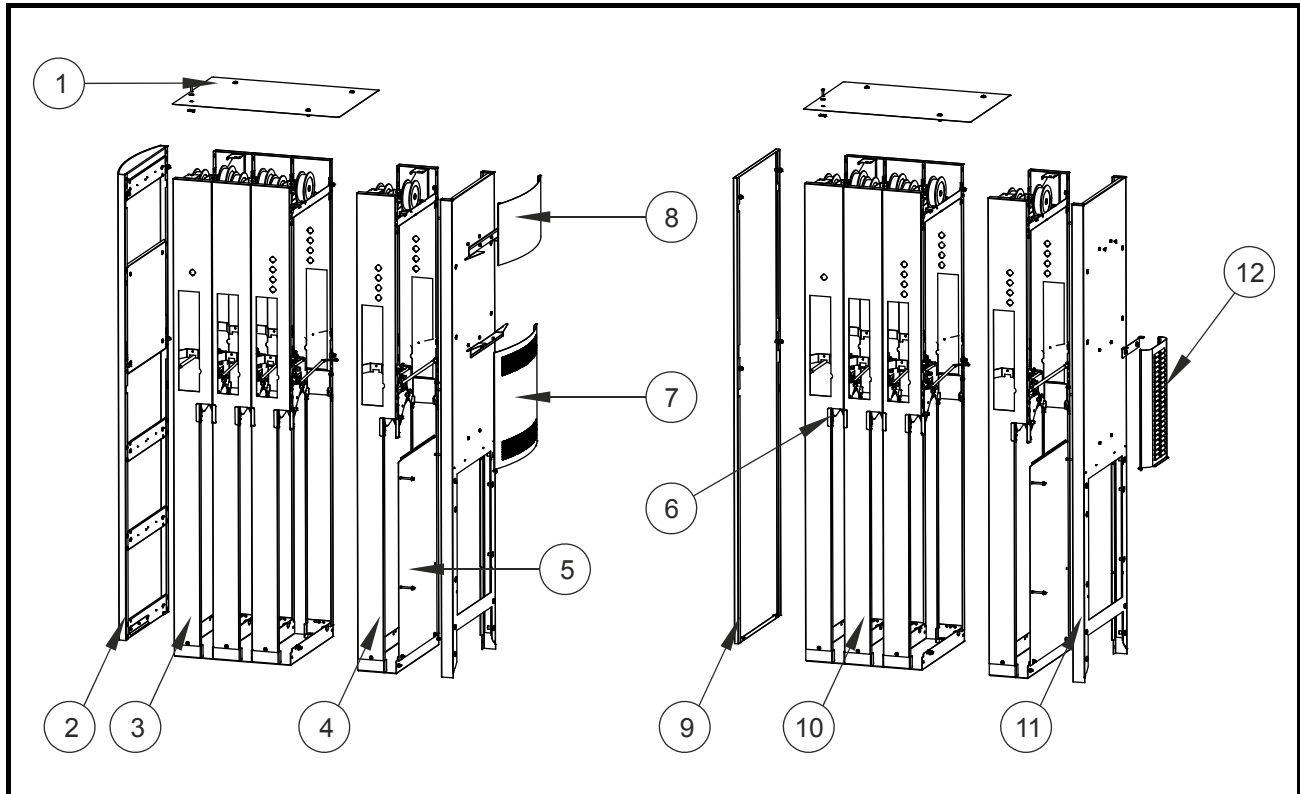


Сейчас кордель можно соединить с зажимом шланга. Внимание! Затем снова удалить винт с балансира.

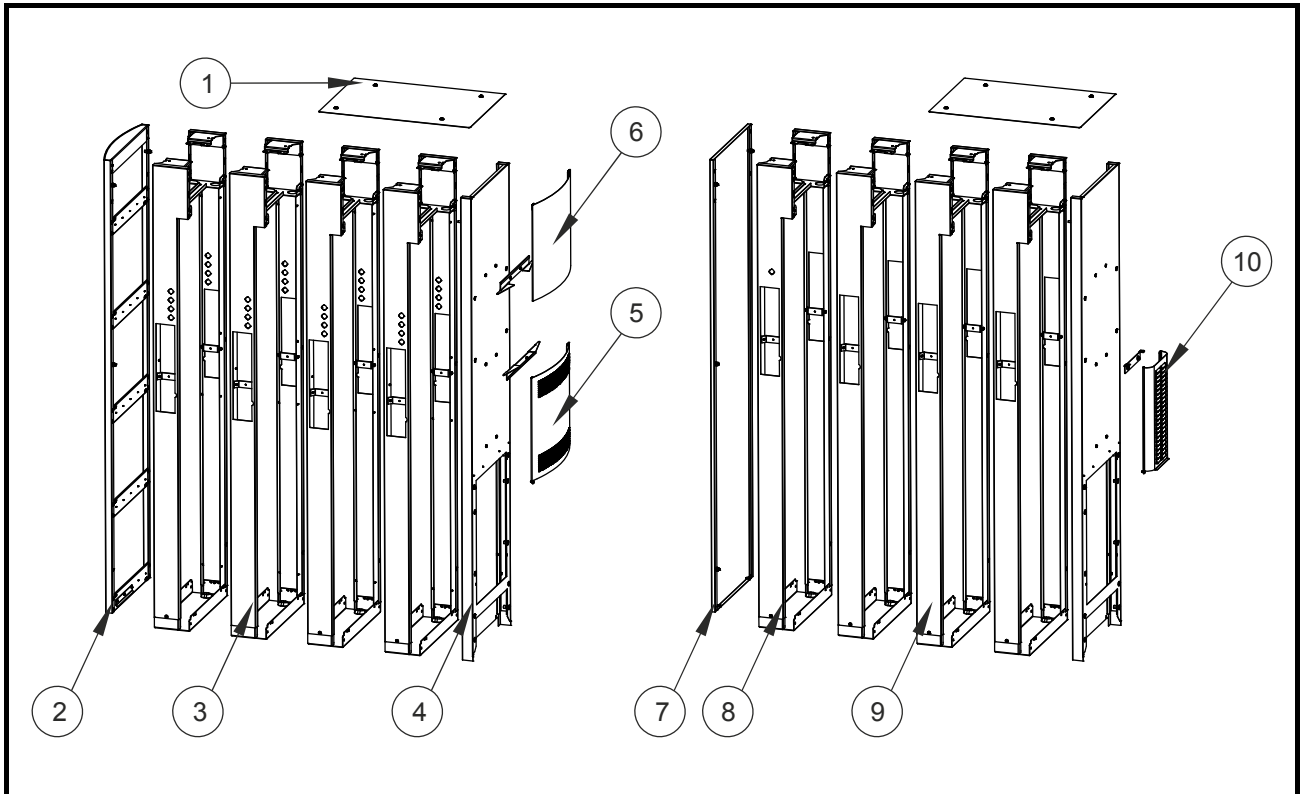
Поз. Шт. Артикул-№ Описание

1	1	140 854 156	Балансир с корделем
1.1	1	140 855 876	Кордель для балансира
2	1	140 862 332	Держатель для возврата
3	1	140 856 976	Проходная втулка
4	1	140 836 492	Шланговый зажим, в сборе

Поз. Шт. Артикул-№ Описание

SK 700-2**Шланговая стойка с возвратом шланга Cord Retract (CR)**

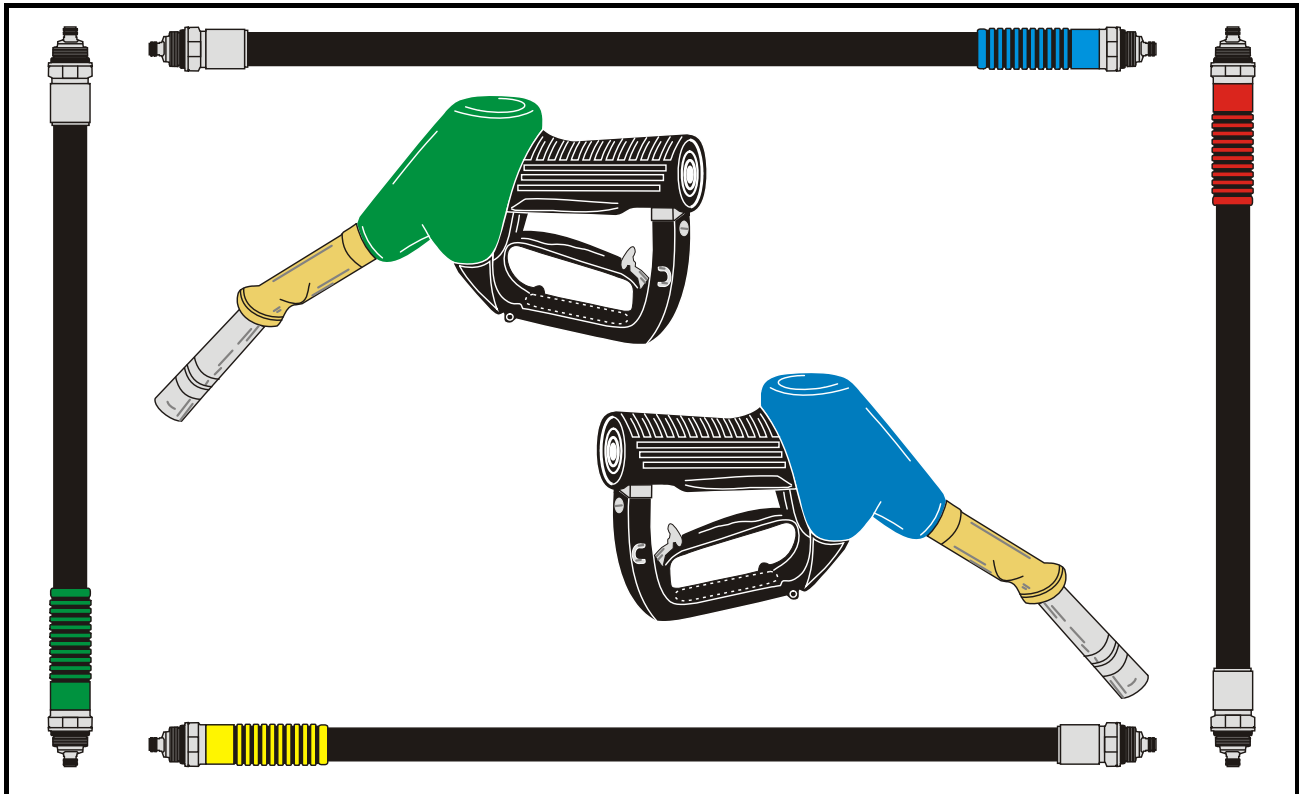
Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1			Крышки для шланговой стойки, в сборе, с креплением, высококачественная сталь:	8	1	140 960 113	Боковая стенка сверху, порош. покрытие, изогнутый
а	1	140 916 433	Крышка 213 мм для 1 шл. стойки	9			Боковая стенка для шлан. Стойки:
б	1	140 919 103	Крышка 378 мм для 2 шл. стоек	а	1	140 923 162	Высококачественная сталь
в	1	140 915 373	Крышка 543 мм для 3 шл. стоек	б	1	140 923 122	Порошковое покрытие
г	1	140 915 393	Крышка 708 мм для 4 шл. стоек	10			Шланговая стойка, в сборе:
д	1	140 952 211	Крышка 873 мм для 5 шл. стоек	а	1	140 959 772	Высококачественная сталь
2	1	140 918 251	Боковая стенка для шлан. Стойки, Высококачественная сталь, Изогнутый	б	1	140 958 672	Порошковое покрытие
3			Шланговая стойка, в сборе MS:	11			Распорный профиль, в сборе:
а	1	140 959 792	Высококачественная сталь	а	1	140 960 031	Высококачественная сталь
б	1	140 959 072	Порошковое покрытие	б	1	140 959 951	Порошковое покрытие
4			Шланговая стойка, в сборе GS:	12			Обложка для кабеля
а	1	140 959 652	Высококачественная сталь	а	1	140 914 633	Высококачественная сталь
б	1	140 958 512	Порошковое покрытие	б	1	140 904 692	Порошковое покрытие
5	1	140 930 195	Разделяющая пластина с крепежным материалом				
6	1	140 840 802	Направляющий ролик шланга				
7	1	140 884 043	Боковая стенка внизу, высококачественная сталь, изогнутый				

SK 700-2**Шланговая стойка без возврата шланга**

Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1			Крышки для шланговой стойки, в сборе, с креплением, высококачественная сталь:	7			Боковая стенка для шлан. Стойки:
а	1	140 916 433	Крышка 213 мм для 1 шл. стойки	а	1	140 915 352	Высококачественная сталь
б	1	140 919 103	Крышка 378 мм для 2 шл. стоек	б	1	140 925 612	Порошковое покрытие
в	1	140 915 373	Крышка 543 мм для 3 шл. стоек	8			Шланговая стойка, в сборе MS:
г	1	140 915 393	Крышка 708 мм для 4 шл. стоек	а	1	140 945 161	Высококачественная сталь
д	1	140 952 211	Крышка 873 мм для 5 шл. стоек	б	1	140 945 451	Порошковое покрытие
2	1	140 946 451	Боковая стенка для шлан. Стойки, Высококачественная сталь, Изогнутый	9			Шланговая стойка, в сборе:
3			Шланговая стойка, в сборе GS:	а	1	140 945 091	Высококачественная сталь
а	1	140 947 891	Высококачественная сталь	б	1	140 945 341	Порошковое покрытие
б	1	140 947 921	Порошковое покрытие	10			Обложка для кабеля
4			Распорный профиль, в сборе:	а	1	140 914 633	Высококачественная сталь
а	1	140 946 061	Высококачественная сталь	б	1	140 904 692	Порошковое покрытие
б	1	140 946 151	Порошковое покрытие				
5	1	140 884 043	Боковая стенка внизу, высококачественная сталь, изогнутый				
6	1	140 883 993	Боковая стенка сверху, порош. покрытие, изогнутый				

SK 700-2

Заправочные шланги и заправочные вентили для бензина и дизеля



Поз. Шт. Артикул-№ Описание

Ниже стандартный выбор имеющихся заправочных шлангов и вентилях, другие исполнения возможны по запросу.

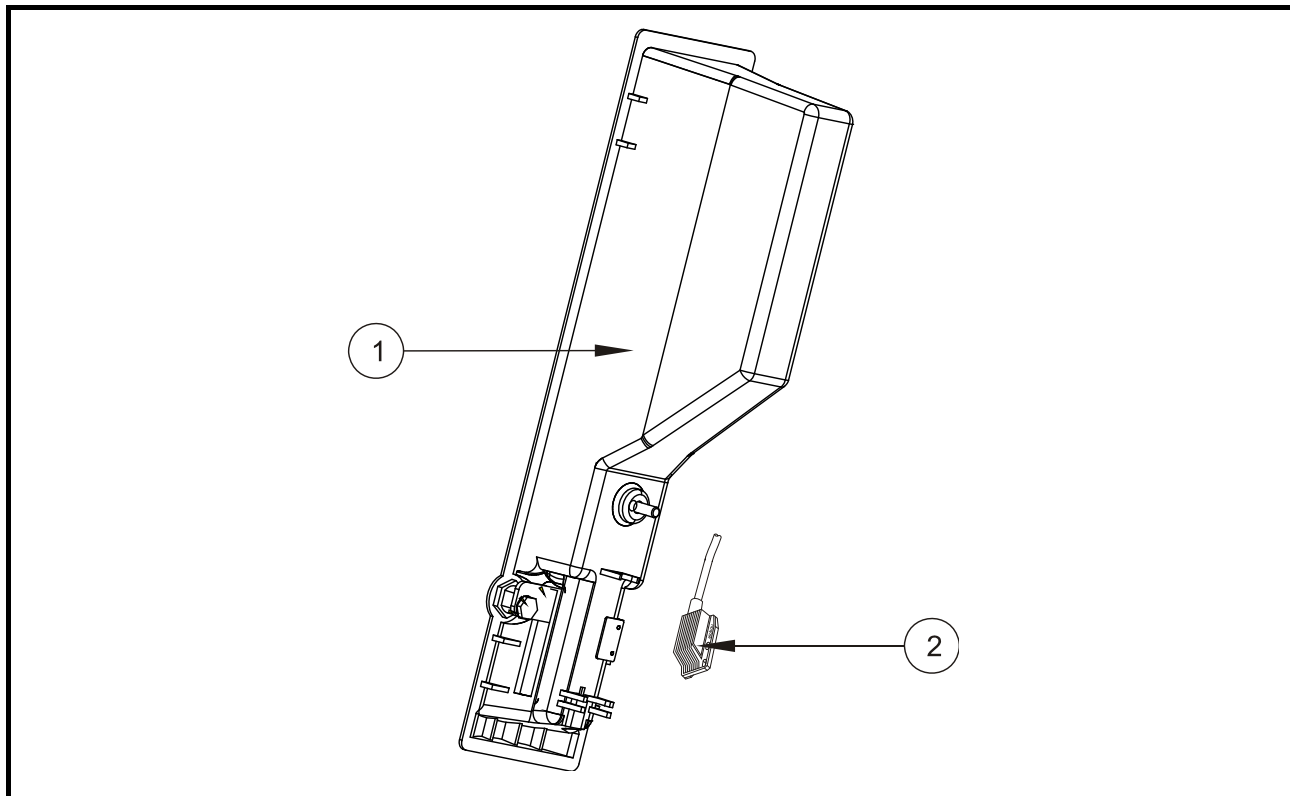
Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
☼			Шланги для бензина и дизеля, без сортового наконечника, CR:
а	1	140 852 566	Slimline 21 x 4,80м KS 21, черный
б	1	140 852 586	Slimline 21 x 4,90м KS 21 биодизель, черный
в	1	140 852 576	Slimline LT 21 x 4,80м KS 21, черный
г	1	140 852 556	Coax 21 LT GR x 5,85м KS 21 VK, черный
☼			Шланги для бензина и дизеля, без сортового наконечника, OR:
а	1	140 773 926	Slimline LT 21 x 3,40м KS 21 DK, черный
б	1	140 774 936	Slimline 21 x 3,40м KS 21 VK, черный
в	1	140 773 946	Slimline 21 x 3,40м KS 21 биодизель, черный
г	1	140 773 966	Slimline LT 21 x 3,30м KS 21 DK, черный, 130/40 L
д	1	140 773 976	Slimline 21 x 3,30м KS 21 биодизель, черный, 130/40 L
е	1	140 773 956	Coax 21GR x 3,30м KS 21, черный
(Заправочные шланги являются неразборными !)			

Поз. Шт. Артикул-№ Описание

Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
☼			Вентили для бензина и дизеля:
а	1	140 598 866	ZVA 3.0 T для DK
а1	1	140 491 985	ZVA 3.0 T для DK, замена
б	1	140 627 926	ZVA 25.3 для DK
б1	1	140 491 995	ZVA 25.3 для DK, замена
в	1	140 628 726	ZVA 3.0 R, неэтилированный, покрытие черное
в1	1	140 498 645	ZVA 3.0 R, неэтилированный, покрытие черное, замена
г	1	140 635 166	ZVA 3.0 R, неэтил., покр. зеленое
г1	1	140 653 805	ZVA 3.0 R, неэтил., покр. зеленое, замена
д	1	140 645 596	ZVA 3.0, этилил., покрытие красное
д1	1	140 545 895	ZVA 3.0, этилил., покрытие красное, замена
е	1	140 598 856	ZVA X 203-GR V3, неэтил. для VRS, покрытие черное
е1	1	140 638 295	ZVA X 203-GR V3, неэтил. для VRS, покрытие черное, замена
ж	1	140 622 286	ZVA X 203-GR V3, неэтил. для VRS, покрытие зеленое
ж1	1	140 628 045	ZVA X 203-GR V3, неэтил. для VRS, покрытие зеленое, замена
з	1	140 641 806	ZVA X 203-GR V3, этилил. для VRS, покрытие красное
з1	1	140 641 815	ZVA X 203-GR VR, этилил. для VRS, замена

SK 700-2

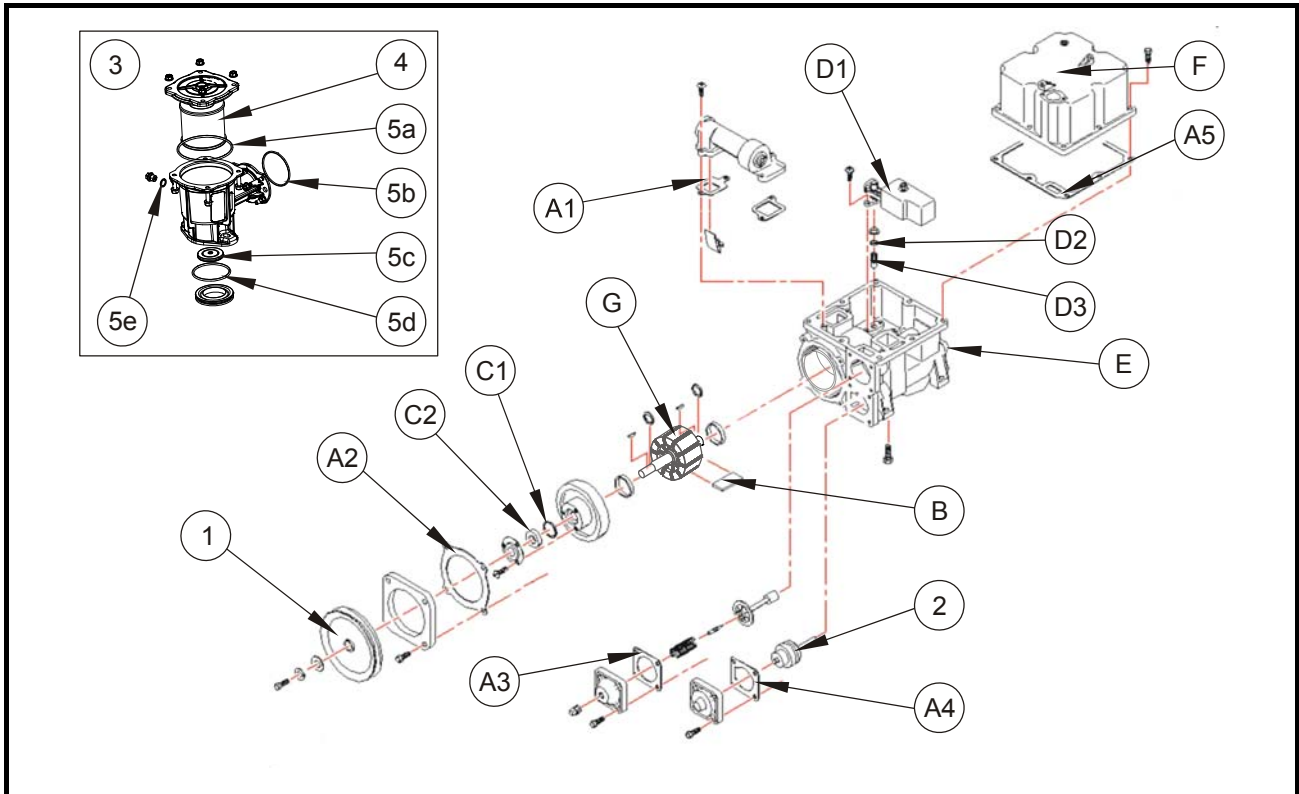
Гнездо заправочного вентиля с выключателем



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1			Гнездо заправочного вентиля с крепежным винтом				
а	1	140 756 892	Гнездо заправочного вентиля с замком				
б	1	140 756 912	Гнездо заправочного вентиля без замка				
2	1	140 945 945	Магнитный выключатель				

SK 700-2

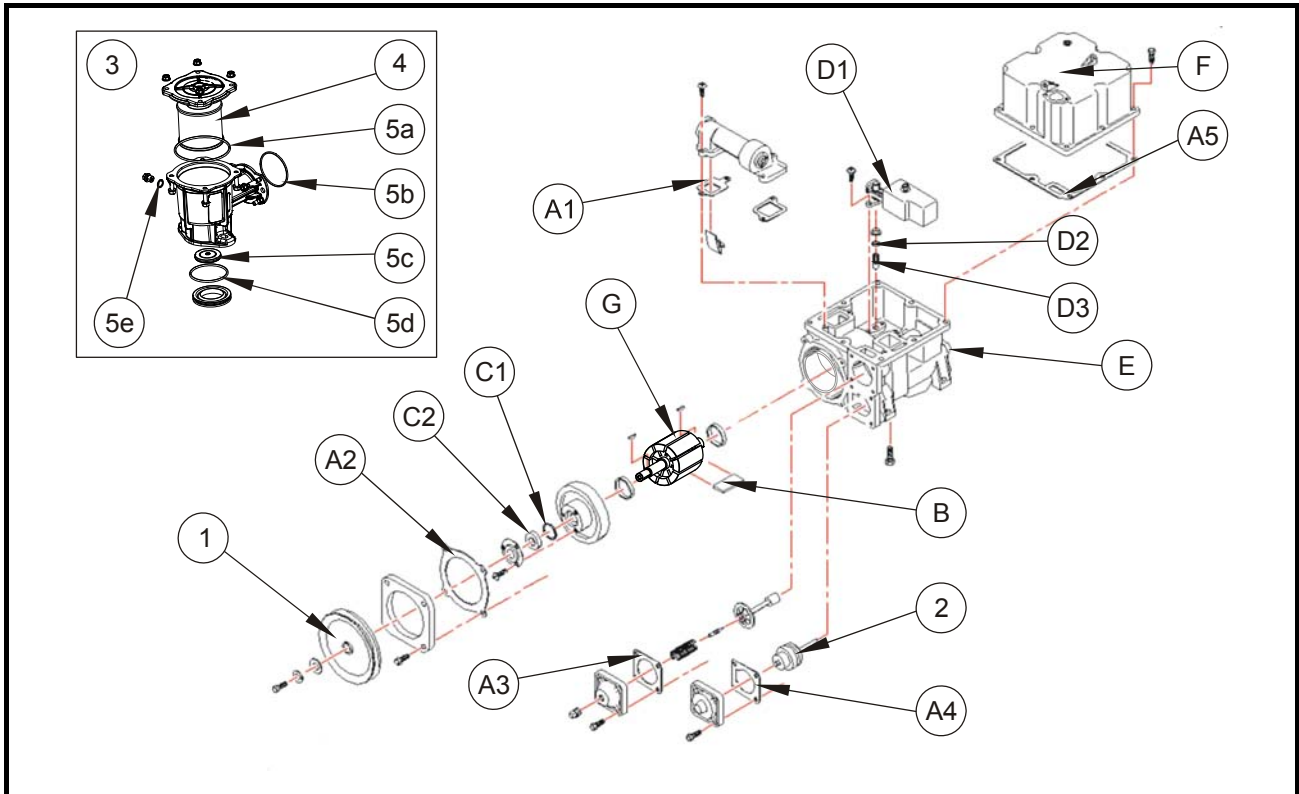
Насосный блок GPU-90



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
A	1	140 837 636	Комплект уплотнений, содержащий позиции A1-A5	3	1	140 823 372	Фильтр DN50, в сборе, для насосного блока GPU
B	1	140 869 725	Комплект пластин, состоящий из десяти пластин	4☼	1	140 818 946	патрон фильтра 70μ
C	1	140 837 646	Комплект манжет, содержащий позиции C1и C2	5	1	140 914 735	Комплект уплотнений для фильтра DN 50
D	1	140 837 656	Комплект поплавков, содержащий позиции D1-D3	5a	1		Кольцо круглого сечения 114 x 4
E	1	140 837 666	Комплект обратных клапанов, с кольцом круглого сечения и узел обратных клапанов (На чертеже не изображен)	5б	1		Кольцо круглого сечения 75 x 3
F	1	140 837 676	Комплект перепускных клапанов, с корпусом кл., уплотнением, клапаном, поплавком и стопорным кольцом (На чертеже не изображен)	5в	1		Тарельчатый затвор клапана
G	1	140 837 686	Комплект ротора, с ротором, валом и пластинами	5г	1		Кольцо круглого сечения 76 x 4
1	1	140 830 186	Клиноременный шкив	5д	1		Уплотнительное кольцо 13,5 x 18 x 1
2	1	140 830 216	Перепускной клапан	☼	1	140 941 515	Насосный блок GPU 90, заводская проверка/MID
				☼	1	140 869 735	Насосный блок GPU 90, заводская проверка/MID, для замены

SK 700-2

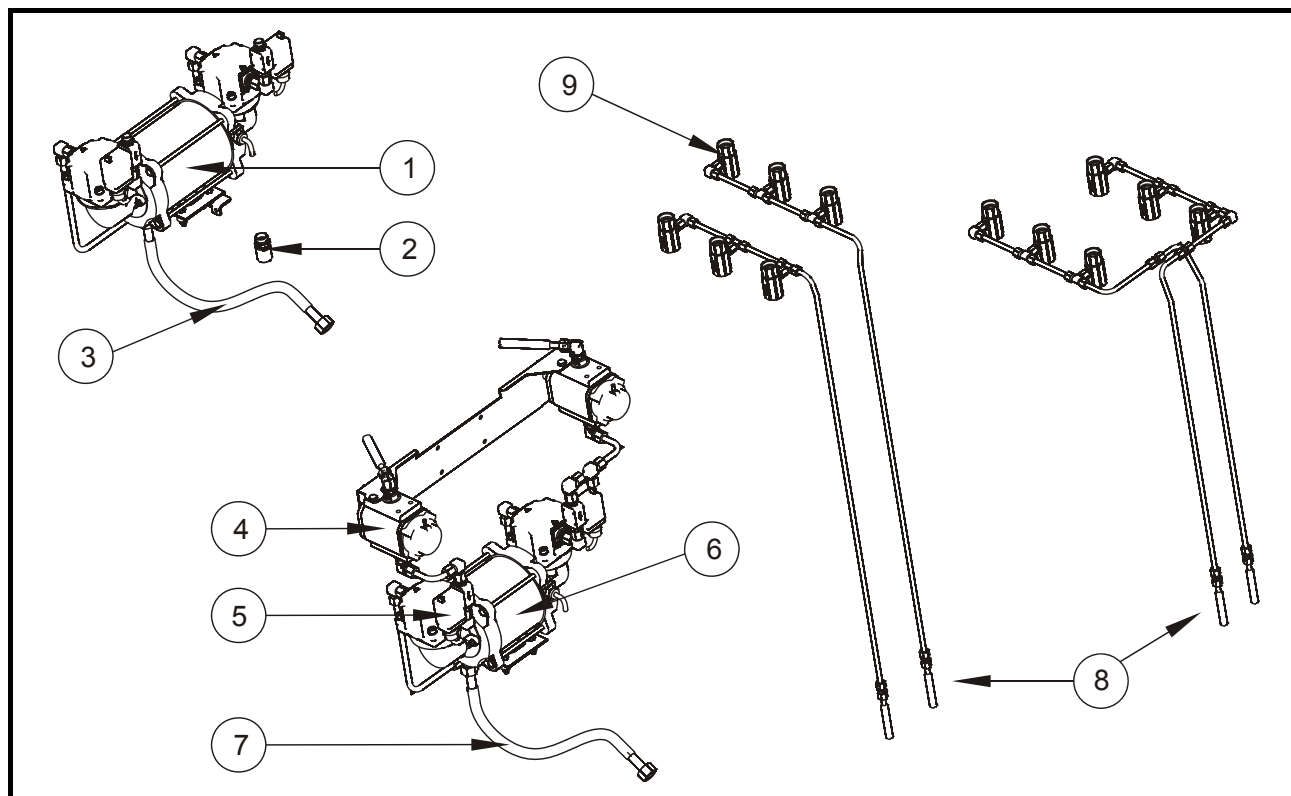
Насосный блок GPU-140



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
A	1	140 904 856	Комплект уплотнений, содержащий позиции A1-A5	3	1	140 823 372	Фильтр DN50, в сборе, для насосного блока GPU
B	1	140 904 866	Комплект пластин, состоящий из десяти пластин	4	1	140 818 946	патрон фильтра 70μ
C	1	140 904 876	Комплект манжет, содержащий позиции C1и C2	5	1	140 914 735	Набор запечатывания для фильтра
D	1	140 904 886	Комплект поплавков, содержащий позиции D1-D3	a	1		Кольцо круглого сечения 114 x 4
E	1	140 837 666	Комплект обратных клапанов, с кольцом круглого сечения и узел обратных клапанов (На чертеже не изображен)	б	1		Кольцо круглого сечения 75 x 3
F	1	140 904 896	Комплект перепускных клапанов, с корпусом кл., уплотнением, клапаном, поплавком и стопорным кольцом (На чертеже не изображен)	в	1		Тарельчатый затвор клапана
G	1	140 904 906	Комплект ротора, с ротором, валом и пластинами	г	1		Кольцо круглого сечения 76 x 4
1	1	140 904 926	Клиноременный шкив	д	1		Уплотнительное кольцо 13,5 x 18 x 1
2	1	140 904 936	Перепускной клапан	☀	1	140 941 525	Насосный блок GPU 140, заводская проверка/MID
				☀	1	140 904 945	Насосный блок GPU 140, заводская проверка/MID, для замены

SK 700-2

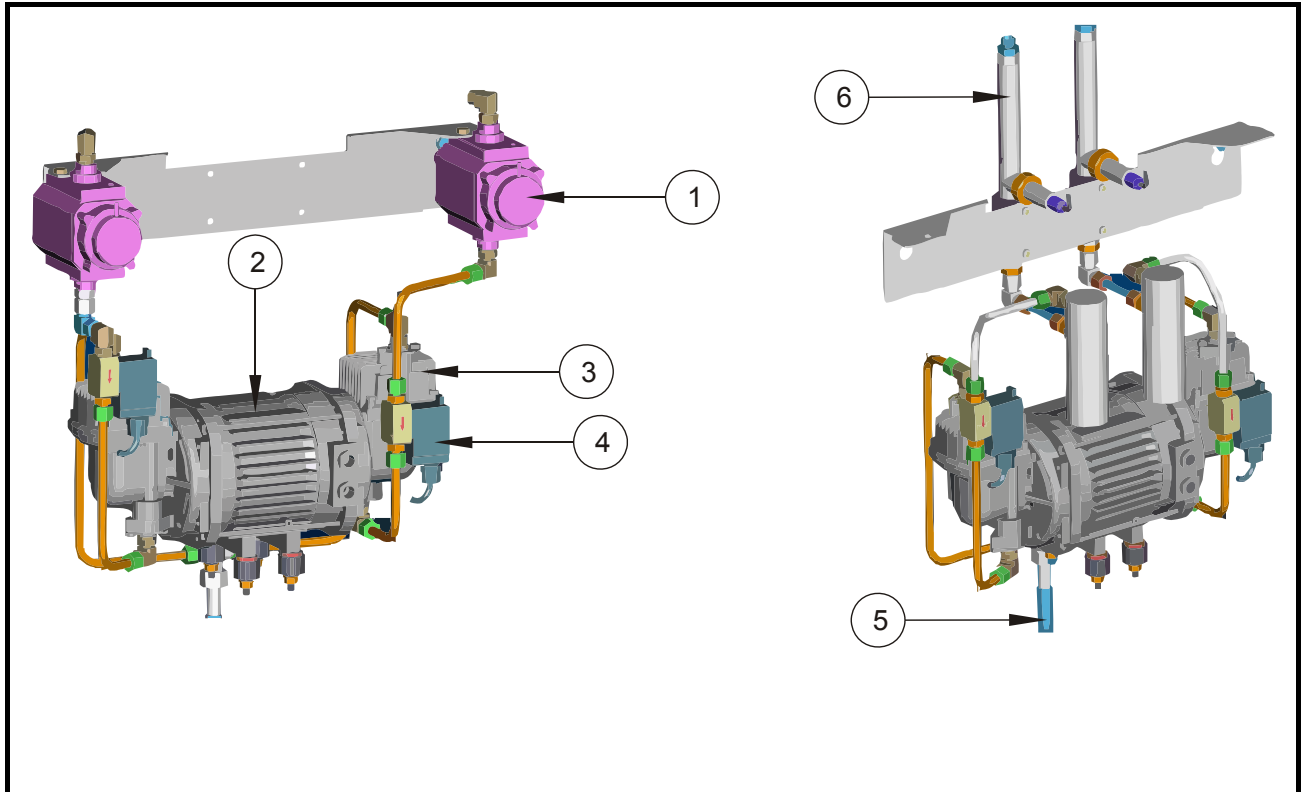
Система возврата газа ASF-8014



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 867 802	Газонасосный агрегат ASF 230B, в сборе				
1.1	1	140 656 203	Газонасосный агрегат				
1.2	1	140 873 395	Газонасосный агрегат, замена				
2	1	140 567 944	Изоляционный элемент				
3	1	140 867 973	Присоединительный комплект сторона нагнетания 230B				
3.1	1	140 621 274	Сильфон				
4	1	140 868 212	GRF-система контроля EVR, 2-ст.				
4.1	1	140 814 484	Flowmeter ct Encoder				
5	1	140 464 636	Пропорц. магнитный клапан 24B				
6	1	140 867 772	Газонас. агрегат ASF 400B, в сб.				
6.1	1	140 663 543	Газонасосный агрегат				
6.2	1	140 865 005	Газонасосный агрегат, замена				
7	1	140 867 913	Присоед. комплект, ст. нагн. 400B				
7.1	1	140 621 274	Сильфон				
8	1	140 505 924	Сильфон				
9	1	140 649 256	Фитинг ZAF 2.1, 1" Elaflex				

SK 700-2

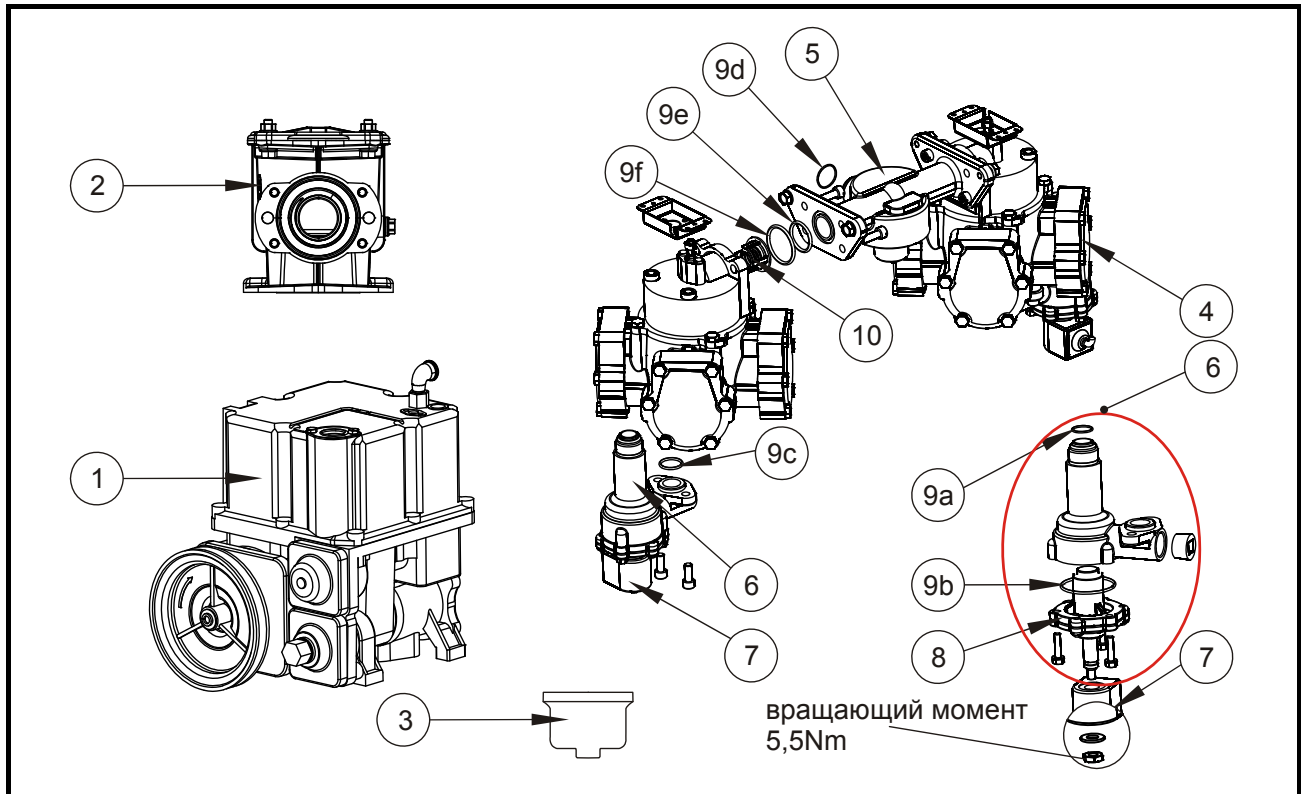
Система обратного отвода газа производства фирмы Dürr



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 814 484	Расходомер с кодирующим устройством				
2			Газонасосный агрегат производства фирмы Dürr:				
a	1	140 911 712	Газонасосный агрегат Dürr, 400 В, в сборе				
б	1	140 920 822	Газонасосный агрегат Dürr, 230 В, компл.				
в	1	140 919 966	Запасной двигатель, 400 В, кабель 3,5 м				
г	1	140 919 986	Запасной двигатель, 230 В, кабель 3,5 м				
3	1	140 919 996	газовый насос производства фирмы Dürr				
3.1	1	140 920 016	Соединительная муфта для газового насоса				
3.2	1	140 920 026	Вентилятор с соединительной муфтой				
4	1	140 464 636	Пропорциональный магнитный клапан, 24 В				
5	1	140 621 274	Сильфон				
5.1	1	140 567 944	Изолирующая деталь				
6	1	140 754 076	Измерительный датчик Vaporix				

SK 700-2

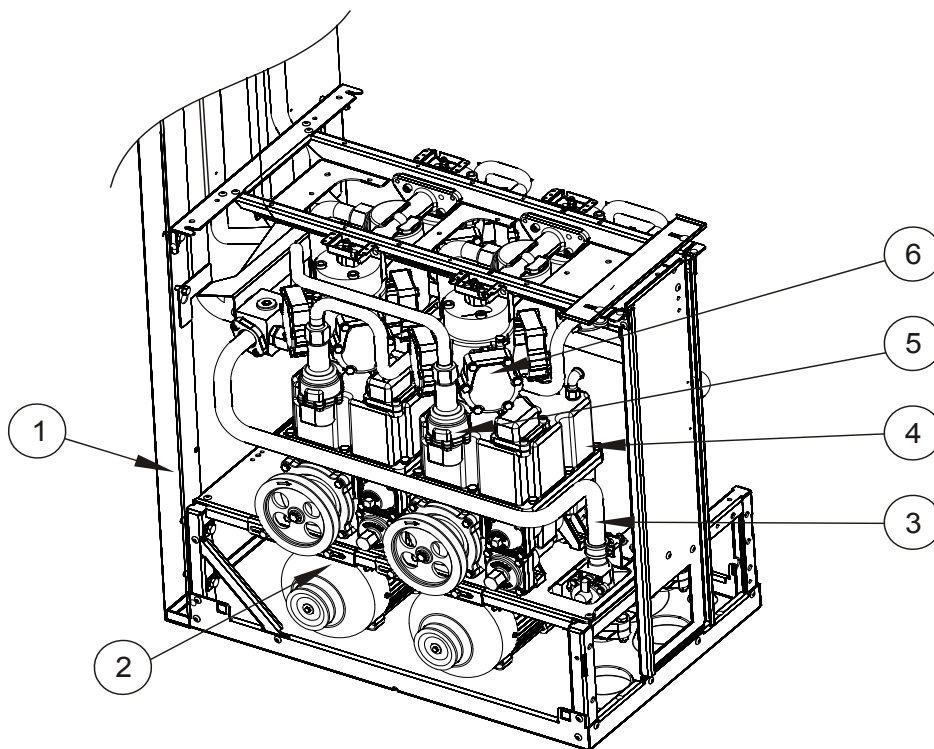
Альтернативное топливо - этанол



Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 853 712	GPU 90 для этанола с комплектом крепежа	9	1	140 914 705	Комплект уплотнений для измерительного блока с коллектором:
2	1	140 860 552	Фильтр DN50 для этанола	9 a	2		Кольцо круглого сечения 19 x 5
2.1	1	140 823 333	Фильтрующий элемент для фильтра DN50, 100 мкм, допускает промывку	9 b	2		Кольцо круглого сечения 52 x 2,5
3	1	140 659 893	Колпак 1 1/2" с уплотнительным кольцом	9 c	2		Кольцо круглого сечения 22 x 2,5
4	1	140 939 265	C+Meter, заводская проверка/MID	9 d	1		Кольцо круглого сечения 25 x 1,5
4.1	1	140 939 275	C+Meter, заводская проверка/MID, холодная температура	9 e	2		Кольцо круглого сечения 30 x 3,5
5	1	140 881 783	Корпус распределительного устройства для этанола	9 f	2		Кольцо круглого сечения 40 x 3,5
6	1	140 881 832	Пропорциональный клапан для этанола, в сборе, но без соленоида	10	1	140 620 186	Обратный клапан (дополнительный) (только в исполнении с нагнетательным насосом и моделью Nordic Lane)
7	1	140 909 506	Соленоид 24 В к пропорциональному клапану				
8	1	140 804 666	пропорциональный клапан				

SK 700-2 UHF 130

Общий вид



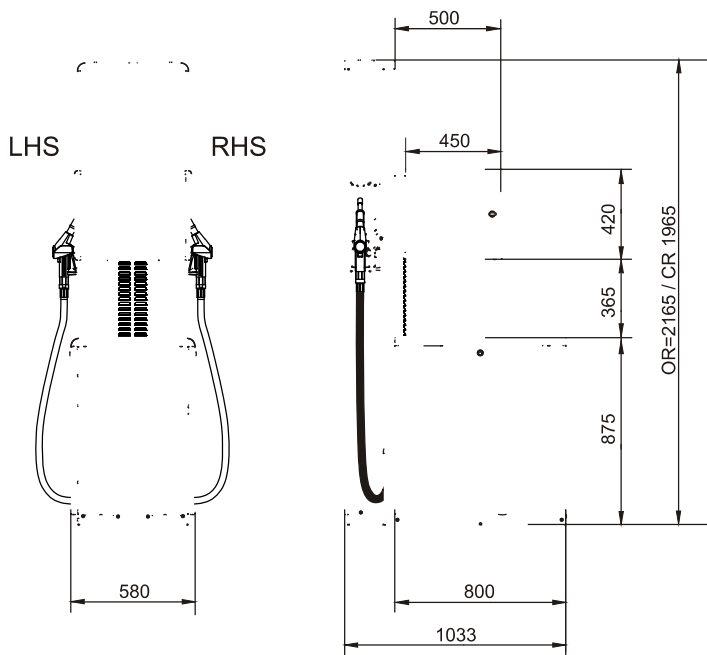
Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание	Поз.	Шт.	Артикул-№	Описание
1	1	140 861 141	Модуль гидравлики 4/2/4 для UHF	8	1	140 864 641	Труба Blackmer >> Измер. блок
2	1	140 863 132	Трехфазный двигатель 400В/1,5кВт с ременным шкивом и несущей конструкцией	☼	1	140 769 073	Магн. клапан 1" с рез. соедин.
2.1	1	140 917 436	Клиновой ремень для модели высокой мощности	☼	1	140 635 126	Фильтроэлемент G 1 1/2" x 200lkg 30μ для диз. топлива UHF Нагнетат. насос (По запросу для биодизеля) Запр. вентили и запр. шланги:
3	1		Труба 28x1,5, компл. с электромагнитным клапаном, для вспомогательной системы:	☼			
a	1	140 875 962	Сател. присоединение для LHS	a	1	140 598 866	ZVA 3.0 T для DK
b	1	140 875 972	Сател. присоединение для RHS	b	1	140 627 926	ZVA 25.3 для DK
4	1	140 941 525	Насосный блок GPU 140, заводская проверка/MID	v	1	140 653 756	ZVA 3.0 T для DK, LT исполнение
4.1	1	140 904 945	Насосный блок GPU 140, заводская проверка/MID, для замены	a	1	140 773 966	Slimline LT 25 x 3,20м черный DK
5	1	140 863 832	Проп.. магнитный клапан, в сб., однако без катушки	b	1	140 884 586	Slimline 21 x 3,40м KS 21 биодизель черный
5.1	1	140 909 506	Катушка 24 В для пропор. клапана	☼	1	140 902 442	Трехфазный электродвигатель 400В/1,5 кВт с ременным шкивом и несущей конструкцией (Sida)
6	1	140 939 265	C+Meter, заводская проверка/MID	☼	1	140 917 436	Клиновой ремень 13 x 732 (Sida 1,5kW)
6.1	1	140 939 275	C+Meter, заводская проверка/MID, холодная температура	☼			(Компоненты не изображены на чертеже !)

Оглавление

Технический паспорт для 1 продукта.....	1
Технический паспорт для 2 продуктов.....	2
Технический паспорт для 3 продуктов.....	3
Технический паспорт для 4 продуктов.....	4
Технический паспорт для 5 продуктов.....	5
Технический паспорт для 4-6 продуктов с UNF.....	6-6.2
Фундаментная рама с держателями для соединительных труб.....	7-8
Трехфазное и однофазное напряжение питания.....	9
Монтаж трубопроводов	10-12

Габариты

1 продукт, 40 л/мин, Всасывающий или нагнетательный насос
С возвратом газа и предвыбором

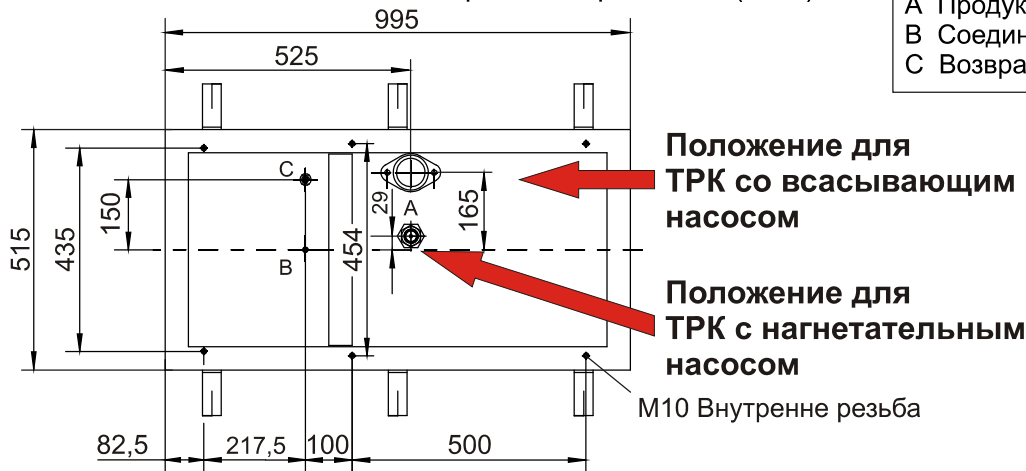


Все размеры
в миллиметрах

Вариант: Всасывающий патрубок-Kit
140 826 683 для GPU-90 и GPU-140

Схема соединений

Правая сторона ТПК (RHS)



Значение обозначений
А Проводы 1
В Соединительный кабель
С Возврат газа

Фундаментная рама
Арт.-№ 140 868 951

Левая сторона ТПК (LHS)

Также должны быть запланированы
трубопроводы для будущего монтажа
возврата газа.

Конфигурация модуля

Работа с всасывающим насосом

Двигатели, максимальное потребление тока
1-фазные варианты, 230В = 12,5 ампер
3-фазные варианты, 230В = 10,5 ампер
3-фазные варианты, 400В = 6,0 ампер

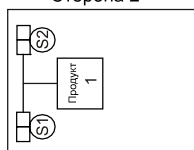
Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

Работа с нагнетательным насосом

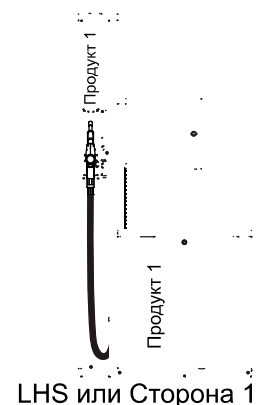
Возврат газа, максимальное потребление тока
3-фазный двигатель = 1,0 ампер
1-фазный двигатель = 3,0 ампера

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

Сторона 2

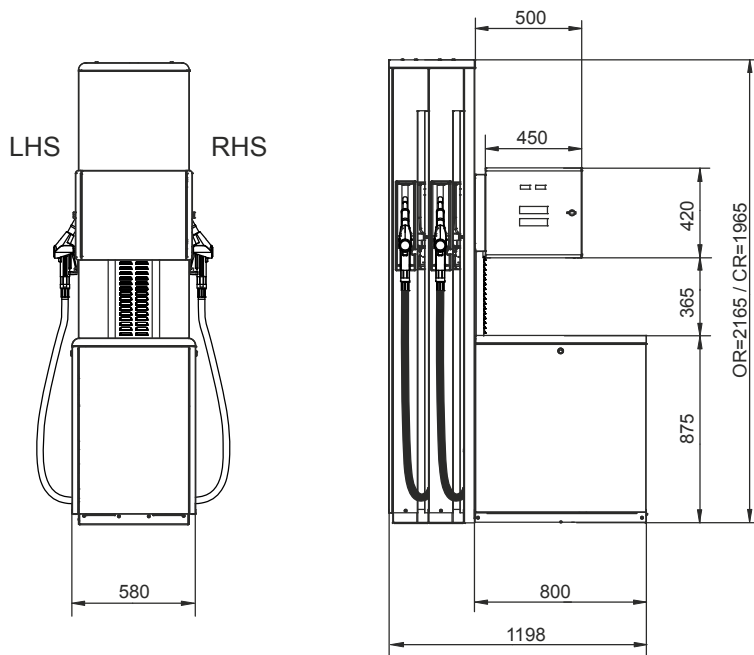


Сторона 1



Габариты

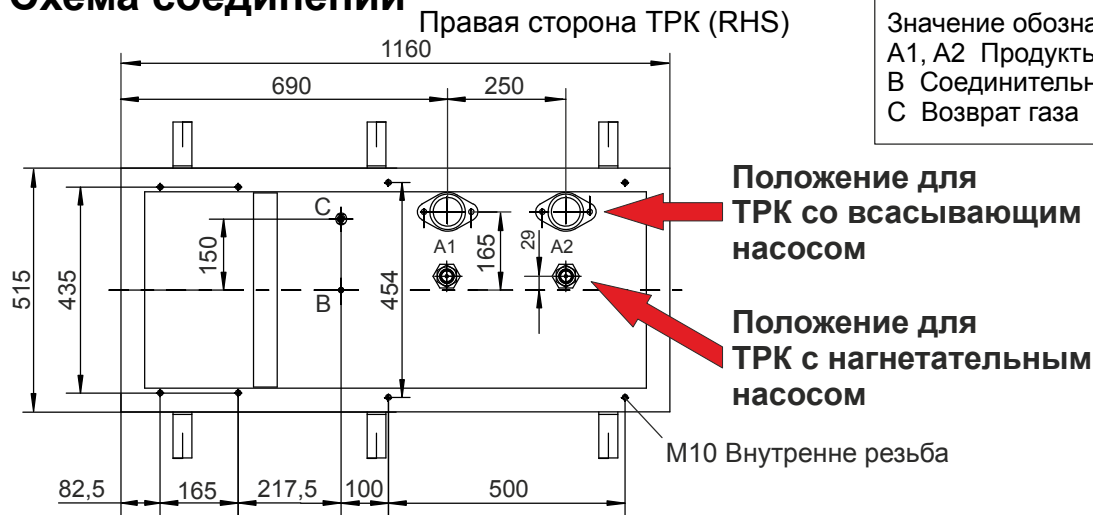
2 продукта, 40 л/мин, всасывающий или нагнетательный насос с возвратом газа и предвыбором



Все размеры
в миллиметрах

Вариант: Всасывающий патрубок-Kit
140 826 683 для GPU-90 и GPU-140

Схема соединений



Фундаментная рама
Арт.-№ 140 868 481

Левая сторона ТРК (LHS)

Также должны быть запланированы
трубопроводы для будущего монтажа
возврата газа.

Конфигурация модуля

Работа с всасывающим насосом

Двигатели, максимальное потребление тока
1-фазные варианты, 230В = 12,5 ампер
3-фазные варианты, 230В = 10,5 ампер
3-фазные варианты, 400В = 6,0 ампер

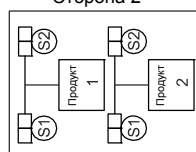
Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

Работа с нагнетательным насосом

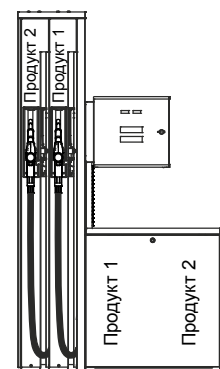
Возврат газа, максимальное потребление тока
3-фазный двигатель = 1,0 ампер
1-фазный двигатель = 3,0 ампера

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

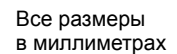
Сторона 2



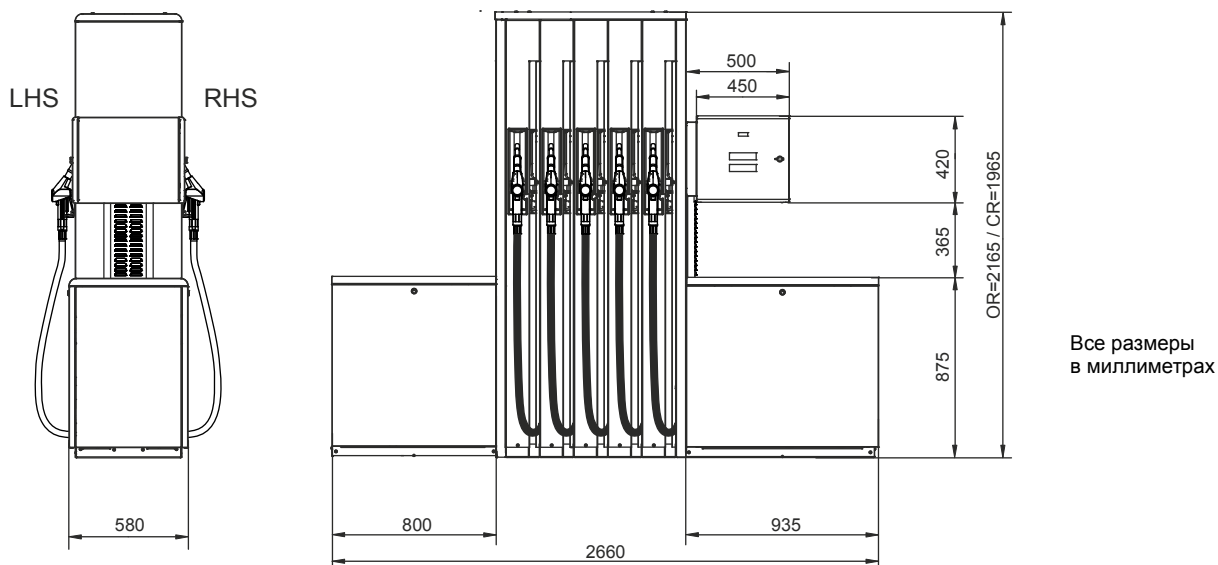
Сторона 1



LHS или Сторона 1

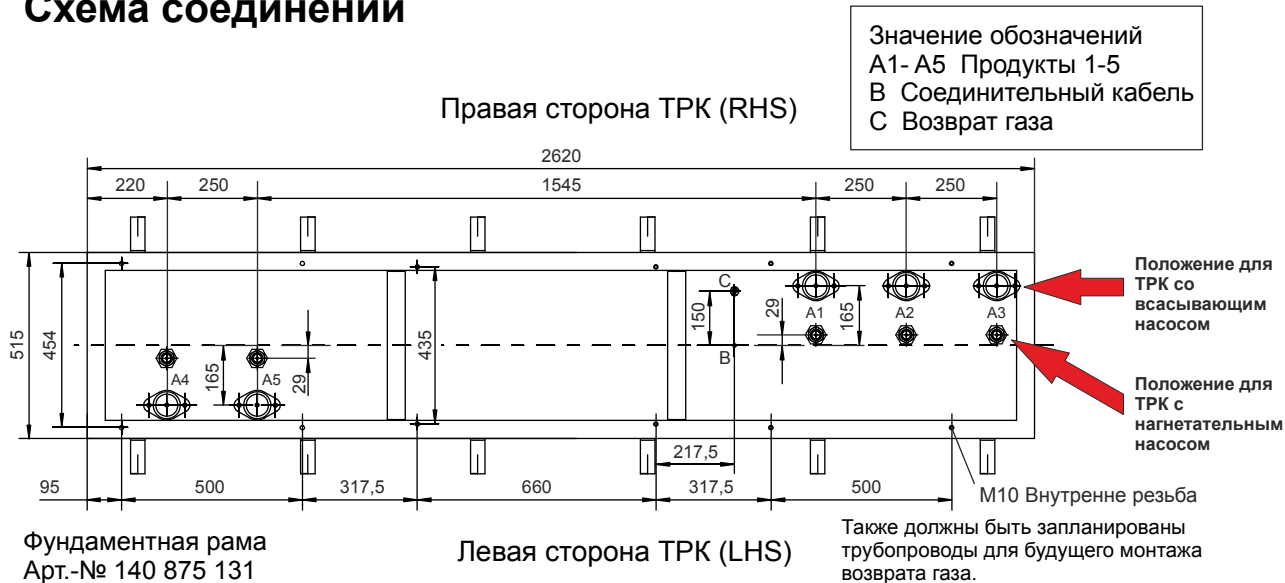


Габариты 5 продуктов, 40 л/мин, всасывающий или нагнетательный насос с возвратом газа и предвыбором



Вариант: Всасывающий патрубок-Kit
140 826 683 для GPU-90 и GPU-140

Схема соединений



Конфигурация модуля

Работа с всасывающим насосом

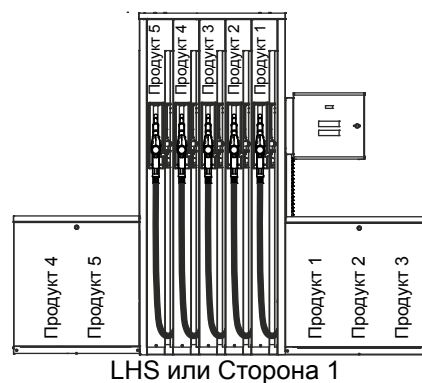
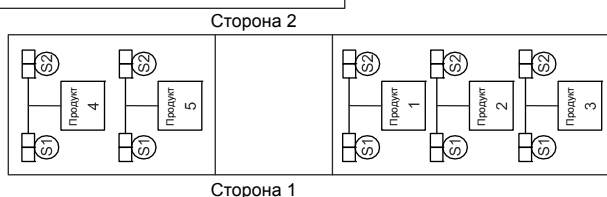
Двигатели, максимальное потребление тока
1-фазные варианты, 230В = 12,5 ампер
3-фазные варианты, 230В = 10,5 ампер
3-фазные варианты, 400В = 6,0 ампер

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

Работа с нагнетательным насосом

Возврат газа, максимальное потребление тока
3-фазный двигатель = 1,0 ампер
1-фазный двигатель = 3,0 ампера

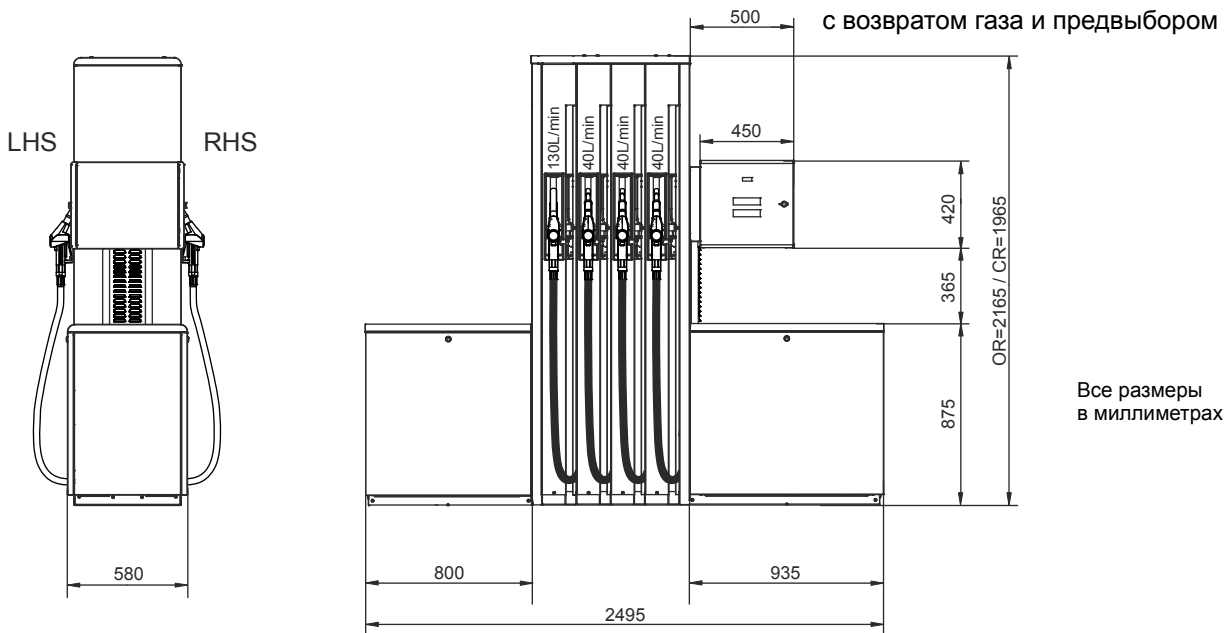
Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера



Габариты

3 продукта, 40 л/мин + UHF, всасывающий или нагнетательный насос

с возвратом газа и предвыбором

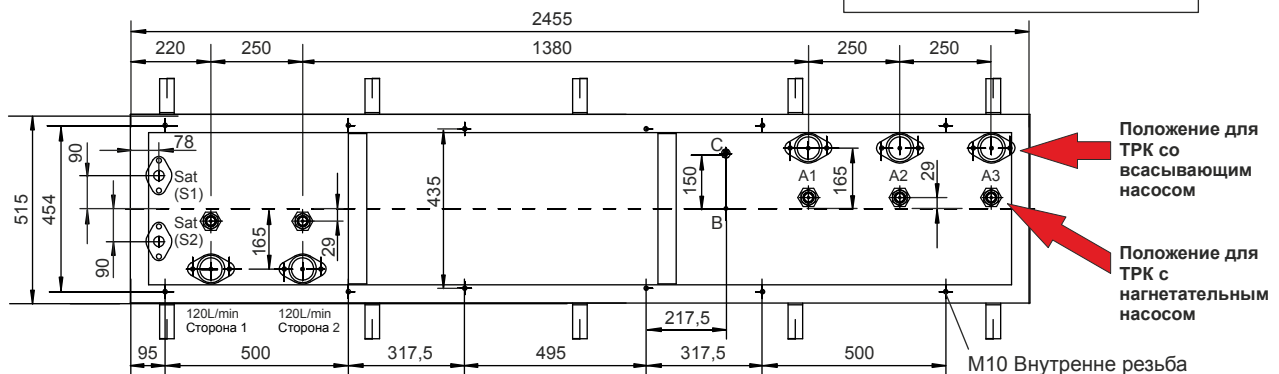


Вариант: Всасывающий патрубок-Kit
140 826 683 для GPU-90 и GPU-140

Схема соединений

Правая сторона ТРК (RHS)

Значение обозначений
 А1- А3 Продукты 1 - 3
 В Соединительный к абель
 С Возврат газа



Фундаментная рама
Арт.-№ 140 893 211

Левая сторона ТРК (LHS)

Также должны быть запланированы трубопроводы для будущего монтажа возврата газа.

Конфигурация модуля

Работа с всасывающим насосом

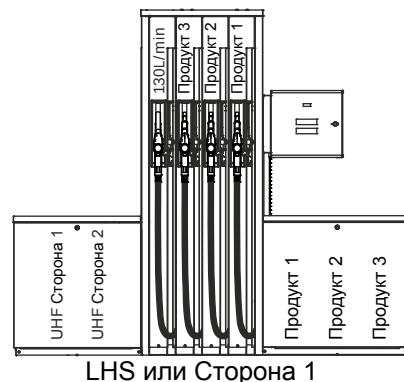
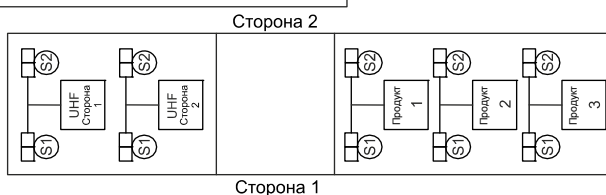
Двигатели, максимальное потребление тока
 1-фазные варианты, 230В = не используемый
 3-фазные варианты, 230В = 14,0 ампер
 3-фазные варианты, 400В = 8,0 ампер

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

Работа с нагнетательным насосом

Возврат газа, максимальное потребление тока
3-фазный двигатель = 1,0 ампер
1-фазный двигатель = 3,0 ампера

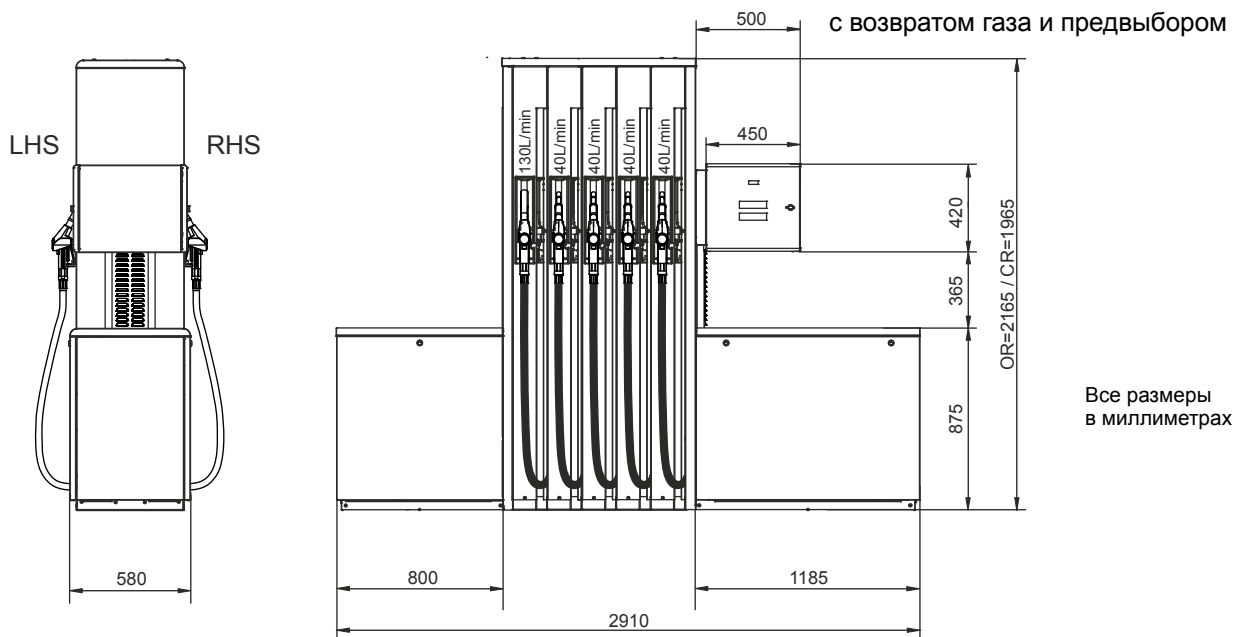
Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера



Габариты

4 продукта, 40 л/мин + UHF, всасывающий или нагнетательный насос

с возвратом газа и предвыбором

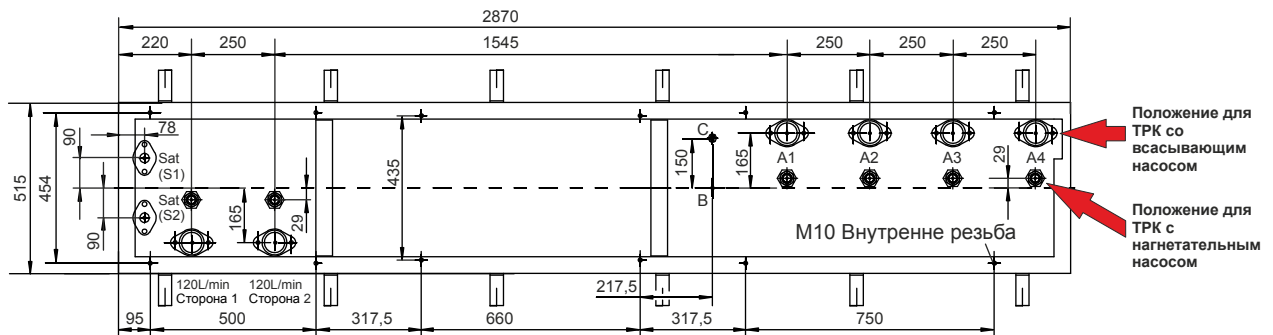


Вариант: Всасывающий патрубок-Kit
140 826 683 для GPU-90 и GPU-140

Схема соединений

Правая сторона ТРК (RHS)

Значение обозначений
A1- A4 Продукты 1 - 4
B Соединительный кабель
C Возврат газа



Фундаментная рама
Арт.-№ 140 893 231

Левая сторона ТРК (LHS)

Также должны быть запланированы трубопроводы для будущего монтажа возврата газа.

Конфигурация модуля

Работа с всасывающим насосом

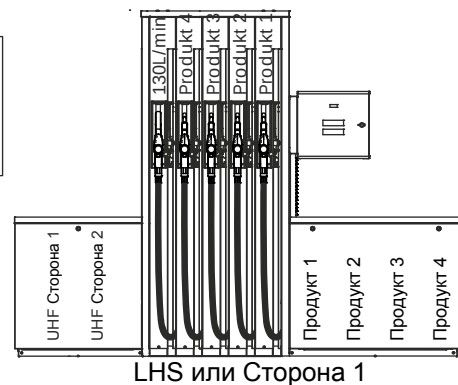
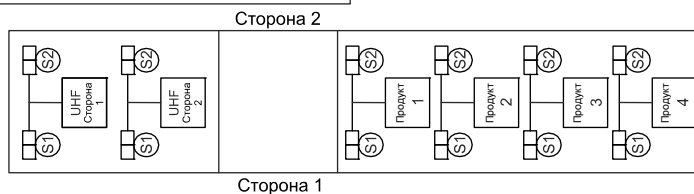
Двигатели, максимальное потребление тока
1-фазные варианты, 230В = не используемый
3-фазные варианты, 230В = 14,0 ампер
3-фазные варианты, 400В = 8,0 ампер

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

Работа с нагнетательным насосом

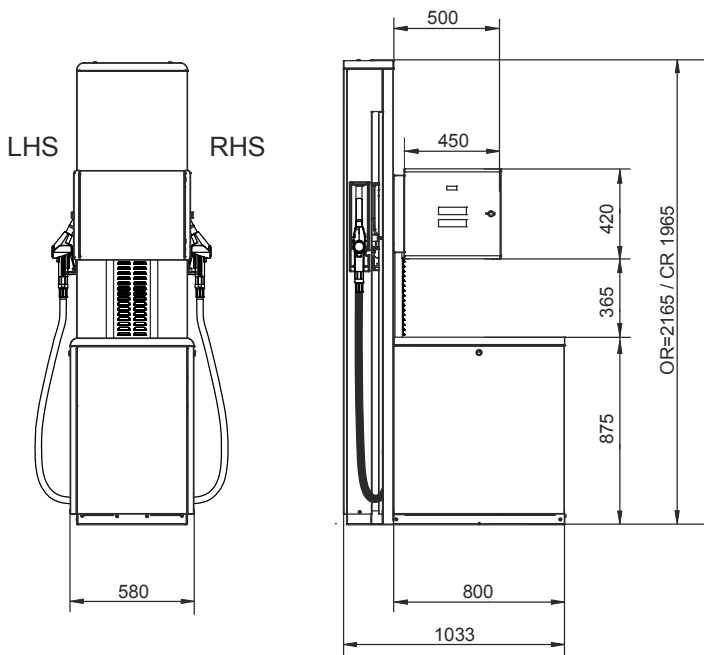
Возврат газа, максимальное потребление тока
3-фазный двигатель = 1,0 ампер
1-фазный двигатель = 3,0 ампера

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера



Габариты

1 продукт UHF, всасывающий или нагнетательный насос

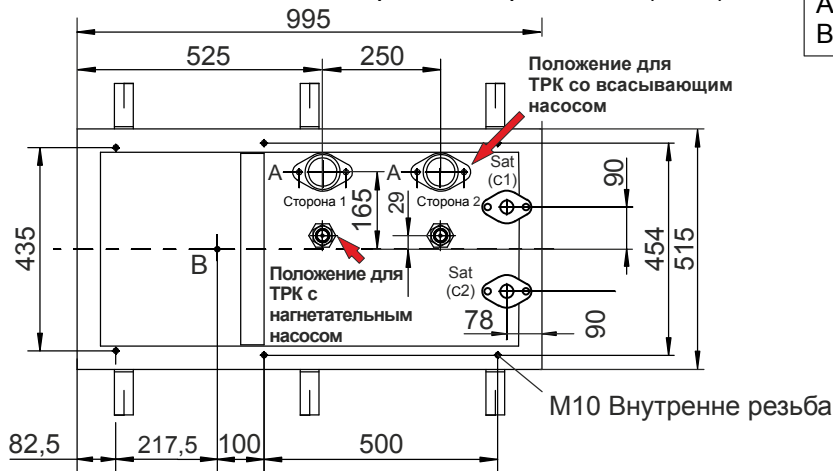


Все размеры
в миллиметрах

Вариант: Всасывающий патрубок-Kit
140 826 683 для GPU-90 и GPU-140

Схема соединений

Правая сторона ТРК (RHS)



Значение обозначений
А Продукт 1
В Соединительный кабель

Фундаментная рама
Арт.-№ 140 868 951

Левая сторона ТРК (LHS)

Также должны быть запланированы
трубопроводы для будущего монтажа
возврата газа.

Конфигурация модуля

Работа с всасывающим насосом

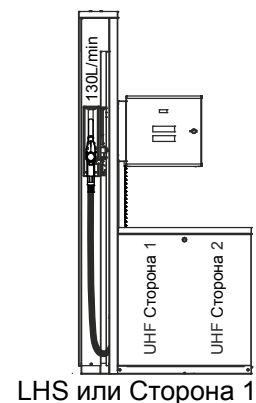
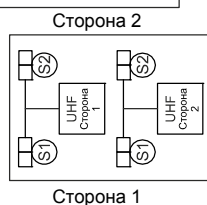
Двигатели, максимальное потребление тока
1-фазные варианты, 230В = не используемый
3-фазные варианты, 230В = 14,0 ампер
3-фазные варианты, 400В = 8,0 ампер

Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера

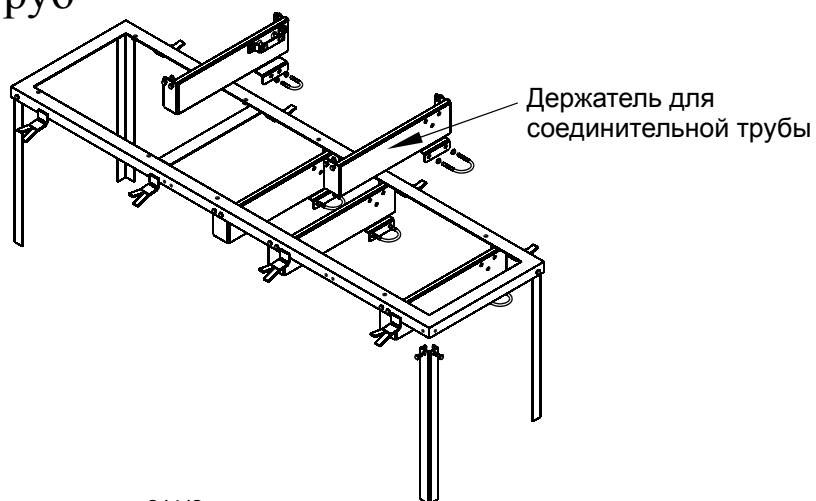
Работа с нагнетательным насосом

Возврат газа, максимальное потребление тока
3-фазный двигатель = 1,0 ампер
1-фазный двигатель = 3,0 ампера

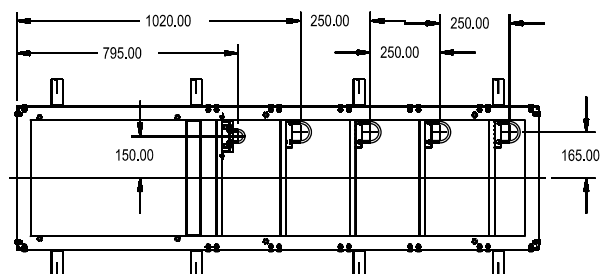
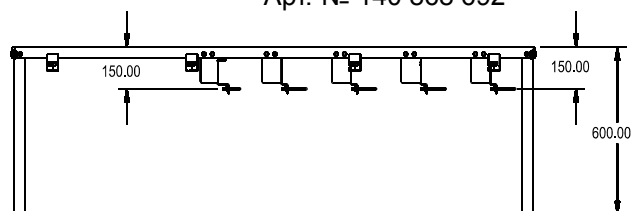
Электроника, максимальное потребление тока
Все варианты = 3,0 ампера



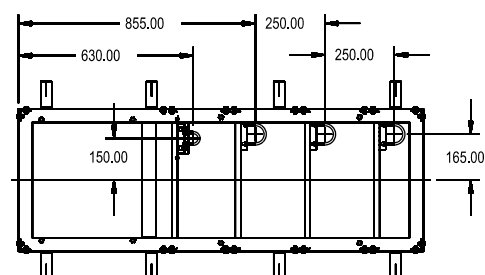
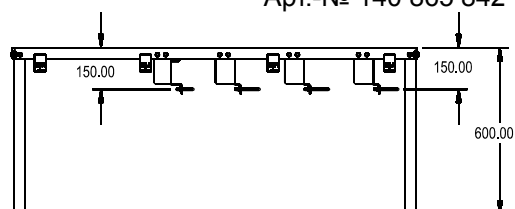
1-4 продукта, фундаментная рама с держателями для соединительных труб



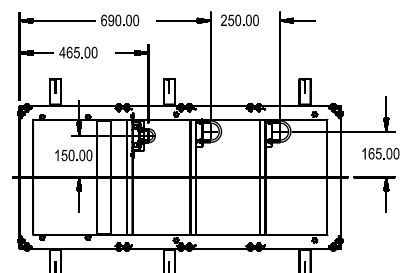
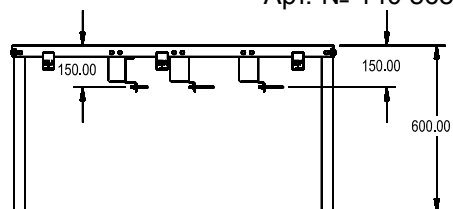
4 продукта Фундаментная рама 8/4/8 в сборе с держателями Арт.-№ 140 868 692



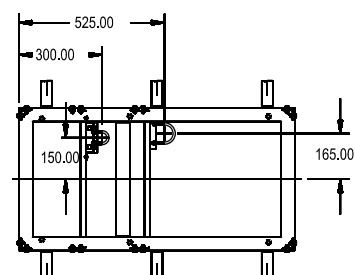
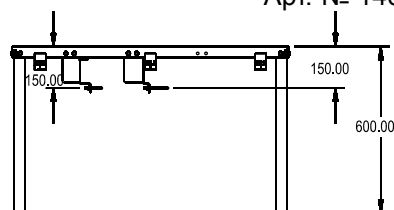
3 продукта Фундаментная рама 6/3/6 в сборе с держателями Арт.-№ 140 865 842



2 продукта Фундаментная рама 4/2/4 в сборе с держателями Арт.-№ 140 868 492



1 продукт Фундаментная рама 2/1/2 в сборе с держателями Арт.-№ 140 868 962

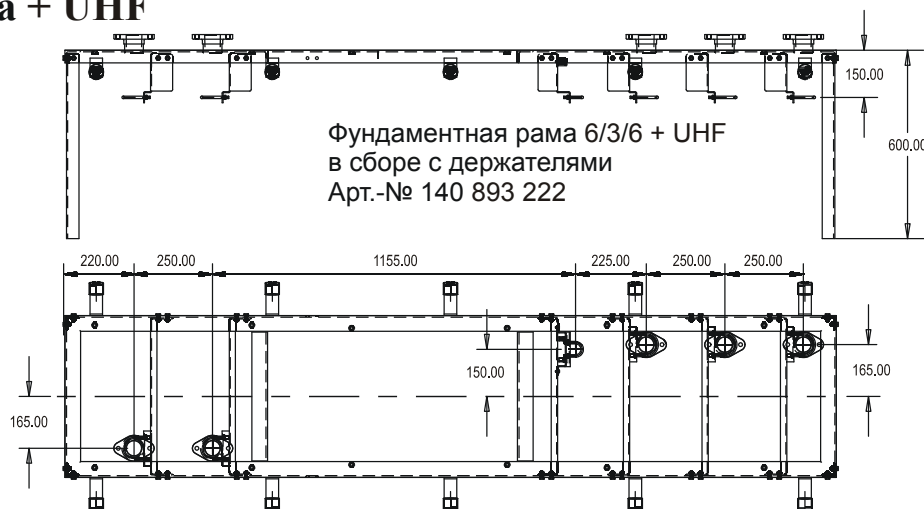


5 продукта с UNF варианты фундаментная рама с держателями для соединительных труб

5 продукта



3 продукта + UNF



4 продукта + UNF



Фундаментная рама с держателями для соединительных труб

Трёхфазное напряжение питания

380 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц
220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

Однофазное напряжение питания

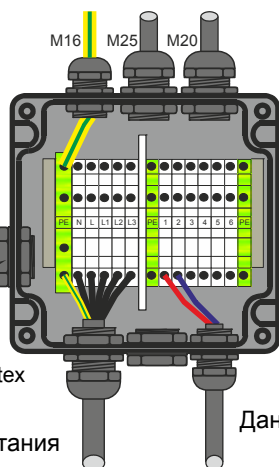
220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

Напряжение питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод
L - Фаза для электроники
L1 - Фаза 1 для двигателей
L2 - Фаза 2 для двигателей
L3 - Фаза 3 для двигателей

Глухое болтовое соединение
Для болтовых соединений,
допущенных для применения с Atex
M25

Напряжение питания



Данные

Напряжение питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод
L - Фаза для электроники
L1 - Фаза 1 для двигателей

**Устройства максимальной
токовой защиты источников
питания должны иметь
мощность срабатывания не
менее 4000 А.**

К зданию АЗС

Подвод Трёхфазного напряжения питания для работы в
режиме нагнетательных насосов (STP) и для Crind
(устройства считывания пластиковых карт)

380 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц
220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

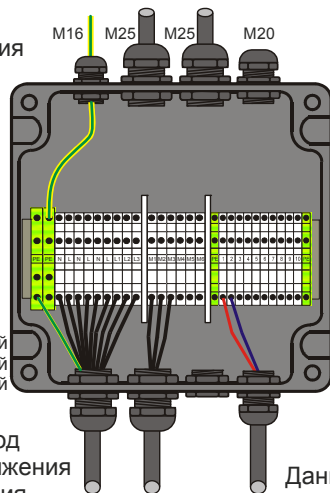
Подвод однофазного напряжения питания для работы в
режиме нагнетательных насосов (STP) и для Crind
(устройства считывания пластиковых карт)

220 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц

Подвод напряжения питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
L - Фаза для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
N - Нулевой провод для
системы нагрева
L - Фаза для системы нагрева
N - Нулевой провод для ЭВМ
L - Фаза для ЭВМ
L1 - Фаза 1 для электродвигателей
L2 - Фаза 2 для электродвигателей
L3 - Фаза 3 для электродвигателей
M1 - STP Продукт 1
M2 - STP Продукт 2
M3 - STP Продукт 3
M4 - STP Продукт 4
M5 - STP Продукт 5
M6 - STP Продукт 6

Подвод
напряжения
питания



Данные

Подвод напряжения питания

PE - Заземление
N - Нулевой провод для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
L - Фаза для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
N - Нулевой провод для
системы нагрева
L - Фаза для системы нагрева
N - Нулевой провод для ЭВМ
L - Фаза для ЭВМ
L1 - Фаза 1 для
электродвигателей

M1 - STP Продукт 1
M2 - STP Продукт 2
M3 - STP Продукт 3
M4 - STP Продукт 4
M5 - STP Продукт 5
M6 - STP Продукт 6

К зданию автозаправочной станции

Электрическое соединение
Просьба соблюдать местные
и национальные предписания
по монтажу электрооборудования.

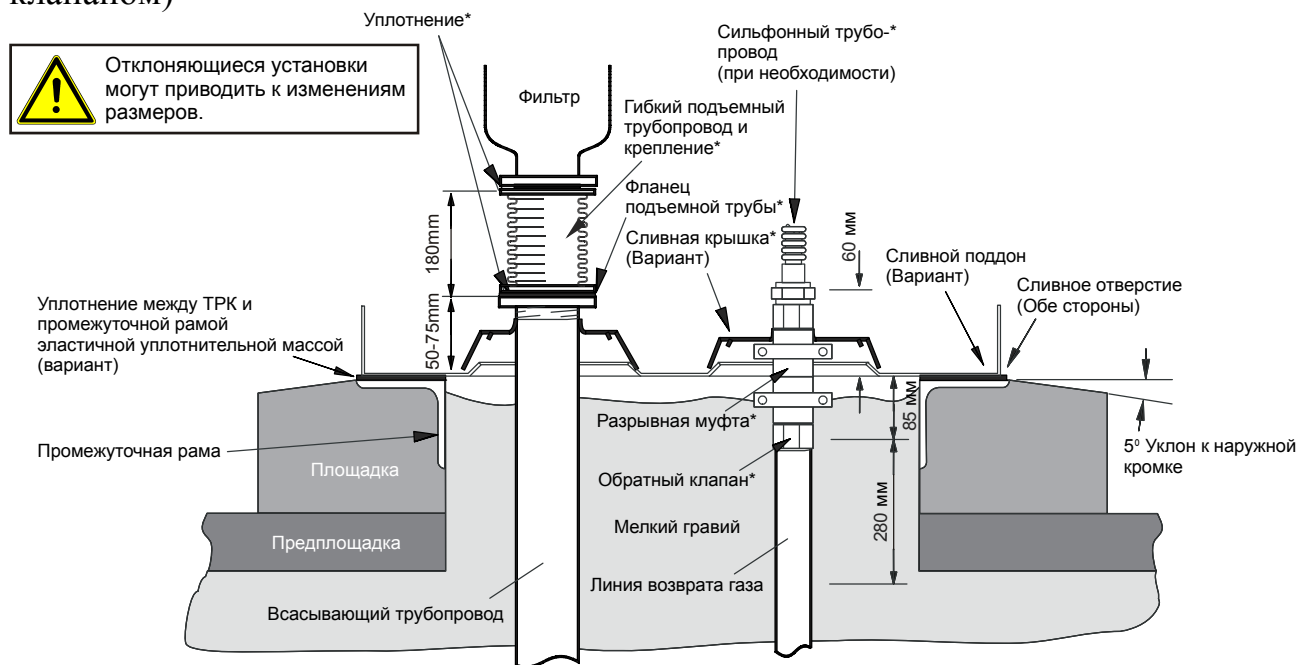
Подключение линии
передачи данных
Соединительные зажимы

	1	2	3	4	5	6
TW	+	-				
IFSF	+	-				
ER3	ZB	YB	ZA	YA		
ATCL	Rx+	Rx-	Tx+	Tx-		
EVR					+	-

**Подключение без
распределительной коробки**
Подземный кабель должен иметь
длину не менее 3000 мм.
Данные Ø 6-13mm / 1 x M20
Напряжение питания Ø 10-17mm / 2 x M25

Предложение для подключений всасывающего трубопровода и возврата газа

(Трубопроводы в исполнении из стали, линия возврата газа с обратным клапаном)



* Эти части можно приобрести у фирмы Gilbarco

Промежуточная рама (Вариант – смотри стр. 1 - 6)

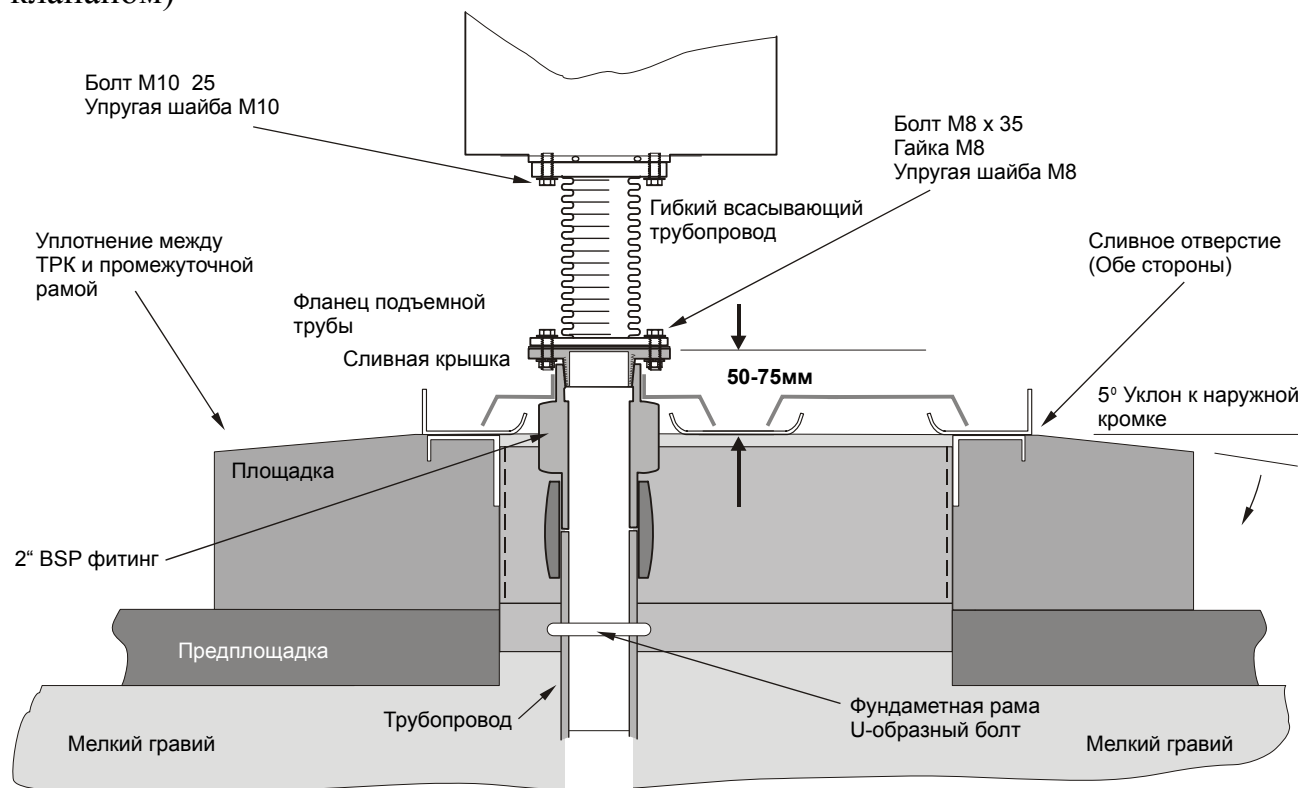
Фирма Gilbarco рекомендует монтаж топливораздаточных колонок на промежуточных рамах, которые должны быть установлены до монтажа топливораздаточной колонки. В некоторых случаях можно смонтировать предварительно изготовленную площадку для топливораздаточной колонки с интегрированной промежуточной рамой. Во время подготовительных работ на автозаправочной станции промежуточные рамы вставляют в площадку и уплотняют их по отношению к поверхности площадки композиционным материалом, устойчивым к действию топлив и воды. Промежуточные рамы должны выступать над готовой поверхностью площадки для установки топливораздаточных колонок (включая плиты, если они применяются) максимально на 2 мм. Поверхность промежуточной рамы должна быть гладкой и ровной; однако поверхность площадки должна иметь уклон не менее 5° к её наружной кромке. Благодаря этому должен быть обеспечен отвод возможно появляющейся утечки от цоколя колонки на днище. Промежуточные рамы топливораздаточной колонки спроектированы для применения с топливопроводами 2" (50мм) и линиями возврата газа 1".

Сливные крышки

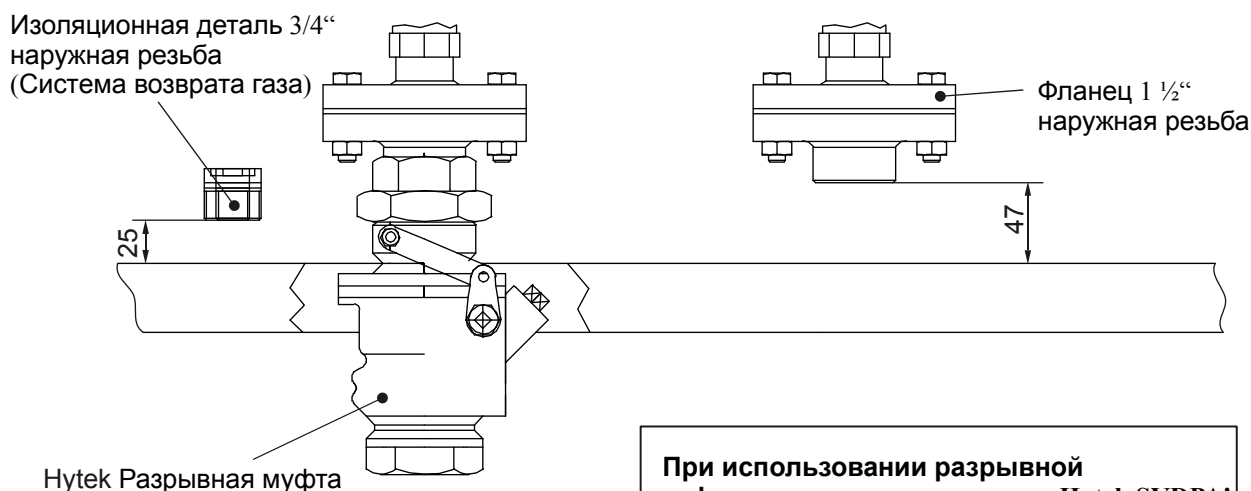
Сливные крышки должны быть смонтированы так, как показано на чертеже, благодаря чему в случае утечки топливо отводится непосредственно от топливопровода. Затем оно течет в направлении отверстий в днище топливораздаточной колонки и оттуда на поверхность предплощадки. Это отчетливо указывает на наличие неплотности, требующей ремонта. **Линии возврата газа**
При необходимости перед разрывной муфтой в линию возврата газа 1" также должен быть встроен обратный или предохранительный клапан. Заданное место обрыва разрывной муфты находится тогда на одной высоте с верхним краем площадки топливораздаточной колонки. (Верхний конец линии возврата газа позиционируется при этом на расстоянии на 85мм ниже верхнего края промежуточной рамы). Конец трубопровода требует наружную резьбу длиной не менее 20мм.

Предложение для подключений всасывающего трубопровода и возврата газа

(Трубопроводы в исполнении из пластмассы, линия возврата газа с обратным клапаном)

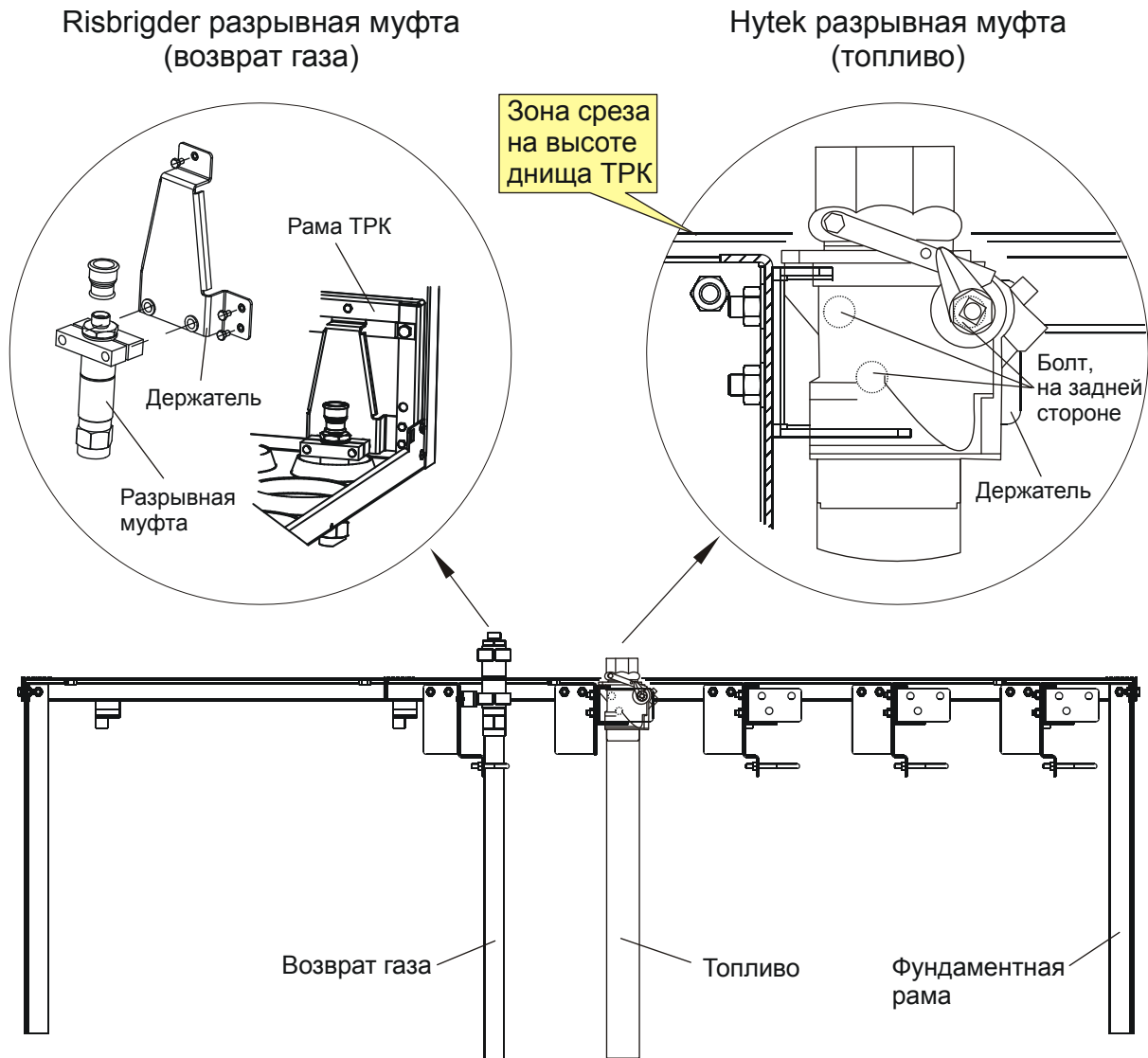


Размеры для подключения нагнетательного насоса



При использовании разрывной муфты применять только тип Нутек SVDPA!

Предложение для разрывных муфт при работе с нагнетательным насосом



Условия эксплуатации

Насосы должны быть выполнены или как погружные насосы, размещенные в самом нижнем месте соответствующего складского резервуара, или как расположенные ниже насосы с подводящей линией. Для контроля уровня заполнения жидкости в складских резервуарах необходимо установить устройство, подающее предупредительный сигнал при низком уровне заполнения и отключающее насосы, прежде чем во всасывающую линию насосов может проникнуть воздух или пар измеряемого вещества.

Трубопроводы должны быть проложены под землей. Сразу же за насосом в трубопровод в каждом случае необходимо встроить обратный клапан. Однако если трубопроводы в их самом высоком месте находятся на расстоянии не более 1 м над крышкой колпака, от этого обратного клапана можно отказаться.

В трубопроводы внутри топливораздаточной колонки перед объемным счетчиком должен быть встроен обратный клапан. Встройка газоотделителей и газовых индикаторов не является необходимой.

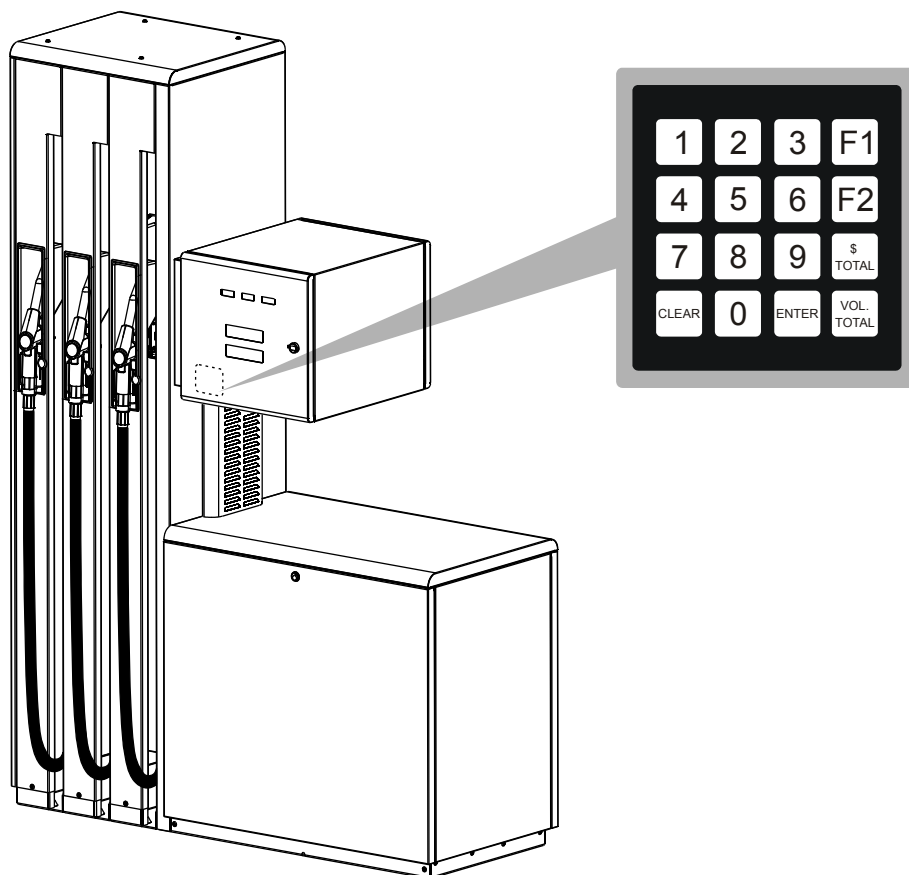
В случае ТРК без интегрированного капельного поддона, обычно ТРК со снабжением нагнетательным насосом, должны быть приняты другие меры, с тем чтобы при утечке предотвратить проникновение топлива в грунт!

Оглавление

Обслуживание клавиатуры программирования	1
Способ программирования SK700-2	2-3
Общие суммы и общие количества	3-9
Принципиальная информация о программировании ТРК	9-11
Установка основных цен – код команды 20	11-13
Установка видов предварительного выбора и значений – код команды 22	13-20
Установка режима работы топливораздаточной колонки – код команды 24	20-21
Установка максимального объема выдачи – код команды 25 и индикация скорости течения	21-22
Изменение PIN –кода менеджера – код команды 28	23-25
Установка пределов суммы– код команды 31	25-27
Индикация версии программного обеспечения	27
Холодный пуск ТРК, сброс Log-Files, новый пуск (Reboot) – код команды 59	28

Обслуживание клавиатуры программирования

Чертеж показывает "Сторону левой руки" (LHS) или сторону 1 топливораздаточной колонки. Клавиатура находится на внутренней стороне дверцы корпуса индикации. Расположенная ниже таблица содержит информацию о назначении клавиш и их использовании.



Клавиши	ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
0 - 9	Числовые значения
F1	Функциональная клавиша 1 Требуется для старта программирования ТРК и переключения между кодами программ и функций.
F2	Функциональная клавиша 2 - Для выхода из режима программирования.
\$ TOTAL	Сумма Эта клавиша показывает всю сумму для стороны и сорта.
VOL. TOTAL	Кол-во - Эта клавиша показывает всё количество для стороны и сорта.
ENTER	Клавиша ввода Передает введенные значения на ТРК.
CLEAR	Клавиша стирания Для стирания последнего ввода, а также для выхода из режима количества и суммы.

Способ программирования SK700-2

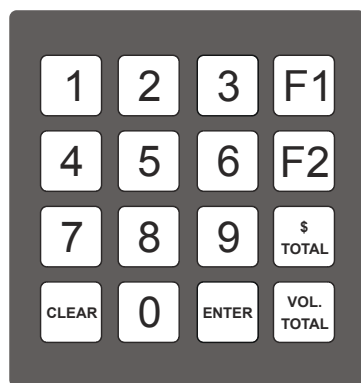
Код защиты: 2222 – действителен для всех следующих программирований (уровень программирования 1)

Уровни программирования

Три основных уровня программирования остаются в ассортиментной группе SK700-2. Новый уровень программирования 4, уровень конфигурации, добавлен для группировки версий программирования, содержащих основополагающие функции топливораздаточной колонки.

Актуальный выбранный уровень программирования позволяет доступ ко всем кодам команд для выбранного уровня и всех уровней ниже с меньшей надежностью без дополнительных защитных опросов. Благодаря этому при введенном коде защиты на уровне 4 разрешены вводы по всем конфигурациям и кодам команд уровней 3, 2 и 1. Во время использования клавиатуры менеджера все запорочные вентили должны быть подвешены.

Расположение клавиатуры менеджера



Нижеследующая таблица показывает назначение клавиш и их использование.

Клавиша (клавиши)	ОПРЕДЕЛЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
0-9	Числовые значения
F1	Функциональная клавиша 1 – Требуется для старта программирования и переключения между кодами программ и функций.
F2	Функциональная клавиша 2 – Для выхода из режима программирования.
\$ TOTAL	Сумма – Эта клавиша показывает общую сумму для стороны и сорта.
VOL. TOTAL	Количество – Эта клавиша показывает общее количество для стороны и сорта.
ENTER	Клавиша ввода – Передает введенные значения на ТРК.
CLEAR	Клавиша стирания – Для стирания последнего ввода, а также для выхода из режима количества или суммы.

Клавиша F1

Клавишей F1 пользуются для старта режима программирования и определения последовательности кодов команд и кодов функций. Вообще нажатие клавиши F1 приводит к предыдущему выбору функции программирования. Если Вы нажимаете клавишу F1 в нормальном состоянии топливораздаточной колонки, то всегда запускается режим программирования. Во время режима программирования индикация активирована.

Клавиша F2

Клавишей F2 пользуются для выхода из режима программирования топливораздаточной колонки и возвращения колонки в нормальный режим работы.

Клавиша \$ TOTAL

Клавиша **\$ TOTAL** необходима для запроса общей суммы для каждого сорта топлива. Эта клавиша не требует кода защиты. Клавиша **CLEAR** применяется для того, чтобы снова покинуть этот режим. Приводимый позднее пример показывает запрос общих сумм для 2-го продукта на стороне 2.

Индикация – конвенции

Ниже представлены программируемые позиции цифр для индикаций основной суммы и количества. Это действительно даже в тех случаях, когда для целей индикации в распоряжении имеется более 6 цифр индикации. Информация представляется на всех индикациях сортов и ограничена первыми 4 цифрами.

PPU	<table><tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>				4	3	2	1
4	3	2	1					
€ _(евро)	6	5	4	3	2	1		
V _(объем)	6	5	4	3	2	1		

Во время программирования коды команд в индикации основной суммы показываются начиная с позиции цифры 6. Другая информация индикации зависит от определенных кодов команд программирования и кодов функций в пределах кода команды.

Мигающая позиция цифры, выделенной курсивом, показывает выбранный параметр, где можно вводить или просто контролировать данные.

Параметры программирования выводятся на индикаторы на жидких кристаллах, как только нажимается клавиша для выбора параметров. Выбранные параметры продолжают мигать до тех пор, пока не нажата или клавиша **ENTER** или клавиши F1/F2. Параметры принимаются в систему контроля топливораздаточной колонки только после нажатия клавиши **ENTER** или клавиши F1.

Указание: Для обеих клавиш **\$ TOTAL** и **VOL TOTAL** для переключения между сортами и выбором сторон можно нажимать клавишу **ENTER**.

Общие суммы

Клавиша **\$ TOTAL** применяется для опроса общих сумм для каждого сорта топлива. Эта клавиша не требует кода защиты. Клавиша **CLEAR** используется для того, чтобы снова покинуть этот режим. Цифра 1 на левой стороне индикации € указывает на то, что эта общая сумма является общей суммой, которая не может быть сброшена.

Ниже представлены расположение и позиция цифры для этого признака программирования.

PPU

Total	Total	Total	Total
-------	-------	-------	-------

€ (евро)

1				Сто- рона	Сорт
Total	Total	Total	Total	.Total	Total

V (объем)

Приведенный ниже пример показывает ход для индикации общих сумм на стороне топливораздаточной колонки 2 для сорта 2.

Клавиатура: € Total

PPU

	1	1	1
--	---	---	---

€ (евро)

1				1	1
1	1	6	7	.7	7

V (объем)

Сторона 1 модуль
1

111167,77 евро

Указание: Основная индикация показывает мигающую 1 для стандартного значения. Левая цифра - 1 - указывает на то, что это общее значение является несбрасываемой общей суммой. Общая сумма для сорта изображается в индикации основного количества и PPU. Ввод цифры 2 автоматически показывает общую сумму для сорта 2 – как изображено ниже. Цифра 2 продолжает мигать, чтобы показать что активным является выбор сорта.

Клавиатура: 2 – Выбор сорта 2

PPU

	2	3	4
--	---	---	---

€ (евро)

1				1	2
5	6	2	1	.0	7

V (объем)

Сторона 1 модуль
2

2345621,07 евро

Клавиатура: ENTER – Переход к выбору стороны.

PPU

	2	3	4
--	---	---	---

€ (евро)

1				1	2
5	6	2	1	.0	7

V (объем)

Клавиатура: 2 – Выбор стороны 2

PPU				2
-----	--	--	--	---

€ (евро)	1				2	Сторона 2 модуль 2 29873,05 евро
V (объем)	9	8	7	3	.0 5	

Все общие значения для сортов могут быть выведены на индикацию с помощью показанной выше процедуры. Нажмите клавишу **CLEAR**, чтобы вернуть топливораздаточную колонку в нормальный режим.

Общие количества

Клавиша **VOL TOTAL** необходима для запроса общих количеств для каждого сорта топлива. Эта клавиша не требует кода защиты. Клавиша **CLEAR** применяется для того, чтобы снова покинуть этот режим. Цифра 4 на левой стороне индикации € указывает на то, что это общее значение является общим количеством, которое не может быть сброшено.

Ниже представлены расположение и позиция цифры для этого признака программирования.

PPU	Total	Total	Total	Total
-----	-------	-------	-------	-------

€ (евро)	4				Сто- рона	Сорт
V (объем)	Total	Total	Total	Total	.Total	Total

Приведенный ниже пример показывает ход для индикации общих количеств на стороне топливораздаточной колонки 2 для сорта 2.

Клавиатура: **VOL TOTAL**

PPU			1	5
-----	--	--	---	---

€ (евро)	4				1	1	Сторона 1 модуль 1 158234,11 литра
V (объем)	8	2	3	4	.1	1	

Указание: Основная индикация показывает мигающую 1 для стандартного значения. Левая цифра - 4 - указывает на то, что это общее значение является несбрасываемым общим количеством. Общее значение для сорта изображается в индикации основного количества и PPU. Ввод цифры 2 автоматически показывает общее количество для сорта 2 – как изображено ниже. Цифра 2 продолжает мигать, чтобы показать, что активным является выбор сорта.

Клавиатура: 2 – Выбор сорта 2

PPU		5	3	4
-----	--	---	---	---

€ (евро)	4				1	2	Сторона 1 модуль 2 5347832,16 литра
V (объем)	7	8	3	2	.1	6	

Клавиатура: ENTER – Переход к выбору стороны.

PPU		5	3	4
-----	--	---	---	---

€ (евро)	4				1	2
V (объем)	7	8	3	2	.1	6

Клавиатура: 2 – Выбор стороны 2

PPU			1	0
-----	--	--	---	---

€ (евро)	1				2	2	Сторона 2 модуль 2 105327,09 литра
V (объем)	5	3	2	7	.0	9	

С помощью следующей процедуры могут быть выведены на индикацию все общие значения для сортов.

Нажмите клавишу **CLEAR**, чтобы вернуть колонку в нормальный режим.

Примеры для сбрасываемых общих значений для сортов

Топливораздаточная колонка имеет набор сбрасываемых общих значений для каждого предлагаемого сорта топлива. Эти общие значения необходимы для целей расчетов. Нижеследующие подразделы показывают способы индикации и сброса общих значений.

Индикации и сбор общих сумм

Ниже представлены расположение и позиция цифры для индикации общих сумм.

PPU	Total	Total	Total	Total
-----	-------	-------	-------	-------

€ (евро)	5				Сто- рона	Сорт
V (объем)	Total	Total	Total	Total	.Total	Total

Следующий пример показывает ход для индикации и сброса сорта 2 на стороне топливораздаточной колонки 2.

Клавиатура: \$ Total – Индикация несбрасываемых общих сумм

PPU	1	1	1	1
-----	---	---	---	---

€ (евро)	1				1	1	Сторона 1 модуль 1
V (объем)	1	1	6	7	.7	7	

Клавиатура: \$ Total – Индикация сбрасываемых общих сумм

PPU				
-----	--	--	--	--

€ (евро)	5				1	1	Сторона 1 модуль 1
V (объем)	3	2	5	8	.1	9	

Указание: Основная индикация показывает мигающую 1 для стандартного значения. Левая цифра – 5 – указывает на то, что это общее значение является общей суммой. Общая сумма для сорта изображается в индикации основного количества и PPU. Ввод цифры 2 автоматически показывает общую сумму для сорта 2 – как изображено ниже. Цифра 2 продолжает мигать, чтобы показать, что активным является выбор сорта.

Клавиатура: 2 – Выбор сорта 2

PPU	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

€ (евро)	5				1	2	Сторона 1 модуль 2
V (объем)	4	1	7	6	.5	3	

Клавиатура: ENTER – Переход к выбору стороны.

PPU	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

€ (евро)	5				1	2	Сторона 1 модуль 2
V (объем)	4	1	7	6	.5	3	

Клавиатура: 2 – Выбор стороны 2

PPU				3
-----	--	--	--	---

€ (евро)	5				2	2	Сторона 2 модуль 2
V (объем)	9	7	4	9	.5	1	

Все общие значения для сортов могут быть показаны с представленной выше процедурой. Нажмите клавишу **F2**, чтобы сбросить общее значение.

Клавиатура: **F2** – Сброс общего значенияPPU

--	--	--	--

€ (сброс)	5				2	2
V (объем)				0	.0	0

Нажмите клавишу **CLEAR**, чтобы вернуть ТРК в нормальный режим.**Индикации и сброс общих количеств сортов**

Ниже представлены расположение и позиция цифры для индикации общих количеств.

PPU

Total	Total	Total	Total
-------	-------	-------	-------

€ (евро)	6				Сто- рона	Сорт
V (объем)	Total	Total	Total	Total	.Total	Total

Следующий пример показывает ход для индикации и сброса общего количества сорта 2 на стороне топливораздаточной колонки 2.

Клавиатура: **VOL TOTAL** – Индикация несбрасываемых общих количествPPU

		1	5
--	--	---	---

€ (евро)	4				1	1
V (объем)	8	2	3	4	.1	1

Сторона 1 модуль
1

158234,11 литра

Клавиатура: **VOL TOTAL** – Индикация сбрасываемых общих количествPPU

			3
--	--	--	---

€ (евро)	6				1	1
V (объем)	3	2	4	6	.8	4

Сторона 1 модуль
1

33246,84 литра

Указание: Основная индикация показывает мигающую 1 для стандартного значения. Левая цифра – 6 – показывает, что это общее значение является общим количеством. Общее значение для сорта изображается в индикации основного количества и PPU. Ввод цифры 2 автоматически показывает количество для сорта 2 – как изображено ниже. Цифра 2 продолжает мигать, чтобы показать, что активным является выбор сорта.

Клавиатура: **2** – Выбор сорта 2

PPU

			4
--	--	--	---

€ (евро)	6				1	2	Сторона 1 модуль 2
V (объем)	7	4	6	0	.5	7	47460,57 литра

Клавиатура: **ENTER** – Переход к выбору стороны

PPU

			4
--	--	--	---

€ (евро)	6				1	2	Сторона 1 модуль 2
V (объем)	7	4	6	0	.5	7	47460,57 литра

Клавиатура: **2** – Выбор стороны 2

PPU

		5	2
--	--	---	---

€ (евро)	6				2	2	Сторона 2 модуль 2
V (объем)	3	0	1	9	.8	7	523019,87 литра

Все общие значения для сортов могут быть показаны с представленной выше процедурой. Нажмите клавишу **F2**, чтобы сбросить общее значение.

Клавиатура: **2** – Выбор стороны 2

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	6				2	2
V (объем)			0	0	.0	0

Нажмите клавишу **CLEAR**, чтобы вернуть топливораздаточную колонку в нормальный режим.

Программирование топливораздаточной колонки

Режим программирования топливораздаточной колонки можно запускать только тогда, когда обе стороны колонки **не подают** топливо (заправочные вентили подвешены в держатели). Программирование ТРК приводит к тому, что во время программирования устройство не может реализовывать внешнюю связь. Программирование ТРК начинается нажатием клавиши F1 на клавиатуре программирования. Нижеследующие подразделы описывают общие операции на топливораздаточной колонке во время режима программирования.

Ошибка в программе

Если введенные данные (коды команд, коды функций, параметры) недействительны, то поле данных на 2 секунды стирается и раздается двойной акустический сигнал. Через две секунды недействительное значение снова начинает мигать. Этот цикл сигнализации ошибки повторяется до тех пор, пока не будет введено действительное значение.

Общие операции программирования

После нажатия клавиши F1 передачу данных ТРК покидают, и все основные индикаторы на жидких кристаллах сбрасываются, индикация суммы четыре раза показывает восьмерку (8). За этой операцией следует ввод четырехзначного кода защиты для соответственно необходимой ступени защиты. После каждого ввода цифры кода защиты на индикации основной суммы для цифры появляется тире '-'. После ввода всех цифр следует нажать клавишу ввода.

Если код защиты принимается, то начинает мигать индикация основной суммы с четырьмя 0000 (нулями). Если код защиты недействителен, то в индикации суммы появляются мигающие восьмерки (8888).

Если введен действительный код защиты, тогда пользователь может вводить коды команд и продолжать программирование топливораздаточной колонки, как описано в следующих разделах. Если введен недействительный код защиты, тогда пользователь может снова ввести код и еще раз нажать клавишу ENTER. Пользователь может нажать клавишу F2, чтобы покинуть режим программирования, или подождать 5 минут (Time out) до тех пор, пока топливораздаточная колонка автоматически не вернется в нормальный режим.

При действительном вводе кода защиты индикация показывает 0000 до тех пор, пока не будет введена первая цифра кода команды. При вводе первой цифры индикация стирается и введенная цифра изображается мигающей слева на позиции 6. После каждого ввода новой цифры эта цифра мигает и направляется на позицию 5, 4 и так далее.

Когда введен комплектный код команды, он мигает до тех пор, пока не будет нажата клавиша ENTER.

Когда активирован режим программирования, стандартный или первый изменяемый ввод представляется мигающим. Стандартные значения и дополнительные клавишные вводы выводятся на индикацию как мигающие цифры и актуализируют индикацию по мере их ввода. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет нажата клавиша ENTER. Если нажата клавиша ENTER, начинает мигать следующее программное поле и указывает на то, что оператор должен произвести ввод. Эта функциональность клавиатуры/индикации сохраняется до выхода из режима программирования.

Важно знать, что каждый уровень программирования использует собственный набор программных кодов, как показано в нижеследующей таблице. Причиной этого является сохранение места для будущих расширений признаков программирования SK700-2. Коды функций в пределах кода команды начинаются с единицы.

При вводах в код команды данные выводятся на индикацию или как формат стандартных значений, или как последнее запрограммированное значение до этого кода команды. В одно и то же время можно запрограммировать/изменить только один код команды и код функции/параметр.

Команды на уровне 1

Команды уровня 1 – это команды, обычно выполняется на станции владельцем/эксплуатационником автозаправочной станции. Приведенный ниже пример показывает, как получить доступ к этому уровню программирования.

Клавиатура: **F1**– Режим программирования сигналов на ТРК.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

		8	8	8	8

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **2222** – Код защиты для уровня 1

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

		-	-	-	-

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

		0	0	0	0

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Следующие подразделы описывают уровень 1 – команды и коды функций.

Установка основных цен – Код команды 20

Код команды 20 вводится на уровне программирования 1, с тем чтобы установить или изменить значения основной цены.

Ниже представлены расположение и позиция цифр для этого признака программирования.

PPU

Цена	Цена	Цена	Цена
------	------	------	------

€ (евро)

2	0				Сто- рона
			Сорт		Уро- вень

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Обращайте внимание на то, что в Европе второй уровень основной цены не используется и значение, применяемое для уровня программирования, всегда 1 (действительно только для режима Autark).

Нижеследующая таблица показывает коды программирования сторон.

КОД СТОРОНЫ	СТОРОНА
1 – СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	СТОРОНА А
2	СТОРОНА В
3	ОБЕ СТОРОНЫ

Ниже представлены ход и изображенные значения для перехода к стороне 2, сорту 2 и уровню 2 (основная цена).

Клавиатура: **20** – Установка основной цены – код команды

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	0				

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **ENTER**

PPU

1	.9	9	9
---	----	---	---

€ (евро)

2	0				1
			1		1

V (объем)

			1		1
--	--	--	---	--	---

Клавиатура: **2** – Выбор стороны 2

PPU

1	.8	9	9
---	----	---	---

€ (евро)

2	0				2
			1		1

V (объем)

			1		1
--	--	--	---	--	---

Клавиатура: **ENTER**

PPU

1	.8	9	9
---	----	---	---

€ (евро)

2	0				2
			1		1

V (объем)

			1		1
--	--	--	---	--	---

Клавиатура: **2** – Выбор сорта 2

PPU

1	.7	9	9
---	----	---	---

€ (евро)

2	0				2
			2		1

V (объем)

			2		1
--	--	--	---	--	---

Клавиатура: ENTER

PPU

1	.7	9	9
---	----	---	---

€ (евро)	2	0				2
V (объем)				2		1

Клавиатура: 2 – Выбор уровня 2

PPU

1	.1	9	9
---	----	---	---

€ (евро)	2	0				2
V (объем)				2		2

Клавиатура: ENTER

PPU

1	.1	9	9
---	----	---	---

€ (евро)	2	0				2
V (объем)				2		2

Клавиатура: 1099 – Новое значение 'Цена за единицу'

PPU

1	.0	9	9
---	----	---	---

€ (евро)	2	0				2
V (объем)				2		2

Клавиатура: ENTER

PPU

1	.0	9	9
---	----	---	---

€ (евро)	2	0				2
V (объем)				2		2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Установка клавиатуры предварительного выбора – Код команды 22

Код команды 22 позволяет программирование типа предварительного выбора. Если значения для клавиатуры предварительного выбора запрограммированы, то те же значения устанавливаются для обеих сторон топливораздаточной колонки, независимо от того, как они были запрограммированы ранее. Все заправочные пункты одной колонки должны быть установлены на один и тот же вид предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	2				Код функции
					Тип пред- выбора

V (объем)

Если конфигурация - предварительный выбор клавиатуры – не установлена, показывается ошибка программирования, как описано в разделе о программировании топливораздаточной колонки.

Нижеследующая таблица показывает варианты программирования для операций предварительного выбора в зависимости от поля режима предвыбора.

КОД ФУНКЦИИ	Тип и значения предварительного выбора
1 – СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	Выбрать клавиатуру предварительного выбора
2	Тип старта предварительного выбора (сумма/количество)
3	Значения предварительного выбора – установить сумму
4	Значения предварительного выбора – установить количество
5	Значение предварительного выбора установить на следующее полное число

Выбрать клавиатуру предварительного выбора – Код функции 1

ВАРИАНТ	КЛАВИАТУРА ПРЕДВЫБОРА
1- Стандарт. знач.	Без предварительного выбора
2	Пять клавиш – предварительный выбор
3	Суммирующий предварительный выбор
4	10-клавишный предварительный выбор

РЕЖИМ ПРЕДВЫБ.	КОД ФУНКЦИИ	ВИД ПРЕДВЫБОРА
1 = 5-клавишный предварит. выбор 2 = суммирующий предварит. выбор	1 = Установка вида предвыбора	1 = Сумма / 2 = Количество
	2 = Установка предварительного выбора сумм	Номер выбранной клавиши
	4 = Установка предвыбора на 'Наполнение до следующего целого числа'	Номер нуля

Стандартными значениями для предварительных выборов являются 1, 5 и 10 для обеих единиц суммы и количества. При нажатии клавиш предварительного выбора (суммирующий предвыбор) тогда происходит увеличение соответственно на соответствующее значение (1, 5 или 10).

Ход вводов в коде команды 22 ниже представлен при помощи клавиатуры.

Клавиатура: **22** – Установка вида предварительного выбора и значений – код команды

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	2				
---	---	--	--	--	--

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	2		1	1	1
---	---	--	---	---	---

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Следующие подразделы показывают примеры для программирования 5-клавишного предвыбора количества, суммирующего предварительного выбора объема и режима суммы PPP(PPP = программируемый модуль предварительного выбора).

5-клавишный предварительный выбор суммы/количества

Этот пример исходит из того, что был выбран режим варианта предварительного выбора для 5-клавишного предварительного выбора. Начальная индикация будет выглядеть так, как показано ниже, и указывает на то, что установлен 5-клавишный вариант предварительного выбора. Индикация показывает код функции стандартного значения для “Вида предварительного выбора” и стандартное значение “Сумма”

Клавиатура: **ENTER** – Установка кода функции предварительного выбора и переход к установке типа.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	2		1	1	1
---	---	--	---	---	---

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **2** – Выбор вида предварительного выбора количества

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	1	2
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** – Принимает тип предварительного выбора суммы. Индикация возвращается к выбору кода функции.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	1	2
V (объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор установки кода функции суммы предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	2	2
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** – Начало ввода суммы предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	2	1
V (объем)				0	0	1

Указание: Индикация основной суммы показывает, что клавиатура является активной, а индикация основного количества показывает актуальную сумму в комбинации с клавишей 1.

Клавиатура: **2** – Выбор клавиши 2.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	2	2
V (объем)				0	0	2

Клавиатура: **ENTER** – Начало ввода суммы предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	2	2
V (объем)				0	0	2

Указание: Активное поле сменяется сейчас полем суммы.

Клавиатура: **15** – 15 вводится для 15 единиц количества.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	2	2
V (объем)				0	1	5

Клавиатура: **ENTER** – Принимает новую сумму предварительного выбора и возвращается к выбору переключателя.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		1	2	2
V (объем)				0	1	5

В этом месте топливораздаточная колонка запрограммировала 5-клавишный вариант предвыбора для типовых транзакций количества с переключателем 2, для того чтобы выдать 15 единиц количества.

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Программирование суммирующего предварительного выбора суммы/количества

Этот пример исходит из того, что выбран режим варианта предварительного выбора для суммирующего предварительного выбора. Клавиатура: **ENTER** – Принимает установку кода функции типа предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	1	1
V (объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор типа предварительного выбора количества.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	1	2
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** – Принимает тип предвыбора количества. Индикация возвращается к выбору кода функции.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	1	2
V (объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор кода функции суммы предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	2	2
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** – Начало ввода суммы предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	2	1
V (объем)				0	0	1

Указание: Индикация основной суммы показывает, что клавиатура является активной, а индикация основного количества показывает актуальную сумму в комбинации с клавишей 1

Клавиатура: **2** – Выбор клавиши 2.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	2	2
V (объем)				0	0	2

Клавиатура: **ENTER** – Начало ввода суммы предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	2	2
V (объем)				0	0	2

Клавиатура: **15** – 15 единиц объема.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	2	2
V (объем)				0	1	5

Клавиатура: **ENTER** – Принимает новую сумму предварительного выбора и возвращается к выбору переключателя.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		2	2	2
V (объем)				0	1	5

В этом месте установка суммирующего предварительного выбора для типовых транзакций количества с переключателем 2 и выдачей 15 единиц количества является комплектной. Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Программируемый предварительный выбор цены PPP

Данный пример исходит из того, что выбран режим варианта предварительного выбора для программируемого предварительного выбора цены (PPP). Этот пример позволяет PPP для транзакций суммы.

Клавиатура: **ENTER** – Принимает установку кода функции типа предварительного выбора.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		3	1	1
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** – Принимает тип суммы.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		3	1	1
V (объем)						

Клавиатура: **3** – Выбор PPP – Активация кода функции.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		3	3	0
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** – Принимает код функции и переходит к полю позволить/не позволить.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		3	3	0
V (объем)						

Клавиатура: **1** – Позволяет PPP.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	2		3	3	1
V (объем)						

В этом месте PPP позволяет транзакции суммы.

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Установка режима работы – Код команды 24

Код команды 24 вводится на уровне программирования 1, для того чтобы установить рабочий режим. Установка рабочего режима определяет, контролируется ли топливораздаточная колонка внешне или она эксплуатируется без внешнего контроля. Стандартной установкой является режим Two Wire.

Ниже представлены возможности выбора для этого признака программирования. PPU-дисплей не используется для индикации этого кода команды.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	4				Рабочий режим
V (объем)						

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

ВАРИАНТ	Рабочий режим
1- Стандартное значение	2-WIRE
2	AUTARK
3	IFSF 1.51
4	IFSF 2.xx
5	ER3
6	Puma LAN
7	ATCL
8	Multi Wire Interface
9	Australia Two-Wire Protocol
10	Australia Two-Wire Protocol
11	Nuovo Pignone

Приведенный ниже пример показывает ход и показанные значения для установки режима работы Autark.

Клавиатура: **24** – Установка рабочего режима

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	4				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	4				1
V (объем)						

Клавиатура: **2** – Выбор режима Autark

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	4				2
---	---	--	--	--	---

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: **ENTER** – Принять ввод

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	4				2
---	---	--	--	--	---

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Скорость потока (клавиша 5)

В режиме Autark (CC24=2) при нажатии клавиши „5“ на дисплее суммы показывается скорость потока. Слово „Flow“ появляется в индикации объема.

Установка максимального объема выдачи – Код команды 25

Код команды 25 вводится на уровне программирования, для того чтобы установить распределения количества для сортов. Нижеследующая таблица показывает расположение и значение индикации распределения количества. Важно знать, что позиция десятичной точки в основной индикации может меняться. Позиция зависит от программирования десятичной точки. Стандартное значение распределения не является распределением количества или все на ноль.

Ниже приводятся расположение и позиция цифр для этого признака программирования.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	5				Сорт
---	---	--	--	--	------

V (объем)

Количество	Количество	Количество	Количество	Количество	Количество
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ниже представлены ход и показанные значения для установки распределения количества сорта 2 на 100.00 единиц количества.

Клавиатура: **25** – Установка распределения количества

PPU

--	--	--	--

€ (евро)

2	5				
---	---	--	--	--	--

V (объем)

--	--	--	--	--	--

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	5				1
V (объем)		9	9	0	.0	0

Клавиатура: 2 – Выбор сорта 2

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	5				2
V (объем)		9	9	0	.0	0

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	5				2
V (объем)		9	9	0	.0	0

Клавиатура: 10000 – Сумма распределения.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	5				2
V (объем)		1	0	0	.0	0

Клавиатура: ENTER

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	5				2
V (объем)		1	0	0	.0	0

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Смена PIN-кода защиты – Код команды 28

Код команды 28 позволяет эксплуатационнику смену кода доступа на уровне 1. Введенные числа для нового кода изменяют индикацию при вводе. Индикация показывает не актуальные цифры, а только один '0', для того чтобы отметить, что введено одно число. Один и тот же PIN-код должен быть введен дважды, с тем чтобы он был принят.

Первый проход для ввода PIN-кода представляется цифрой 1 в индикации кода допуска. Второй проход представляется цифрой 2. Прием PIN-кода показывается цифрой 3 в индикации кода допуска. Ноль в индикации сигнализирует, что PIN-код не принят.

Ниже показаны расположение и позиция цифр для этого признака программирования.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	8				Код допуска
V (объем)			PIN	PIN	PIN	PIN

Нижеследующий пример показывает изменение PIN-кода на число 1234.

Клавиатура: **28** – Изменение PIN-кода

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	8				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER** На индикацию выводится 1 для первого прохода

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	8				1
V (объем)			-	-	-	-

Клавиатура: **1234**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	8				1
V (объем)			0	0	0	0

Клавиатура: **ENTER** – Комплектация первого ввода, индикация цифры 2 для второго прохода

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	2	8				2
V (объем)			-	-	-	-

Клавиатура: 1235

PPU				
-----	--	--	--	--

€ (евро)	2	8				2
V (объем)			0	0	0	0

Клавиатура: ENTER

PPU				
-----	--	--	--	--

€ (евро)	2	8				0
V (объем)			-	-	-	-

Индикация кода допуска показывает значение 0, с тем чтобы указать на то, что первый и второй ввод PIN-кода не совпадают. Сейчас должна быть нажата клавиша F1, для того чтобы еще раз с начала стартовать ввод PIN-кода. Если ввод PIN-кода был правильным, то индикация кода доступа показывает значение 3, с тем чтобы указать на прием нового PIN-кода.

Продолжайте корректные вводы, как описано ниже.

Клавиатура: F1 – Возвращение к выбору кода функции

PPU				
-----	--	--	--	--

€ (евро)	2	8				3
V (объем)			-	-	-	-

Сейчас последовательность может быть повторена или вводится новый код команды. Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Установка пределов суммы – Код команды 31

Код команды 31 программируется на уровне 1 для установки стороны и распределения суммы сортов. Нижеследующая таблица показывает расположение и значения распределений на индикации. Важно знать, что позиция десятичной точки в основной индикации может изменяться. Позиция зависит от программирования десятичной точки. Заданное значение для установки распределения: 950,00.

Ниже представлены расположение и позиция цифр для этого признака программирования.

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	3	1				Сорт
V (объем)	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма

Ниже представлены ход и показанные значения для установки стороны 2 и сорта 2 на сумму распределения в 950,00 единиц.

Клавиатура: **31** – Установка команды распределения

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	3	1				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	3	1				1
V (объем)		9	5	0	.0	0

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	3	1				1
V (объем)		9	5	0	.0	0

Клавиатура: **2** – Выбор сорта 2

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	3	1				2
V (объем)		9	5	0	.0	0

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

€ (евро)	3	1				2
V (объем)		9	5	0	.0	0

Клавиатура: **90000** – Сумма распределения.

PPU

--	--	--	--

3	1				2
	9	0	0	.0	0

Клавиатура: **ENTER**

PPU

--	--	--	--

3	1				2
	9	0	0	.0	0

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

Индикация версии программного обеспечения

Номер версии программного обеспечения может быть выведен на индикацию после возврата топливораздаточной колонки в исходное положение. Для возврата колонки нажмите сначала клавишу F1, а затем клавишу F2. Номер версии программного обеспечения показывается в индикации количества примерно в течение 5 секунд.

PPU

--	--	--	--

				2	5
0	1	-	0	1	E

Холодный пуск ТРК, сброс Log-Files, новый пуск – Код команды 59

Эта функция позволяет программисту произвести стирание содержимого памяти управления топливораздаточной колонки и затем выполнить новый пуск. Все установки и сбрасываемые суммы возвращаются к исходным установкам, настроенным на заводе. Эта команда не требуется для актуализации программного обеспечения. Она предусмотрена только для случая, если все другие меры по устранению ошибки не дают результата. Эта операция не влияет на запоминающее устройство с калибровочными параметрами и не требует загрузки (Download) программного обеспечения. Дополнительно может быть произведен сброс Log-File.

Команда Reboot позволяет доступ к Bootloader во время пользования Laptop-Tools. Ниже представлено расположение и позиция цифр для этого признака программирования.

€ (евро)	5	9				Код возврата
V (объем)						

Приведенная ниже таблица описывает функции для кода команды 59.

Код функции	Вариант Timeout
1- Стандарт	Холодный пуск ТРК
2	Сброс Log-Files
3	Новый пуск (Reboot)

Клавиатура: **59** – Программирование холодного пуска топливораздаточной колонки

€ (евро)	5	9				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**

€ (евро)	5	9				0
V (объем)						

Клавиатура: **1** – Разрешает комплектный холодный пуск (Master reset)

€ (евро)	5	9				1
V (объем)						

Во время нажатия клавиши ENTER система выполняет комплектный холодный пуск. В заключение процесса сброса топливораздаточная колонка проводит нормальный ламповый тест и снова начинает нормальную работу. Все запрограммированные данные устанавливаются на стандартные значения.

Клавиатура: **59** – Сброс Log-Files

€ (евро)	5	9				
V (объем)						

Клавиатура: **ENTER**

€ (евро)	5	9				0
V (объем)						

Клавиатура: **2** – Сброс Log-Files

€ (евро)	5	9				2
V (объем)						

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С помощью клавиши F2 покидают режим программирования.

